České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

Studijní plány

2020-2021

Fakulta strojní

STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2020-2021

Publikace „Studijní plány 2020-2021“ je součástí souboru tzv. Bílých knih. Jsou v ní uvedeny doporučené studijní plány pro jednotlivé ročníky a semestry následujících akreditovaných studijních programů:

bakalářských	Strojírenství Teoretický základ strojního inženýrství Výroba a ekonomika ve strojírenství
navazujících magisterských	Aplikované vědy ve strojním inženýrství Automatizační a přístrojová technika Dopravní a transportní technika Energetika a procesní inženýrství Inteligentní budovy Jaderná energetická zařízení Letectví a kosmonautika Master of Automotive Engineering Průmysl 4.0 Řízení průmyslových procesů Strojní inženýrství Technika prostředí Výrobní inženýrství

Studijní plány poskytují základní informace o zařazených předmětech (název, hodinový rozsah výuky, způsob zakončení, kredity atd.). V souboru pak představují ucelený přehled o rozsahu studia daného studijního programu. Doplnění informací je provedeno stručnými poznámkami.

Publikace je součástí studijní dokumentace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Uzávěrka pro tisk: květen 2020

Vydal: FS ČVUT v Praze

O B S A H

STUDIJNÍ PROGRAM, STUDIJNÍ PLÁN, PŘEDMĚT **7**
PŘEDMĚTY SKUPINY A (ALFA) **7**
KÓDY PŘEDMĚTŮ **7**
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČVUT **9**
STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT **11**
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU **13**
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU **14**
ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 ..... **15**
SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR 2020/2021 ..... **17**
VEDENÍ ČVUT V PRAZE **19**
AKADEMICKÉ ORGÁNY ČVUT V PRAZE **20**
FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE **21**
FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE - DĚKANÁT **23**
ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE **25**
STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE **28**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2341 STROJÍRENSTVÍ
PREZENČNÍ STUDIUM
2. ROČNÍK 30
3. ROČNÍK 33
4. ROČNÍK, OBOR ENERGETIKA A PROCESNÍ TECHNIKA 36
4. ROČNÍK, OBOR INFORMAČNÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA 38
4. ROČNÍK, OBOR KONSTRUOVÁNÍ PODPOROVANÉ POČÍTAČEM 40
4. ROČNÍK, OBOR TECHNIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 42
KOMBINOVANÉ STUDIUM
2. ROČNÍK 44
3. ROČNÍK 46
4. ROČNÍK, OBOR ENERGETIKA A PROCESNÍ TECHNIKA 49
4. ROČNÍK, OBOR INFORMAČNÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA 51
4. ROČNÍK, OBOR KONSTRUOVÁNÍ PODPOROVANÉ POČÍTAČEM 53
4. ROČNÍK, OBOR TECHNIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 55
STUDIUM V ANGLIČTINĚ
2. ROČNÍK 57
3. ROČNÍK 60
4. ROČNÍK 63

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
PREZENČNÍ STUDIUM
1. ROČNÍK 65

2. ROČNÍK 67
3. ROČNÍK 71

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1. ROČNÍK 74
2. ROČNÍK 76
3. ROČNÍK 78

STUDIUM V ANGLIČTINĚ

1. ROČNÍK 82
2. ROČNÍK 84
3. ROČNÍK 86

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ

PREZENČNÍ STUDIUM

2. ROČNÍK 90
3. ROČNÍK 92

KOMBINOVANÉ STUDIUM

2. ROČNÍK 94
3. ROČNÍK 96

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ 98

SPECIALIZACE APLIKOVANÁ MECHANIKA, BIOMECHANIKA, MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V TECHNICE, MECHATRONIKA

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 99
2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 103

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA 107

SPECIALIZACE AUTOMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 108
2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 110

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA 112

SPECIALIZACE KOLEJOVÁ VOZIDLA, MOTOROVÁ VOZIDLA, SPALOVACÍ MOTORY, TRANSPORTNÍ TECHNIKA

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 113
2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 116

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0713A070001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 119

SPECIALIZACE ENERGETIKA, PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 120
2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 123

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY 125

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 126

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 128

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3951 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ..... 129

OBOR 3907T011 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 130

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 130

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA..... 132

OBOR 3906T008 LETADLOVÁ A KOSMICKÁ TECHNIKA

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 133

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 135

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 138

1. ROČNÍK STUDIUM – CTU PRAGUE 140

1.ROČNÍK STUDIUM – ENSTA BRETAGNE 141

1. ROČNÍK STUDIUM – TU CHEMNITZ 142

1. ROČNÍK STUDIUM – ITB BANDUNG..... 143

2. ROČNÍK OBOR COMPUTATION AND MODELISATION – ENSTA BRETAGNE 144

2. ROČNÍK OBOR DESIGN OF VEHICLES – ENSTA BRETAGNE 145

2. ROČNÍK OBOR VEHICLES DYNAMICS AND CLEAN DRIVELINE CONTROL SYSTEMS..... 146

2. ROČNÍK OBOR FUEL CELL DRIVES – TU CHEMNITZ 147

2. ROČNÍK OBOR ADVANCED POWERTRAINS – CTU PRAGUE..... 148

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2347 PRŮMYSL 4.0 149

1. ROČNÍK PREZENČNÍ STUDIUM A KOMBINOVANÉ STUDIUM 150

2. ROČNÍK PREZENČNÍ STUDIUM A KOMBINOVANÉ STUDIUM 152

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0413A270001 ŘÍZENÍ
PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ 154
TENTO STUDIJNÍ PROGRAM NEMÁ SPECIALIZACE

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 155

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 157

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
OBOR 3911T041 KONSTRUKCE A VÝROBA SOUČÁSTÍ Z PLASTŮ A KOMPOZITŮ 159

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 160

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 162

OBOR 2305T003 ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU 164

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 164

OBOR 2302T039 VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 166

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 166

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ.. 168
TENTO STUDIJNÍ PROGRAM NEMÁ SPECIALIZACE

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 169

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 171

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ 173
TENTO STUDIJNÍ PROGRAM NEMÁ SPECIALIZACE

1. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 174

2. ROČNÍK PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 176

STUDIJNÍ PROGRAM, STUDIJNÍ PLÁN, PŘEDMĚT

ČVUT v Praze uskutečňuje akreditované studijní programy. Fakulta strojní zajišťuje pro akademický rok 2020/2021 výuku předmětů pro studijní programy:

bakalářské
B 2341 Strojírenství
B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství
B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství

navazující magisterské
N0714A270002 Aplikované vědy ve strojním inženýrství
N0714A270001 Automatizační a přístrojová technika
N0716A270001 Dopravní a trasnportní technika
N0713A070001 Energetika a procesní inženýrství
N 3946 Inteligentní budovy
N 3951 Jaderná energetická zařízení
N 3958 Letectví a kosmonautika
N 2307 Master of Automotive Engineering
N 2302 Průmysl 4.0
N0413A270001 Řízení průmyslových procesů
N 2301 Strojní inženýrství
N0715A070001 Technika prostředí
N0715A270001 Výrobní inženýrství

Součástí studijního programu je studijní plán s doporučeným časovým rozvržením, tj. s doporučením postupu zápisu předmětů, jehož dodržení zaručuje ukončení studia ve standardní době. Studijní plán je tvořen jednotlivými předměty. Jejich úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro řádné ukončení studijního programu. Předmět je charakterizován formou výuky (prezenční, kombinovaná), počtem výukových hodin v jednom týdnu (u prezenční formy studia) nebo v semestru (u kombinované formy studia), způsobem zakončení (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) a počtem kreditů získaných při absolvování předmětu. Studijní plán vymezuje jednotlivé předměty nebo jejich skupiny podle volitelnosti na **předměty povinné** (P), **předměty povinně volitelné** (PV) a **předměty volitelné** (V).

PŘEDMĚTY skupiny Alfa (A)

Povinným obecným teoretickým předmětem je např. Matematika I. a k němu volitelným předmětem je Matematika I.A. Zkouška z Matematiky I. je na bakalářské úrovni a kombinace zkoušek z Matematiky I. a Matematiky I.A je zkouškou na vyšší (magisterské) úrovni.

V bakalářském studijním programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství je pro studenty absolvování předmětů Alfa (A) povinné.

Předmětů Alfa (A) je stanoveno celkem čtrnáct: Matematika I.A, Matematika II.A, Matematika III.A, Numerická matematika A, Konstruktivní geometrie A, Fyzika I.A, Fyzika II.A, Mechanika I.A, Mechanika II.A, Mechanika III.A, Pružnost a pevnost I.A, Pružnost a pevnost II.A, Mechanika tekutin A, Termomechanika A.

KÓDY PŘEDMĚTŮ

Každý předmět, který je v rámci akreditovaného studijního programu zařazen do výuky, má přiřazen unikátní kód předmětu. Systém tvorby kódu byl vytvořen v souvislosti se zavedením studijního informačního počítačového programu (označeného autory jako Komponenta STUDIUM a dodnes běžně užívanou zkratkou KOS) a poprvé byl použit pro akademický rok 1995/1996. Základ systému kódování byl původně navržen jako čistě číselný a z důvodu omezeného zobrazení se mohl skládat pouze ze sedmi číslic:

xxx - prvé tři jsou totožné s dřívějším číselným označení organizačních jednotek fakulty (kateder);
x - čtvrtá číslice odlišuje předměty povinné nebo povinně volitelné od předmětů volitelných a současně udává způsob zakončení předmětu:
1 – předmět povinný nebo povinně volitelný, zakončený zkouškou nebo zápočtem a zkouškou;
2 – předmět povinný nebo povinně volitelný, zakončený klasifikovaným zápočtem;
3 – předmět povinný nebo povinně volitelný, zakončený zápočtem;
4 – předmět volitelný, zakončený zkouškou nebo zápočtem a zkouškou;
5 – předmět volitelný, zakončený klasifikovaným zápočtem;
6 – předmět volitelný, zakončený zápočtem;
xxx - zbývající číslice tvoří pořadové číslo v dané skupině předmětů od 000 do 999.

Postupem doby se měnila číselná označování kateder, katedry se reorganizovaly na ústavy a odbory, ale systém kódování se osvědčil natolik, že nebyl měněn. Ukázalo se však účelné odlišit předměty vyučované v českém jazyce a předměty stejného obsahu vyučované v jazyce anglickém. Předměty vyučované v jazyce anglickém mají kód předmětu českého, pouze první číslice je nahrazena písmenem E (například 2011056 a E011056). Se zavedením předmětů Alfa (A) bylo opět nutno modifikovat kód předmětu. V tomto případě je základní předmět vždy zakončen zkouškou (na čtvrtém místě kódu základního předmětu je proto číslice 1). Stejným způsobem je zakončen i předmět typu Alfa (A), a proto byla v kódu čtvrtá číslice nahrazena u předmětů Alfa (A) písmenem A (například 2011056 a 201A056).

Z následující tabulky je zřejmé, ze kterých kateder vznikl příslušný ústav a jaké je kódové označení předmětů, zajišťovaných ústavem (resp. odbory ústavu).

Číslo a název ústavu	Kód předmětu	Čísla a názvy kateder, z nichž ústav vznikl
12101 Ústav technické matematiky	201xxxx	201 – katedra technické matematiky
12102 Ústav fyziky	202xxxx	202 – katedra fyziky
34101 Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT	TVxxxx	203 – katedra tělesné výchovy
12104 Ústav jazyků	204xxxx	204 – katedra jazyků
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky	211xxxx	211 – katedra pružnosti a pevnosti
	224xxxx	224 – odbor biomechaniky
	231xxxx	231 – katedra mechaniky
12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky	214xxxx	214 – katedra elektrotechniky
	236xxxx	236 – katedra přesné mechaniky a optiky
	237xxxx	237 – katedra automatického řízení
12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky	212xxxx	212 – katedra mechaniky tekutin a termodynamiky
12113 Ústav konstruování a částí strojů	213xxxx	213 – katedra částí a mechanismů strojů
12115 Ústav energetiky	215xxxx	215 – katedra tepelných a jaderných energetických zařízení
12116 Ústav techniky prostředí	216xxxx	216 – katedra techniky prostředí
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky	218xxxx	218 – katedra strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel	221xxxx	221 – katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12122 Ústav letadlové techniky	222xxxx	222 – katedra letadel
12132 Ústav materiálového inženýrství	232xxxx	232 – katedra materiálů
12133 Ústav strojírenské technologie	233xxxx	233 – katedra tváření, slévání a svařování
12134 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie	234xxxx	234 – katedra obrábění
12135 Ústav výrobních strojů a zařízení	235xxxx	235 – katedra výrobních strojů a zařízení
12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku	238xxxx	238 – katedra řízení a ekonomiky podniku

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČVUT

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) je jedním z vnitřních předpisů ČVUT a obsahuje pravidla pro studium ve studijních programech uskutečňovaných na fakultách ČVUT. Na tomto místě považujeme za účelné uvést **několik výňatků z tohoto řádu[1],** a to zejména pro nové vysokoškolské studenty, kterým dosud chybí zkušenosti s podobným předpisem.

Organizace akademického roku (článek 2 SZŘ)

Akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru, zkouškového období zimního a letního semestru a období prázdnin. Začátek akademického roku a začátek výuky stanoví rektor ČVUT a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku ČVUT. Děkan pak vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu, který je oproti harmonogramu akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se např. konají státní zkoušky, přijímací zkoušky a další akademické aktivity specifické pro fakultu.

Označení „školní rok“ se ve spojení s vysokoškolským studiem již velmi dlouho nepoužívá. Zůstává vyhrazeno pro středoškolské studium.

Formy studia (článek 3, odst. 4 SZŘ)

Formy studia uskutečňované ve studijním programu jsou **prezenční** (student je při výuce přítomen ve výukových prostorách), **distanční** (výuka spočívá především v samostatné práci studenta) a **kombinovaná** (kombinace obou předchozích forem s uvedením časového rozsahu prezenční části).

Doba studia (článek 3, odst. 6,7,8, 9 a 10SZŘ)

Doba studia je doba od prvního zápisu do studia po přijetí do studijního programu do ukončení studia řádným způsobem (absolvováním státní závěrečné zkoušky) nebo některým z vyjmenovaných způsobů (zanecháním, ukončením nesplněním požadavků, odnětím akreditace, zánikem akreditace, vyloučením ze studia). Do doby studia se započítávají všechna přerušení studia. Výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů – rodičů, které se nazapočítává do doby studia.

Standardní doba studia je doba studia stanovená studijním programem, za kterou by měl student při průměrné studijní zátěži studium dokončit.

Maximální doba studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech je dvojnásobkem standardní doby studia těchto programů.V případě, že student řádně neukončí studium do uplynutí maximální doby studia, studium se ukončuje pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Způsob zakončení předmětu (článek 6 SZŘ)

Předměty jsou zakončeny udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo jejich kombinací. Zakončením předmětu stanoveným způsobem student řádně ukončil předmět, a tím získal přiřazený počet kreditů. Předmět, který student ve stanoveném termínu úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé. Každý předmět si však může zapsat pouze dvakrát.

Zakončení předmětu zkouškou (článek 10 SZŘ)

Student, který byl u zkoušky klasifikován známkou F (nedostatečně), může konat zkoušku v opravném termínu. Pokud je hodnocen klasifikačním stupněm F i v prvním opravném termínu, může konat zkoušku ve druhém opravném termínu za podmínky, že počet druhých termínů ze všech zapsaných předmětů během studia nepřekročil dvojnásobek počtu roků standarní doby studia studijního programu. **Další opravný termín je nepřípustný**.

Pokud student při prvním zapsání předmětu zkoušku úspěšně nesložil, může si tento předmět zapsat znovu a může konat zkoušky již popsaným způsobem. Pokud i při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu student zkoušku úspěšně nesloží, studium se studentovi ukončuje pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Student má právo výsledek zkoušky nepřijmout. V takovém případě je zkoušejícím hodnocen klasifikačním stupněm F (nedostatečně). Pokud student nebo zkoušející požádá, konají se zkoušky před tříčlennou komisí.

Klasifikační stupnice (článek 11 SZŘ)

Při hodnocení studia se užívá povinně klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS (European Credit Transfer System = Evropský systém převodu kreditů).

---

[1] Výňatky jsou uvedeny ve zkrácení, nejedná se vždy o doslovné citace. V případě potřeby doporučujeme prostudovat doslovné znění příslušné části Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (viz https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia).

Klasifikační stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Bodové hodnocení	100 - 90	89 - 80	79 - 70	69 - 60	59 - 50	< 50
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4
Česky	výborně	velmi dobře	dobře	uspokojivě	dostatečně	nedostatečně
Anglicky	excellent	very good	good	satisfactory	sufficient	failed

Přerušení studia (článek 13, odstavec 5 až 8 SZŘ)

Studium ve studijním programu může být studentovi i opakovaně přerušeno. Minimální doba přerušení je jeden semestr, ve výjimečných případech může být doba přerušení kratší. Přerušení studia povoluje děkan na základě písemné žádosti. **V době přerušení není dotyčná osoba studentem.**

S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů, lze studium přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. Také v průběhu zkouškového období může být studium studentovi přerušeno jen ze zvláště závažných důvodů. Přerušení studia nelze též povolit v případě, že po nástupu do studia po přerušení by studentovi muselo být studium ukončeno.

Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká tomu, jemuž bylo studium přerušeno, právo na opětovný zápis do studijního programu. Pokud se v daném termínu nezapíše a **do pěti dnů** se písemně neomluví, posuzuje se tato skutečnost jako nesplnění povinností a studentovi se ukončuje studium pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan na písemnou žádost toho, jemuž bylo studium přerušeno, ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby přerušení studia.

Děkan může z vlastního podnětu přerušit studium studentovi, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3 nebo 4 zákona č. 111/1998 Sb. a který tento poplatek (ve výši a termínech stanovených konečným rozhodnutím po případném uplatnění opravných prostředků) nezaplatil.

Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu (článek 14 SZŘ)

Kontrola studia se provádí v časově vymezených úsecích daných studijním plánem studijního programu (semestr, akademický rok, blok studia). Pokud student nesplní některou z kontrol studijních povinností během studia, ukončuje se mu studium pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu

Doba studia	**Bakalářský studijní program**	**Magisterský studijní program**
za první semestr studia	15	20
za první akademický rok studia (2 semestry)	30	40
za každý další akademický rok studia (2 semestry)	40	40
za každý další akademický rok studia (2 semestry), pokud část akademického roku nebyl studentem ČVUT (přerušení studia, přestup)	20	20

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT

Stipendijní řád ČVUT v Praze (STŘ) v souladu s § 62 a § 91 zákona č. 111/1998 Sb. upravuje poskytování stipendií studentům všech bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných v rámci ČVUT. Na tomto místě považujeme za účelné uvést základní informace[1] o jednotlivých typech stipendií a podrobněji seznámit především se stipendiem za vynikající studijní výsledky.

Druhy stipendií (čl. 2 STŘ)

Studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů mohou být přiznána tato stipendia:

- stipendium za vynikající studijní výsledky (tzv. prospěchové stipendium),
- stipendium účelové,
- stipendium v tíživé sociální situaci studenta,
- stipendium ubytovací.

Prospěchové stipendium (čl. 3 STŘ)

Prospěchové stipendium lze přiznat studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů akreditovaných na ČVUT za vynikající studijní výsledky dosažené v tzv. rozhodném úseku studia (tím je poslední uplynulý semestr nebo **poslední uplynulý akademický rok**).

Kritéria

Na fakultách ČVUT v Praze získá student prospěchové stipendium úkonem děkana (tzv. přiznáním stipendia). Student však musí v hodnoceném úseku studia splnit následující kritéria:

- získat minimálně 30 kreditů (pokud děkan vyhlásil rozhodným úsekem semestr) nebo minimálně 60 kreditů (pokud děkan vyhlásil rozhodným úsekem akademický rok),
- absolvovat v semestru nejméně 4 klasifikované předměty (pokud děkan vyhlásil rozhodným úsekem semestr) nebo absolvoval nejméně 8 klasifikovaných předmětů (pokud děkan vyhlásil rozhodným úsekem akademický rok),
- vážený studijní průměr za hodnocené období měl menší nebo roven 1,50 (počítáno z klasifikace předmětů absolvovaných v hodnoceném období nebo z klasifikace z předmětů v tomto období uznaných).

Studentům, které ČVUT vysílá ke studiu na jinou vysokou školu, může děkan nebo rektor zmírnit uvedená kritéria.

Pokud student pokračuje ve studiu v programu, který navazuje na předchozí bakalářský studijní program, hodnotí se kritéria v příslušném období bakalářského studijního programu.

Pokud student absolvoval hodnocené období na jiné fakultě nebo jiné vysoké škole, hodnotí se kritéria v příslušném období pouze v případě uznání tam absolvovaných předmětů.

Prezenční a kombinovaná forma studia
Standardní doba studia

Pokud student splňuje předepsaná kritéria pro přiznání prospěchového stipendia, je nutné, aby v období, kdy mu vznikne nárok na prospěchové stipendium (tedy v období, kdy by mu mělo být prospěchové stipendium poskytováno):

- byl studentem vprezenční či kombinované formě studia,
- byl studentem studujícím ještě ve standardní době studia nebo ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá.

Děkan stanovuje rozhodný úsek studia a po vyjádření Akademického senátu fakulty stanoví výši prospěchového stipendia. Děkan zpravidla rozděluje rozpětí váženého průměru do několika pásem s odlišnou výší prospěchového stipendia. Děkan také stanovuje termíny výplat prospěchových stipendií.

Účelové stipendium (čl. 4 STŘ)

Účelové stipendium přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu pracovníků uvedených ve STŘ a může být přiznáno i opakovaně. Účelové stipendium může být přiznáno:

- za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
- za zcela výjimečné studijní výsledky, za absolvování studijního programu s hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo s pochvalou nebo za zkrácení doby studia oproti doporučenému časovému plánu,
- jako sociální příspěvek,
- na podporu studia studentů ČVUT v zahraničí,
- na podporu studia cizinců v České republice,

[1] Informace jsou uvedeny ve zkrácení, nejedná se vždy o doslovné citace. V případě potřeby doporučujeme prostudovat do slovné znění příslušné části Stipendijního řádu ČVUT v Praze.

- v dalších případech hodných zvláštního zřetele (např. za odborné vědecké publikace v zahraničních časopisech, za úspěšnou reprezentaci ČVUT, za příkladné občanské činy, za sportovní reprezentaci ČVUT – podrobněji viz bod 2, článek 4 STŘ),
- jako mimořádná cena,
- na ubytování studentů.

Sociální stipendium (čl. 5 STŘ)

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením, vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory České republiky, který přídavek přiznal.

Ubytovací stipendium (čl. 7 STŘ)

Ubytovací stipendium je přiznáno studentům, kteří splňuji podle údajů ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS) k datu příslušného sběru dat před výplatním termínem podmínky pro jeho přiznání. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně na základě Směrnice kvestora.

VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Součástí studijních plánů uvedených bakalářských studijních programů je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Zkoušku student vykonává v rámci zakončení povinně volitelného předmětu (XXX - bakalářská zkouška), který má během semestru povinnou výuku zaměřenou na doplnění gramatických znalostí a odborné terminologie. Student si může předmět zapsat kdykoliv v průběhu studia. Pro případ neúspěchu a nutnosti předmět zapsat na druhý zápis, je vhodné předmět zapsat nejpozději v předposledním semestru studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

KÓDY PŘEDMĚTŮ „BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA“

2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2
2041066	PV	ZBCZ	Čeština – bakalářská zkouška	0+2	z,zk	2

Poznámka

Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. **Studenti, kteří mají doklad o úspěšně složené mezinárodně uznávané zkoušce nebo o státní zkoušce na jazykové škole, absolvují pouze ústní část zkoušky z odborného jazyka.**

O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. Ve studijních programech, ve kterých výuka probíhá v českém jazyce, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení bakalářské zkoušky v akreditovaných bakalářských programech.

VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

Podle nové akreditace musí během studia student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka, přičemž se musí jednat o jiný cizí jazyk, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Zkoušce musí předcházet povinná přípravná výuka ze zvoleného jazyka.

Student podle svých jazykových znalostí zváží, zda si nejprve nedoplní své jazykové znalosti (zejména z odborné terminologie) v jazykových předmětech volitelných (předměty jsou uvedeny se základními informacemi v Bílé knize „Volitelné předměty“).

Povinná výuka je znalostní přípravou k úspěšnému složení jazykové zkoušky. Volbou konkrétního jazyka se předmět stává pro studenta předmětem povinným. Povinnou výuku si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru studia. V případě, že předmět úspěšně neabsolvuje, zapisuje ho na druhé zapsání ve 4. semestru.

Získání zápočtu z přípravné výuky je podmínkou pro povolení zápisu příslušné magisterské zkoušky.

KÓDY PŘEDMĚTŮ „PŘÍPRAVNÁ VÝUKA“

2043081	PV	PVAN	Angličtina – přípravná výuka	0+2	z	2
2043082	PV	PVNE	Němčina – přípravná výuka	0+2	z	2
2043083	PV	PVFR	Francouzština – přípravná výuka	0+2	z	2
2043084	PV	PVSP	Španělština – přípravná výuka	0+2	z	2
2043085	PV	PVRU	Ruština – přípravná výuka	0+2	z	2
2043086	PV	PVCZ	Čeština – přípravná výuka	0+2	z	2

KÓDY PŘEDMĚTŮ „MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA“

2041081	PV	ZMAN	Angličtina – magisterská zkouška	0+0	zk	1
2041082	PV	ZMNE	Němčina – magisterská zkouška	0+0	zk	1
2041083	PV	ZMFR	Francouzština – magisterská zkouška	0+0	zk	1
2041084	PV	ZMSP	Španělština – magisterská zkouška	0+0	zk	1
2041085	PV	ZMRU	Ruština – magisterská zkouška	0+0	zk	1
2041086	PV	ZMCZ	Čeština – magisterská zkouška	0+0	zk	1

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Začátek akademického roku 2020/2021: 21.9.2020

Zimní semestr: 21.9.2020 – 14.2.2021

Diplomové práce	
Zadání diplomových prací	30.10.2020
Odevzdání diplomových prací	dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)
Bakalářské práce	
Zadání bakalářských prací	30.10.2020
Odevzdání bakalářských prací	dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)
Uzavření el. indexu:	
pro SZZ konané v termínu od 1.2.2021	nejpozději do **22.1.2021**
Vánoční prázdniny	**21.12.2020 až 3.1.2021**
Zkouškové období	**7.1.2021 až 12.2.2021 (5 týdnů + 2 dny)** **7.1.2021 až 19.2.2021 (6 týdnů + 2 dny)**[1]

Konání SZZ (zkoušky z oborových předmětů, obhajoby diplomových nebo bakalářských prací)

1.2.2021 až 12.2.2021 (2 týdny)

[1] Platí **pouze** pro **1. ročník bakalářského** studia

Letní semestr: 15.2.2021 – 19.9.2021

Diplomové práce

Zadání diplomových prací	30.4.2021
Odevzdání diplomových prací	dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Bakalářské práce

Zadání bakalářských prací	30.4.2021
Odevzdání bakalářských prací	dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Uzavření el. indexu:	
pro SZZ konané v termínu od 21.6.2021	**11.6.2021**
pro SZZ konané v termínu od 30.8.2021	**20.8.2021**
Letní prázdniny	**28.6.2021 až 29.8.2021**
Zkouškové období	**21.5.2021 až 27.6.2021 (5 týdnů + 1 den)**
Mimořádné zk. období	**30.8.2021 až 10.9.2021 (2 týdny)**

Konání SZZ (zkoušky z oborových předmětů, obhajoby diplomových nebo bakalářských prací)

21.6.2021 až 2.7.2021 (2 týdny)
30.8.2021 až 10.9.2021 (2 týdny)

SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR 2020/2021

Beginning of the Academic Year: September 21, 2020

Winter Semester: September 21, 2020 – February 14, 2021

Diploma Works	
Master Thesis Assignment	October 31, 2020
Possible submission of the thesis	by Dean's directive (Shall be determined by the Head of the Deparment)
Bachelor Works	
Bachelor Thesis Assignment	October 31, 2020
Possible submission of the thesis	by Dean's directive (Shall be determined by the Head of the Department)
The conclusion of the electronic index for State exams held on schedule from February 1, 2021	January 22, 2021
Christmas holiday	December 21, 2020– January 3, 2021
Examination period	January 7, 2021– February 12, 2021 January 7, 2021– February 19, 2021[1]
Term for State exams (defences of diploma or bachelor works)	February 1, 2021 – February 12, 2021

[1] Only to the **1st year** of all **Bachelor's** degree programs

Spring semester: February 15, 2021

Diploma works	
Master Thesis Assignment	April 30, 2021
Possible submission of the thesis	by Dean's directive (Shall be determined by the Head of the Deparment)
Bachelor works	
Bachelor Thesis Assignment	April 30, 2021
Possible submission of the thesis	by Dean's directive (Shall be determined by the Head of the Department)
The conclusion of the electronic index for State exams held on schedudle from June 21, 2021	June 11, 2021
for State exams held on schedudle from August 30, 2021	August 20, 2021
Summer holiday	June 28, 2021 – August 29, 2021
Examination period	May 21, 2021 – June 27, 2021
Extremely examination period	August 30, 2021 – September 10, 2021
Term for State exams (defences of diploma or bachelor works)	June 21, 2021 – July 2, 2021 August 30, 2021 – September 10, 2021

VEDENÍ ČVUT V PRAZE

Rektor	**doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.**
Předseda AS ČVUT	**doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.**
Kvestor	**Ing. Jiří Boháček**

Prorektorka pro bakalářské a magisterské studium	**doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**
Prorektor pro vědu, tvůrčí činndoost a doktorské studium	**prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.**
Prorektor pro rozvoj a strategie	**doc. Ing. arch. Petr Kordovský**
Prorektor pro zahraniční vztahy	**prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.**
Prorektor pro informační systém	**Ing. Radek Holý, Ph.D.**
Prorektorka pro rozvoj a strategie	**Ing. Veronika Kramaříková, MBA**
Prorektorka pro výstavbu	**prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng**
Kancléřka ČVUT	**Ing. Lucie Orgoníková**
Sekretariát rektora	**Martina Kučerová, Dis, Radka Suranová**
Sekretariát kvestora	**Mgr. Eva Piknová**

STRUKTURA ČVUT V PRAZE – FAKULTY A SOUČÁSTI

Fakulty	Fakulta stavební (FSv) Fakulta strojní (FS) Fakulta elektrotechnická (FEL) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) Fakulta architektury (FA) Fakulta dopravní (FD) Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) Fakulta informačních technologií (FIT)
Vysokoškolské ústavy	Kloknerův ústav (KÚ) Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ÚCEEB) Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) Ústav technické a experimentální fyziky (UTEF)
Ostatní součásti ČVUT	Výpočetní a informační centrum (VIC) Ústřední knihovna ČVUT (ÚK)
Účelová zařízení	Rektorát ČVUT (RČVUT) Správa účelových zařízení (SÚZ) Česká technika – nakladatelství ČVUT (CTN)

AKADEMICKÉ ORGÁNY ČVUT V PRAZE

Vedení ČVUT
Kolegium rektora
Grémium rektora
Vědecká rada ČVUT
Správní rada ČVUT
Disciplinární komise ČVUT
Akademický senát ČVUT

Vedení ČVUT
Stálý poradní sbor rektora ČVUT složený z prorektorů, kvestora a předsedy AS.

Rektor ČVUT
Rektor ČVUT je vrcholným představitelem ČVUT a reprezentantem ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je z titulu jmenování odpovědný prezidentu republiky a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti upravené zákonem a Statutem odpovídá rektor ČVUT Akademickému senátu ČVUT. Rektor ČVUT jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí ČVUT.

Kolegium rektora
Stálý poradní sbor rektora ČVUT za účasti prorektorů, děkanů, kvestora a předsedy AS.

Grémium rektora
Stálý poradní sbor rektora ČVUT ve stejném složení jako kolegium s řediteli oddělení ČVUT a zástupcem studentů.

Prorektor
Prorektoři ČVUT zastupují rektora ČVUT v rozsahu, který jim rektor určí.

Kvestor
Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu školy a vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní, finančně-právní a správní, s výjimkou případů, které si vyhradí rektor, nebo pokud výhrada vyplývá z právních předpisů. Kvestor zajišťuje hospodaření s prostředky školy. Kvestor stojí v čele rektorátu a řídí jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, kdy rektor stanoví jinak.

Vědecká rada ČVUT
Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. Vědecká rada veřejné vysoké školy mimo jiné projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a schvaluje studijní programy.

Správní rada ČVUT
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu vysoké školy, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

Disciplinární komise ČVUT
Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni ke studiu na fakultách ČVUT.

Akademický senát ČVUT
Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, rektorát ČVUT, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. AS ČVUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem. Funkční období AS ČVUT je tříleté, členové AS jsou voleni do konce jeho funkčního období.

FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE

166 07 Praha 6, Technická 4,
tel. 224 351 111 (ústředna),
fax: 224 310 292
http://www.fs.cvut.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.
e-mail: michael.valasek@fs.cvut.cz
tel:. 224 357 361

Proděkani

doc. Ing. Jan ŘEZNÍČEK, CSc.
pro pedagogickou činnost
e-mail: jan.reznicek@fs.cvut.cz
tel:. 224 352 424, 224 352 517

prof. Ing. Tomáš JIROUT, Ph.D.
pro vědeckou a výzkumnou činnost
e-mail: tomas.jirout@fs.cvut.cz
tel:. 224 352 681

doc. Ing. Jan HALAMA, Ph.D.
pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem
e-mail: jan.halama@fs.cvut.cz
tel:. 224 357 549

Tajemník fakulty

Ing. Jiří ZÁPOTOCKÝ
e-mail: tajemnik@fs.cvut.cz
tel.: 224 352 880

KOLEGIUM DĚKANA

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., Ing. Jan Skočilas, Ph.D., Ing. Jiří Zápotocký, doc. Ing. Jan Řezníček, CSc, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., IWE, doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., Ing. Libor Beránek, Ph.D., doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

GRÉMIUM VEDOUCÍCH ÚSTAVŮ

prof. Ing. Milan Růžička, CSc.; doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.; doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.; Ing. Jiří Zápotocký; prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D., Ing. Petr Vlčák, Ph.D., Mgr. Eliška Vítková; prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.; prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.; Ing. František Lopot, Ph.D.; prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.; Ing. Robert Theiner, Ph.D., prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.; Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., prof. Ing. František Freiberg, CSc.; Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. , doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

AKADEMICKÝ SENÁT

Předseda

doc Ing. Miroslav Španiel, CSc.
e-mail: miroslav.spaniel@fs.cvut.cz, tel.: 224 352 561

Zaměstnanci

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., Ing. Michal Fürbacher, Ing. Petr Hatschbach, CSc., Ing. Jakub

Horník, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D., Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., prof- Ing- Jan Macek, DrSc., Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D., Ing- Lukáš Novotný, Ph.D., Ing. Michal Schmirler, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D., Ing. Jiří Švéda, Ph.D

Studenti Ing. Aleš Balon, Barbora Ďurkovičová, Terézia Ďurkovičová, Bc. Ladislav Dvořák, Ing. Vojtěch Halamka, Ing. Kateřina Chalupská, Ing. Jitka Jeníková, Eliška Müllerová, Ing. Michel Sabatini, Ing. Michal Stejskal, Bc. Adolf Valášek

FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE - DĚKANÁT

DĚKANÁT

166 07 Praha 6, Technická 4,
tel.: 224 352 885, 224 352 886
e-mail: 12911@fs.cvut.cz

Sekretářka děkana	Božena Talácková
Sekretářka tajemníka	Alena Langerová
Útvar bezpečnosti práce a požární ochrany	Jan Hoskovský
Podatelna	Ivana Tkáčová, Renata Bauerová

Zaměstnanecké oddělení
tel.: 224 359 970
e-mail: 12931@fs.cvut.cz
vedoucí — Ing. Vladimír Hittman

Oddělení ekonomické
tel.: 224 352 773
e-mail: 12932@fs.cvut.cz
vedoucí — Ing. Jan Schlehuber

Oddělení finanční účtárny
tel.: 224 352 894
e-mail: 12933@fs.cvut.cz
vedoucí — Soňa Zápotocká

Oddělení studijní
tel.: 224 352 572
e-mail: 12922@fs.cvut.cz
vedoucí — Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Oddělení pro vědu a výzkum
tel.: 224 355 604
e-mail: 12921@fs.cvut.cz
vedoucí — Mgr. Miroslav Špaňhel

Oddělení vnějších vztahů
tel.: 224 352 771
e-mail: vnejsivztahy@fs.cvut.cz — Markéta Hamplová

Centrum počítačových služeb
tel.: 224 359 966
e-mail: 12375@fs.cvut.cz
vedoucí — Ing. Jiří Vyhnánek

Oddělení technicko-provozní
tel.: 224 352 892, 224 357 446
e-mail: 12800@fs.cvut.cz
vedoucí — Ing. Lubomír Petýrek

Učební střediska FS

Herbertov
Horní Mlýn – Herbertov, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 042 601 571 878
e-mail:info@penzionherbertov.cz
správce Luděk Novotný

Hrdlička
Hrdlička – Čím č. 093-094, 262 03 Nový Knín
Ing. Lubomír Petýrek

ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE

12101 ÚSTAV TECHNICKÉ MATEMATIKY
121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 357 456

vedoucí ústavu	**doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.**
e-mail	jiri.furst@fs.cvut.cz
sekretářka	Marta Karpašová

12102 ÚSTAV FYZIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 437

vedoucí ústavu	**Ing. Petr Vlčák, Ph.D.**
e-mail	petr.vlcak@fs.cvut.cz
sekretářka	Bohuslava Krčková

12104 ÚSTAV JAZYKŮ
121 35 Praha 2, Karlovo nám. 13, tel.: 224 357 570

vedoucí	**Mgr. Eliška Vítková**
e-mail	eliska.vitkova@fs.cvut.cz
sekretářka	Marta Philbow Kingová

12105 ÚSTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 509

vedoucí	**doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.**
e-mail	miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
sekretářka	Jiřina Heráčková

12111 Odbor pružnosti a pevnosti
12124 Odbor biomechaniky
12131 Odbor mechaniky těles a mechatroniky

12110 ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 569

vedoucí	**prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.**
e-mail	tomas.vyhlidal@fs.cvut.cz
sekretářka	Ing. Dagmar Roušarová, CSc., Zuzana Sedlecká

12110.1 Odbor elektrotechniky
12110.2 Odbor přesné mechaniky a optiky
12110.3 Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

12112 ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A TERMODYNAMIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 579

vedoucí	**prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.**
e-mail	jiri.nozicka@fs.cvut.cz
sekretářka	Ivana Mahlová

12113 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTÍ STROJŮ
166 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 418

vedoucí	**Ing. František Lopot, Ph.D.**
e-mail	frantisek.lopot@fs.cvut.cz
sekretářka	Ing. Jana Jandová

12115 ÚSTAV ENERGETIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 540

vedoucí	**prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.**
e-mail	michal.kolovratnik@fs.cvut.cz
sekretářka	Mgr. Pavlína Zimmermanová

12116 ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 483

vedoucí	**doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.**
e-mail:	vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz
sekretářka	Zina Gorgoňová

12118 ÚSTAV PROCESNÍ A ZPRACOVATELSKÉ TECHNIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 681

vedoucí	**prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.**
e-mail	tomas.jirout@fs.cvut.cz
sekretářka	Eva Nešporová

12120 ÚSTAV AUTOMOBILŮ, SPALOVACÍCH MOTORŮ A KOLEJOVÝCH VOZIDEL
166 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 508, 246003703

vedoucí	**doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.**
e-mail	oldrich.vitek@fs.cvut.cz
sekretariát	Ing. Jan Pšenička

12122 ÚSTAV LETADLOVÉ TECHNIKY
121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel. 224 357 205

vedoucí	**Ing. Robert Theiner, Ph.D.**
e-mail	robert.theiner@fs.cvut.cz
sekretářka	Světlana Bílková

12132 ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 357 498

vedoucí	**prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.**
e-mail	petr.spatenka@fs.cvut.cz
sekretářka	Iva Zámostná

12133 ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 629

vedoucí	**doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE**
e-mail	ladislav.kolarik@fs.cvut.cz
sekretářka	Mgr.Tatiana Dolníková

12134 ÚSTAV TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A METROLOGIE
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 610, 224 352 611

vedoucí	**Ing. Libor Beránek, Ph.D.**
e-mail	libor.beranek@fs.cvut.cz
sekretářka	Markéta Smolíková

12135 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
128 00 Praha 2, Horská 3, tel.: 224 913 540

vedoucí	**Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.**
e-mail	matej.sulitka@fs.cvut.cz
sekretářka	Barbora Ševčíková

12138 ÚSTAV ŘÍZENÍ A EKONOMIKY PODNIKU
121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, tel.: 224 355 798

vedoucí	**prof. Ing. František Freiberg, CSc.**
e-mail	frantisek.freiberg@fs.cvut.cz
sekretářka	Květoslava Aneltová

12138.1 Odbor managementu a marketingu
12138.2 Odbor ekonomiky
12138.3 Odbor společenských věd

STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE

Podrobné informace o studiu v jednotlivých studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou uchazeči nalézt na webových stránkách fakulty na adrese **http://www.fs.cvut.cz**

Akreditované bakalářské studijní programy

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Studijní obory Technika životního prostředí
Energetika a procesní technika
Informační a automatizační technika
Konstruování podporované počítačem

B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Studijní obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

Akreditované navazující magisterské studijní programy

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJÍRENSTVÍ
Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA
Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

N0713A070001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
Specializace Energetika
Procesní inženýrství

N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N 3951 JADERNÁ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
Studijní obor Jaderná energetická zařízení

N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Studijní obor Letadlová a kosmická technika

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Studijní obory Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control System
Design of Vehicles / Architecture des véhicules
Computation and Modelisation / Modélisation
Fuel Cell Drives
Advanced Powertrains

N 2347 PRŮMYSL 4.0

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N 2301 **STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ**

Studijní obor
Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
Řízení a ekonomika podmiku

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaný doktorský studijní program

P 2301 **STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ**
MECHANICAL ENGINEERING

Studijní obory

Biomechanika	Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
Dopravní stroje a zařízení	Strojírenská technologie
Energetické stroje a zařízení	Termomechanika a mechanika tekutin
Matematické a fyzikální inženýrství	Technika prostředí
Materiálové inženýrství	Technická kybernetika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2011009	P	MA3	Matematika III.	(1)	2+2	z,zk	5
2012035	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		1+2	kz	4
2121502	P	MT	Mechanika tekutin	(1)	3+2	z,zk	5
2182019	P	CH	Chemie		2+1	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.	(1)	2+2	z,zk	4
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		2+2	z,zk	4
2331068	P	TE1	Technologie I.		2+2	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.		0+2	z	1
z následující skupiny PV předmětů nutno alepoň j e d e n volit:							
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0+2	z	2
2013066	PV	ZST	Základy stochastiky		0+2	z	2
2023013	PV	PFY1	Praktikum z Fyziky I.		0+2	z	2
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0+2	z	2
							33 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Matematika III., Mechanika tekutin a Mechanika I. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A009	V	MA3A	Matematika III. A	0+0	zk	2 (kredity)
212A502	V	MTA	Mechanika tekutin A	0+0	zk	2 (kredity)
231A101	V	ME1A	Mechanika I. A	0+0	zk	2 (kredity)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika	(1)	2+2	z,zk	4
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1+1	kz	3
2111051	P	PP1	Pružnost a pevnost I.	(1)	3+3	z,zk	7
2311102	P	ME2	Mechanika II.	(1)	2+2	z,zk	4
2341014	P	TE2	Technologie II.		2+2	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení	(*)	3+2	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva	(**)	1+1	z	2
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2023012	PV	PFY2	Praktikum z Fyziky II.		0+2	z	2
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0+2	z	2
2183014	PV	PPVE	Pokrokové procesy využití energií		0+2	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0+2	z	2
2313040	PV	UAMM	Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky		0+2	z	2
2323014	PV	M21S	Materiály 21. století		0+2	z	2
2333040	PV	PVST	Perspektivní výroba ve strojírenství		0+2	z	2
2343040	PV	SV	Strojírenská výroba		0+2	z	2
2353041	PV	PÚSVT	Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky		0+2	z	2
2373040	PV	ÚŘR	Úvod do řízení robotů		0+2	z	2
2383020	PV	MŘPP	Moderní řízení podniků a projektů		0+2	z	2
Zkouška z cizího jazyka				(2)			
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:				(3)			
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
							34 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(**) Předmět 2383001 Základy práva lze splnit buď ve 4. nebo 6. semestru studia.

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Numerická matematika, Pružnost a pevnost I. a Mechanika II. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A049	V	NMAA	Numerická matematika A	0+0	zk	2 (kredity)
211A051	V	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	0+0	zk	3 (kredity)
231A102	V	ME2A	Mechanika II.A	0+0	zk	2 (kredity)

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

(2) Součástí bakalářského studijního programu B 2341 Strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu pátého semestru třetího ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

(3) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu.
V tomto studijním programu, ve kterém výuka probíhá v českém jazyce, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení zkoušky v bakalářském programu.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		3+3	z,zk	5
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		3+2	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	2+2	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		1+1	z	1
2311108	P	ME3	Mechanika III.		2+2	z,zk	6
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	1+2	kz	3
2xx1xxx	**PV**	**OPR1**	**Oborový předmět I.**	**(1)**	**2+2**	**z,zk**	**4**
2xx2121	PV	OP1	Oborový projekt I.	(1)	0+2	kz	2
							31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kódy předmětů Oborový předmět I. a Oborový projekt I. se zapisují podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci, téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.

Oborový předmět I.

2111505 – Vybrané statě z pružnosti a prvnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 – Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 – Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 - Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 – Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181125 – Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 – Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221222 – Numerické metody v letadlové a kosmické technice, Ústav letadlové techniky
2241068 – Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 – Vybrané statě z mrchaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2351094 – Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 – Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky

Oborový projekt I.

2112121 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122121 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121 – Ústav konstruování a částí strojů
2152121 – Ústav energetiky
2162121 – Ústav techniky prostředí
2182121 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121 – Ústav letadlové techniky
2242121 – Odbor biomechaniky
2312121 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2352121 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121 – Ústav přístrojové a řídicí techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051

B STR

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR							
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		3+0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0+4	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	2+2	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		3+1	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva	(**)	1+1	z	2
*Studenti oboru **Technika životního prostředí** zapisují následující předměty:*							
2161597	P	ZVY	Základy vytápění		2+2	z,zk	4
2161036	P	ZVĚ	Základy větrání		2+2	z,zk	5
2162122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Energetika** zapisují následující předměty:*							
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle		2+2	z,zk	5
2151554	P	TES	Tepelné energetické stroje		2+2	z,zk	5
2152122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Procesní technika** zapisují následující předměty:*							
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle		2+2	z,zk	5
2151554	P	TES	Tepelné energetické stroje		2+2	z,zk	5
2182122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
*Studenti oboru **Informační a automatizační technika** zapisují podle svého odborného zájmu vybranou trojici předmětů:*							
2141005	P	MAP	Mikropočítače a aplikace	(*)	2+2	z,zk	5
2361005	P	TPT	Techologie přístrojové techniky		2+2	z,zk	4
2372122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
*Studenti oboru **Konstruování podporované počítačem** zapisují předměty*							
2111052	P	EMCS	Experimentální metody a certifikace strojů		3+4	z,zk	7
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví		2+2	z,zk	5
2132122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
							29 - 33 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(**) Předmět 2383001 Základy práva lze splnit buď ve 4. nebo 6. semestru studia.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obor 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR

EPT

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2151118	P	DEZ	Decentralizované energetické zdroje		2+2	z,zk	5
2151158	P	ZCHT	Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel		2+2	z,zk	5
2151165	P	HPS	Hydraulické a pneumatické stroje		2+2	z,zk	5
2151090	P	PET	Průmyslová energetika a teplárenství		2+2	z,zk	5
2xx3707	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0+7	z	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2151002	PV	ZJE	Základy jaderné energetiky		2+2	z,zk	5
2181502	PV	HMZ	Hydromechanická zařízení		2+2	z,zk	5
							30 K

(1) Kód předmětu *Projekt I.* se zapisuje podle ústavu:

2153707 Ústav energetiky
2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR EPT

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	Počet kreditů	
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2151117	P	PEZ	Projektování energetických zařízení		2+2	z,zk	5
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0+6	z	8
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		1+1	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1+1	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		1+1	z	2
Z následující skupiny PV předmětů nutno d v a volit:							
2151135	PV	EAL	Energetický audit a legislativa		2+2	z,zk	5
2152047	PV	TOO	Technologie ochrany ovzduší		2+1	kz	3
2181507	PV	DSZ	Difúzně separační zařízení		2+2	z,zk	5
2181508	PV	TZŘ	Tepelná zařízení		2+2	z,zk	5
							28 K

(1) Kód předmětu *Bakalářská práce* se zapisuje podle ústavu:

2153981 - Ústav energetiky
2183981 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Předměty SZZ: Termomechanika

Hydromechanika

Tepelné energetické stroje

Průmyslová energetika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR
IAT

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	Počet kreditů	
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2361097	P	KPR	Konstrukce přístrojů		3+1	z,zk	5
2362502	P	TOP	Technická optika		2+2	kz	3
2371527	P	ŘPA	Řízení programovatelnými automaty	(*)	2+2	z,zk	4
2371524	P	PAŘ	Prostředky automatického řízení	(*)	3+2	z,zk	5
2371532	P	JAVA	Programování v jazyce Java		2+2	z,zk	5
2371709	P	PMO	Počítačové modely		2+2	z,zk	5
2373712	P	PRO	Projekt		0+2	z	3
							30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR
IAT

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2141506	P	EPS	Elektrické přenosy signálů	(*)	2+1	z,zk	4
2362503	P	AOP	Aplikovaná optika		2+2	kz	4
2371090	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		2+2	z,zk	5
2372507	P	IS	Informační systémy		2+2	kz	4
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		1+1	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1+1	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		1+1	z	2
2373981	P	BP	Bakalářská práce		0+6	z	8
							27 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

Předměty SZZ: Automatické řízení a počítačové modely

Prostředky automatického řízení

Informatika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
KPP

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2112008	P	MKP0	Metoda konečných prvků 0		1+3	kz	6
xxx2092	P	OP	Oborový projekt	(1)	0+6	kz	4
2211581	P	PVD	Převody		2+2	z,zk	5
2311073	P	SMES	Simulace mechanických soustav		2+3	z,zk	6
2351110	P	MOSI	Modelování a simulace		2+2	z,zk	5
Z následujících PV předmětů studenti zapisují podle zaměření j e d e n předmět:							
2131060	PV	TTE	Transportní technika		2+2	z, zk	4
2211130	PV	DTE	Dopravní technika		2+2	z,zk	4
2221221	PV	LTE	Letectví a kosmonautika		2+2	z,zk	4
2351161	PV	CVS	CAD v konstrukci výrobních strojů		1+3	z,zk	4
							30 K

(1) Studenti volí z následujících kódů dle svého zaměření:

2112092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2122092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2132092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2212092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2222092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2242092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2312092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4
2352092	P	OP	Oborový projekt	0+6	kz	4

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
KPP

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2131120	P	POK	Projektování ocelových konstrukcí		2+2	z,zk	6
2351117	P	TMEP	Tekutinové mechanismy a pohony		2+2	z,zk	5
2311072	P	VSMP	Vybrané statě z mechaniky a pružnosti		2+2	z,zk	5
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		1+1	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1+1	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		1+1	z	2
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0+6	z	8
							26 K

(1) Kód předmětu *Bakalářská práce* se zapisuje podle odboru/ústavu:

2113981 Odbor pružnosti a pevnosti
2123981 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133981 Ústav konstruování a částí strojů
2213981 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223981 Ústav letadlové techniky
2243981 Odbor biomechaniky -
2313981 Odbor mechaniky těles a mechatroniky
2353981 Ústav výrobních strojů a zařízení

Předměty SZZ: Mechanika a pružnost

Projektování ocelových konstrukcí

Konstruování

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽPB

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR						
2151158	P	ZCHT	Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel	2+2	z,zk	5
2161586	P	ZZTE	Základy zásobování teplem	3+1	z,zk	5
2161587	P	ZSVY	Základy sálavého vytápění	2+1	z,zk	5
2162025	P	ZKLI	Základy klimatizace	2+1	kz	3
2162540	P	ZTA	Základy technické akustiky	2+1	kz	4
2162993	P	OPR3	Oborový projekt III.	0+5	kz	5
						27 K

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽPB

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR						
2161560	P	ZZTI	Základy zdravotně technických instalací	2+3	z,zk	5
2161571	P	ZOO	Základy ochrany ovzduší	3+1	z,zk	5
2162023	P	ZAZE	Základy alternativních zdrojů energií	2+1	kz	4
2163078	P	ZSIM	Základy simulačních metod	1+3	z	5
2163981	P	BP	Bakalářská práce	0+6	z	8
						27 K

Předměty SZZ: Technika prostředí
Mechanika tekutin
Přenos tepla a hmoty

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2011009	P	MA3	Matematika III.	(1)	8/8	z,zk	5
2012035	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		4/6	kz	4
2121502	P	MT	Mechanika tekutin	(1)	12/6	z,zk	5
2182019	P	CH	Chemie		6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.	(1)	8/8	z,zk	4
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		8/8	z,zk	4
K331068	P	TE1	Technologie I.		8/8	z,zk	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0/8	z	2
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0/8	z	2
							32 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Matematika III, Mechanika tekutin a Mechanika I. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A009	V	MA3A	Matematika III. A	0/0	zk	2 (kredity)
212A502	V	MTA	Mechanika tekutin A	0/0	zk	2 (kredity)
231A101	V	ME1A	Mechanika I. A	0/0	zk	2 (kredity)

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2011049	P	NMA	Numerická matematika	(1)	8/8	z,zk	4
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		4/4	kz	3
2111051	P	PP1	Pružnost a pevnost I.	(1)	12/8	z,zk	7
2311102	P	ME2	Mechanika II.	(1)	8/8	z,zk	4
K341014	P	TE2	Technologie II.		8/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení	(*)	12/8	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		4/4	z	2
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0/6	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0/6	z	2
							34 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Numerická matematika, Pružnost a pevnost I. a Mechanika II. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A049	V	NMAA	Numerická matematika A	0/0	zk	2 (kredity)
211A051	V	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	0/0	zk	3 (kredity)
231A102	V	ME2A	Mechanika II.A	0/0	zk	2 (kredity)

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		12/8	z,zk	5
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		12/4	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	8/6	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		4/4	z	1
2311108	P	ME3	Mechanika III.		8/8	z,zk	6
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	4/6	kz	3
2xx1xxx	PV	OPR1	Oborový předmět I.	**(1)**	8/8	z,zk	4
2xx2121	PV	OP1	Oborový projekt I.	(1)	0/4	kz	2
							31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kódy předmětů Oborový předmět I. a Oborový projekt I. se zapisují podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci, , téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.

Oborový předmět I.

2111505 – Vybrané statě z pružnosti a prvnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 – Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 – Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 - Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 – Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181125 – Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 – Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221222 – Numerické metody v letadlové a kosmické technice, Ústav letadlové techniky
2241068 – Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 – Vybrané statě z mrchaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2351094 – Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 – Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky

Oborový projekt I.

2112121 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122121 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121 – Ústav konstruování a částí strojů
2152121– Ústav energetiky
2162121– Ústav techniky prostředí
2182121 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121 – Ústav letadlové techniky
2242121 – Odbor biomechaniky
2312121 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2352121– Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121 – Ústav přístrojové a řídicí techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ

Obory 2301R026 Technika životního prostředí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informační a automatizační technika
3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR							
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		12/0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0/14	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	8/6	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		12/4	z,zk	5
*Studenti oboru **Technika životního prostředí** zapisují následující předměty:*							
2161597	P	ZVY	Základy vytápění		8/8	z,zk	4
2161036	P	ZVĚ	Základy větrání		8/8	z,zk	5
2162122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Energetika** zapisují následující předměty:*							
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle		8/8	z,zk	5
2151554	P	TES	Tepelné energetické stroje		8/8	z,zk	5
2152122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
*Studenti oboru **Energetika a procesní technika** se zaměřením **Procesní technika** zapisují následující předměty:*							
2151559	P	VTK	Výměníky tepla a kotle 218 žádný?		8/8	z,zk	5
2151554	P	ES	Tepelné energetické stroje		8/8	z,zk	5
2182122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
*Studenti oboru **Informační a automatizační technika** zapisují podle svého odborného zájmu vybranou trojici předmětů:*							
2141005	P	MAP	Mikropočítače a aplikace		8/8	z,zk	5
2361005	P	TPT	Techologie přístrojové techniky		8/8	z,zk	4
2372122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
*Studenti oboru **Konstruování podporované počítačem** zapisují předměty*							
2111052	P	EMCS	Experimentální metody a certifikace strojů		12/16	z,zk	7
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví		8/8	z,zk	5
2132122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
							28 - 33 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR
EPT

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2151118	P	DEZ	Decentralizované energetické zdroje		8/8	z,zk	5
2151158	P	ZCHT	Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel		8/8	z,zk	5
2151165	P	HPS	Hydraulické a pneumatické stroje		8/8	z,zk	5
2151090	P	PET	Průmyslová energetika a teplárenství		8/8	z,zk	5
2xx3707	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0/6	z	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2151002	PV	ZJE	Základy jaderné energetiky		8/8	z,zk	5
2181502	PV	HMZ	Hydromechanická zařízení		8/8	z,zk	5
							30 K

(1) Kód předmětu *Projekt I.* se zapisuje podle ústavu:

2153707 Ústav energetiky
2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika

B STR
EPT

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2151117	P	PEZ	Projektování energetických zařízení		8/8	z,zk	5
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0/8	z	8
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		4/4	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		4/4	z	2
Z následující skupiny PV předmětů nutno d v a volit:							
2151135	PV	EAL	Energetický audit a legislativa		2+2	z,zk	5
2152047	PV	TOO	Technologie ochrany ovzduší		2+1	kz	3
2181507	PV	DSZ	Difúzně separační zařízení		8/8	z,zk	5
2181508	PV	TZŘ	Tepelná zařízení		8/8	z,zk	5
							23 - 25 K

(1) Kód předmětu *Bakalářská práce* se zapisuje podle ústavu:

2153981 - Ústav energetiky
2183981 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Předměty SZZ: Termomechanika

Hydromechanika

Tepelné energetické stroje

Průmyslová energetika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR
IAT

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2361097	P	KPR	Konstrukce přístrojů		12/8	z,zk	5
2362502	P	TOP	Technická optika		8/8	kz	3
2371527	P	ŘPA	Řízení programovatelnými automaty	(*)	8/8	z,zk	4
2371524	P	PAŘ	Prostředky automatického řízení		12/8	z,zk	5
2371709	P	PMO	Počítačové modely		8/8	z,zk	5
2371090	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		8/8	z,zk	5
2373712	P	PRO	Projekt		0/8	z	3
							30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informační a automatizační technika

B STR
IAT

Kombinované tudium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Vladimír Hlaváč; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	Počet kreditů, zakončení	
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2141506	P	EPS	Elektrické přenosy signálů	(*)	8/4	z,zk	4
2362503	P	AOP	Aplikovaná optika		8/8	kz	4
2371530	P	JAVA	Programování v jazyce Java		12/8	z,zk	5
2372507	P	IS	Informační systémy		8/8	kz	4
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		4/4	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		4/4	z	2
2373981	P	BP	Bakalářská práce		0/8	z	8
							27 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

Předměty SZZ: Automatické řízení a počítačové modely
Prostředky automatického řízení
Informatika

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
KPP

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR							
2112008	P	MKP0	Metoda konečných prvků 0		4/4	kz	6
xxx2092	P	OP	Oborový projekt	(1)	0/8	kz	4
2211581	P	PVD	Převody		8/8	z,zk	5
2311073	P	SMES	Simulace mechanických soustav		8/12	z,zk	6
2351110	P	MOSI	Modelování a simulace		8/8	z,zk	5
Z následujících PV předmětů studenti zapisují podle zaměření j e d e n předmět:							
2131060	PV	TTE	Transportní technika		8/8	z,zk	4
2211130	PV	DTE	Dopravní technika		8/8	z,zk	4
2221221	PV	LTE	Letectví a kosmonautika		8/8	z,zk	4
2351161	PV	CVS	CAD v konstrukci výrobních strojů		4/12	z,zk	4
							30 K

(1) Studenti volí z následujících kódů dle svého zaměření:

2112092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2122092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2132092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2212092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2222092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2242092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2312092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4
2352092	P	OP	Oborový projekt		0/8	kz	4

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované počítačem

B STR
KPP

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR							
2131120	P	POK	Projektování ocelových konstrukcí		8/8	z,zk	6
2351117	P	TMEP	Tekutinové mechanismy a pohony		8/8	z,zk	5
2311072	P	VSMP	Vybrané statě z mechaniky a pružnosti		8/8	z,zk	5
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		4/4	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		4/4	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		4/4	z	2
2xx3981	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0/6	z	8
							26 K

(1) Kód předmětu *Bakalářská práce* se zapisuje podle odboru/ústavu:

2113981 Odbor pružnosti a pevnosti
2123981 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133981 Ústav konstruování a částí strojů
2213981 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223981 Ústav letadlové techniky
2243981 Odbor biomechaniky
2313981 Odbor mechaniky těles a mechatroniky
2353981 Ústav výrobních strojů a zařízení

Předměty SZZ: Mechanika a pružnost

Projektování ocelových konstrukcí

Konstruování

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽPB

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týdně	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 7. SEMESTR						
2151158	P	ZCHT	Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel	8/8	z,zk	5
2161586	P	ZZTE	Základy zásobování teplem	12/4	z,zk	5
2161587	P	ZSVY	Základy sálavého vytápění	8/4	z,zk	5
2162025	P	ZKLI	Základy klimatizace	8/4	kz	3
2162540	P	ZTA	Základy technické akustiky	8/4	kz	4
2162993	P	OPR3	Oborový projekt III.	0/8	kz	5
						27 K

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika životního prostředí

B STR
TŽPB

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týdně,	zakončení	Počet kreditů
4. ROČNÍK – 8. SEMESTR						
2161560	P	ZZTI	Základy zdravotně technických instalací	8/12	z,zk	5
2161571	P	ZOO	Základy ochrany ovzduší	12/4	kz	5
2162023	P	ZAZE	Základy alternativních zdrojů energií	8/4	kz	4
2163078	P	ZSIM	Základy simulačních metod	4/12	z	5
2163981	P	BP	Bakalářská práce	0/8	z	8
						27 K

Předměty SZZ: Technika prostředí
Mechanika tekutin
Přenos tepla a hmoty

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2341 ENGINEERING

Fields of Study 2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits O	Credits E
2nd YEAR – 3rd SEMESTER								
E011009	O	MA3	Mathematics III.		2+2	a,ex	5	
E01A009	E	MA3A	Mathematics III. A	(1)	0+0	ex	2	
E012035	O	ZAPG	Algorithmization and Programming		1+2	ga	4	
E121502	O	MT	Fluid Dynamics	(1)	3+2	a,ex	5	
E12A502	E	MTA	Fluid Dynamics A		0+0	ex	2	
E182019	O	CH	Chemistry		2+1	ga	3	
E311101	O	ME1	Mechanics I.		2+2	a,ex	4	
E31A101	E	ME1A	Mechanics I. A	(1)	0+0	ex	2	
E321039	O	MR2	Materials Science II.		2+2	a,ex	4	
E341014	O	TE2	Technology II.		2+2	a,ex	5	
TV-1	O	TV2	Physical Education II.		0+2	a	1	
One of the following group of obligatory optional courses must be chosen:								
E133013	E	SK3	Engineering Design III.		0+2	a	2	
E023013	E	PFY1	Practical Class in Physics I.		0+2	a	2	
							33 K (6 K (E))	

(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2341 ENGINEERING

Fields of Study 2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits O	Credits E
2st YEAR – 4th SEMESTER								
E011049	O	NMA	Numerical Mathematics		2+2	a,ex	4	
E01A049	E	NMAA	Numerical Mathematics A	(1)	0+0	ex	2	
E012037	O	PGR	Comuputer Graphics		1+1	ga	3	
E111051	O	PP1	Strength of Materials I.		3+3	a,ex	7	
E11A001	E	PP1A	Strength of Materials I. A	(1)	0+0	ex	3	
E311102	O	ME2	Mechanics II.		2+2	a,ex	4	
E31A102	E	ME2A	Mechanics II. A	(1)	0+0	ex	2	
E341068	O	TE1	Technology I.		2+2	a,ex	5	
E371047	O	AŘ	Automatic Control	(*)	3+2	a,ex	5	
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen								
E133014	E	SK4	Engineering Design IV.		0+2	a	2	
E183009	E	BBW	Biofuels and Bioproducts from Wastes		0+2	a	2	
E023012	E	PFY2	Practical Class in Physics II.		0+2	a	2	
Examination in a foreign language				(2)				
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen:				(3)				
2041061	E	ZBAN	English - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	
2041062	E	ZBNE	German - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	
2041063	E	ZBFR	French - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	
2041064	E	ZBSP	Spanish - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	
2041065	E	ZBRU	Russian - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	
2041066	E	ZBCZ	Czech - Bachelor Exam		0+2	a,ex	2	

32 K (7 K (E))

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.

(2) Bachelor study programme B 2342 Theoretical Basis of Mechanical Engineering includes, apart from other things, the requirement to pass an examination in a foreign language. Students may take this examination at any time in the course of their studies. For administrative purposes, this course is assigned to the study plan for the fourth semester in the second year as it is assumed that students will have been supplementing their language skills, especially in the area of specialised terminology, in the previous semesters in language courses (optional courses).

(3) A foreign language for a student refers to some other language than her/his mother language or an official language in the state of which the student is a citizen. The examination can also be in another language that is not included in the list. However, the student must apply in writing to the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his agreement. An examination taken earlier can also be recognised. In this case too the student must apply in writingto the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his permission. Citizens of the republics of the former Soviet Union must also apply for an agreement if they choose Russian as their foreign language.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2341 ENGINEERING

Fields of Study 2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
3rd YEAR – 5th SEMESTER							
E111103	O	PP2	Strength of Materials II.		3+3	a,ex	5
E131512	O	ČMS1	Machine Elements and Mechanisms I.		3+2	a,ex	6
E141504	O	EOE	Electrical Circuits and Electronics	(*)	2+2	a,ex	4
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1+1	a	1
E311108	O	ME3	Mechanics III.		2+2	a,ex	6
E372083	O	TEM	Measurements in Engineering	(*)	1+2	ga	3
E372050	O	EP	Engineering Psychology		1+1	ga	2
Exx1xxx	E	OPR1	Subject of Department I.	(1)	2+2	a,ex	4
Exx2121	E	OP1	Branch Project I.	(2)	0+2	ca	2
							33 K

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) Codes of objects *Subject of Department* written by the department or division on which the student will attend.

(2) Codes of objects *Project I.* written by the department or division on which the student will attend.

Subject of Department I.:

E111 505 – Selected Topic for Strenght of Materials, Division of Strength of Materials
E121047 – Hydro a Thermodynamics, Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E131060 – Transport Technology, Department of Designing and Machine Components
E151705 – Renewable Energy Sources, Department of Energy Engineering
E161022 – Environmental Engineering - Department of Environmental Engineering
E221222 – Numerical Methods in Aircraft and Space Technology, Department of Aerospace Engineering
E241068 – Biomechanics for Bachelor Degree, Division of Biomechanics
E311083 – Selected Topic for Mechanics and Mechatronics ,Division of Mechanics and Mechatronics
E351084 – Numerical Control of Production Machines and Equipment Control, Department of Production Machines and Equipment
E371110 – Automation for Industrial Practice, Department of Instrumentation and Control Engineering

Brach Project I.:

E112121 – Division of Strength of Materials
E122121 – Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132121 – Department of Designing and Machine Components
E152121 – Department of Energy Engineering
E162121 – Department of Environmental Engineering
E182121 – Department of Process Engineering
E222121 – Department of Aerospace Engineering
E242121 – Division of Biomechanics
E312121 – Division of Mechanics and Mechatronics
E352121 – Department of Production Machines and Equipment
E372121 – Deparment of Instrumentation and Control Engineering

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM
B 2341 ENGINEERING
Fields of Study 2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
3rd YEAR – 6th SEMESTER							
E131026	O	ČMS2	Machine Elements and Mechanisms II.		3+0	ex	3
E133025	O	KC	Design		0+4	a	4
E141505	O	ESP	Electrical Machines and Drives	(*)	2+2	a,ex	4
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1+1	a	1
E181026	O	PHTH	Momentum, Heat and Mass Transfer		3+1	a,ex	5
*Students of the field **Environmental Engineering** enroll following subjetcs:*							
E161597	P	ZVY	Fundamentals of Heating		2+2	a,ex	4
E161036	P	ZVĚ	Fundamentals of Ventilation		2+2	a,ex	5
E162122	P	OP2	Branch Project II.		0+2	ga	4
*Students of the field **Power Engineering and Process Technology** with Branch **Power Engineering** enroll following subjetcs:*							
E151559	P	VIK	Heat Exchangers and Boilers		2+2	a,ex	5
E151554	P	TES	Thermal Turbines		2+2	a,ex	5
E152122	P	OP2	Branch Project II.		0+2	ga	4
*Students of the field **Power Engineering and Process Technology** with Branch **Process Technology** enroll following subjetcs:*							
E151559	P	VIK	Heat Exchangers and Boilers		2+2	a,ex	5
E151554	P	TES	Thermal Turbines		2+2	a,ex	5
E182122	P	OP2	Branch Project II.		0+2	ga	4
*Students of the field **Information and Automation Technology** enroll following subjetcs:*							
E141006	P	MAP	Embedded Systems	(*)	2+2	a,ex	4
E361005	P	TPT	Instruments Technology		2+2	a,ex	4
E372122	P	OP2	Branch Project II.		0+2	ga	4
*Students of the field **Computer Aided Design** enroll following subjetcs:* (1)							
E111052	P	EMCS	Experimental Methods and Certification Engines		3+4	a,ex	7
E381068	P	KR	Cost Accounting		2+2	a,ex	5
E132122	P	OP2	Branch Project II.		0+2	ga	4
							29 - 33 K

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case the student must register this subject E143006 again.

(1) Codes of objects *Subject of Department* written by the department or division on which the student will attend

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective,
a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2341 ENGINEERING

Fields of Study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week, type of final assessment	Credits

4th YEAR – 7th SEMESTER

After consultation with their supervisor students present an **individual study plan** for completing their studies to the vice-dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech language.

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2341 ENGINEERING

Fields of Study **2301R026 Environmental Engineering**
2302R042 Energy Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design

B STR

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week, type of final assessment	Credits

4th YEAR – 8th SEMESTER

After consultation with their supervisor students present an **individual study plan** for completing their studies to the vice-dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech language.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR							
2011067	P	MA1	Matematika I.		4+4	z,zk	6
201A067	P	MA1A	Matematika I.A	(1)	0+0	zk	3
2011018	P	KG	Konstruktivní geometrie		3+2	z,zk	5
201A018	P	KGA	Konstruktivní geometrie A	(1)	0+0	zk	3
2021026	P	FY1	Fyzika I.		4+2	z,zk	5
202A026	P	FY1A	Fyzika I.A	(1)	0+0	zk	3
2132030	P	VT	Vývoj techniky		1+2	kz	3
2132031	P	SK1	Strojírenské konstruování I.		1+2	kz	3
2313028	P	KVI	Kariéra v inženýrství		1+1	z	2
2333008	P	ZT1	Základy technologie I.		1+1	z	2
2372041	P	PPS	Počítačová podpora studia		1+1	kz	3
							38 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

DOPORUČENÍ

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména:

2016007	V	SEM1	Seminář z matematiky I.	0+2	zápočet	2 kredity
2046xxx	V	Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné předměty “ v nabídce Ústavu jazyků).				

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2011068	P	MA2	Matematika II.		4+4	z,zk	6
201A068	P	MA2A	Matematika II.A	(1)	0+0	zk	3
2021027	P	FY2	Fyzika II.		2+2	z,zk	4
202A027	P	FY2A	FyzikaII.A	(1)	0+0	zk	2
2121046	P	TM	Termomechanika		3+2	z,zk	5
212A046	P	TMA	Termomechanika A	(1)	0+0	zk	2
2131023	P	SK2	Strojírenské konstruování II.		2+3	z,zk	5
2322029	P	MR1	Nauka o materiálu I.		2+1	kz	3
2343010	P	ZT2	Základy technologie II.		1+1	z	2
2381054	P	MEP	Management a ekonomika podniku		2+2	z,zk	4
Skupina předmětů tělesné výchovy:							
TV-2	P	TV1	Tělesná výchova I.		0+2	z	1
TVK-L	P	LVK	Letní výcvikový kurz	(2)	1 týd	z	1
							38 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

(2) Letní výcvikový kurz je předmět povinný. Student jej může vykonat kdykoliv v průběhu studia, avšak v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT.

POZOR - PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Jednou z podmínek pro přiznání prospěchového stipendia je nutnost získat nejméně 60 kreditů za akademický rok. V případě zájmu o získání prospěchového stipendia musí student vzít tuto podmínku v úvahu a musí zapsat dostatečný počet kreditů.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2011009	P	MA3	Matematika III.		2+2	z,zk	5
201A009	P	MA3A	Matematika III. A	(1)	0+0	zk	2
2012035	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		1+2	kz	4
2121502	P	MT	Mechanika tekutin		3+2	z,zk	5
212A502	P	MTA	Mechanika tekutin A	(1)	0+0	zk	3
2182019	P	CH	Chemie		2+1	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.		2+2	z,zk	4
231A101	P	ME1A	Mechanika I. A	(1)	0+0	zk	2
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		2+2	z,zk	4
2341014	P	TE2	Technologie II.		2+2	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.		0+2	z	1
z následující skupiny PV předmětů nutno alespoň j e d e n volit:							
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0+2	z	2
2013066	PV	ZST	Základy stochastiky		0+2	z	2
2023013	PV	PFY1	Praktikum z Fyziky I.		0+2	z	2
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0+2	z	2
							39 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

2. ROČNÍK – 4. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	zakončení	Počet kreditů
2011049	P	NMA	Numerická matematika		2+2	z,zk	4
201A049	P	NMAA	Numerická matematika A	(1)	0+0	zk	2
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		1+1	kz	3
2111051	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		3+3	z,zk	7
211A051	P	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	(1)	0+0	zk	3
2311102	P	ME2	Mechanika II.		2+2	z,zk	4
231A102	P	ME2A	Mechanika II. A	(1)	0+0	zk	2
2331068	P	TE1	Technologie I.		2+2	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení	(*)	3+2	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva	(**)	1+1	z	2
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2023012	PV	PFY2	Praktikum z Fyziky II.		0+2	z	2
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0+2	z	2
2183014	PV	PPVE	Pokrokové procesy využití energií		0+2	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0+2	z	2
2313040	PV	UAMM	Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky		0+2	z	2
2323014	PV	M21S	Materiály 21. století		0+2	z	2
2333040	PV	PVST	Perspektivní výroba ve strojírenství		0+2	z	2
2343040	PV	SV	Strojírenská výroba		0+2	z	2
2353041	PV	PÚSVT	Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky		0+2	z	2
2373040	PV	ÚŘR	Úvod do řízení robotů		0+2	z	2
2383020	PV	MŘPP	Moderní řízení podniků a projektů		0+2	z	2
Zkouška z cizího jazyka z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: (2), (3)							
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
							39 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(**) Předmět 2383001 Základy práva lze splnit buď ve 4. nebo 6. semestru studia.

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

(2) Součástí bakalářského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

(3) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogic-

kého proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním programu, ve kterém výuka probíhá v českém jazyku, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení zkoušky v bakalářském programu.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342

TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		3+3	z,zk	5
211A103	P	PP2A	Pružnost a pevnost II. A		0+0	zk	2
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		3+2	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	2+2	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		1+1	z	1
2311107	P	ME3	Mechanika III.		2+3	z,zk	7
231A107	P	ME3A	Mechanika III. A		0+0	zk	4
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	1+2	kz	3
2xx1xxx	PV	OPR1	Oborový předmět I.	(1)	2+2	z,zk	3-5
2xx2121	PV	OP1	Oborový projekt I.	(1)	0+2	kz	2

37-39 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu *Oborový předmět I. a Oborový projekt I.* zapisuje podle zaměření, kde chce student vypracovávat bakalářskou práci, , téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.

Oborový předmět I.:

2011715 – Matematické modelování v technických aplikacích, Ústav technické matematiky
2021014 – Vybrané statě z fyziky, Ústav fyziky
2111505 – Vybrané statě z pružnosti a pevnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 – Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 – Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 – Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 – Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181125 – Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 – Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221221 – Letectví a kosmonautika, Ústav letadlové techniky
2241068 – Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 – Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2321500 – Technické materiály I., Ústav materiálového inženýrství
2331075 – Technologičnost konstrukcí, Ústav strojírenské technologie
2341001 – Strojírenská metrologie, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2351094 – Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 – Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky
2381006 – Metody a nástroje pro manažerské rozhodování, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Oborový projekt I.:

2012121 – Ústav technické matematiky
2022121 – Ústav fyziky
2112121 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122121 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121 – Ústav konstruování a částí strojů
2152121 – Ústav energetiky
2162121 – Ústav techniky prostředí
2182121 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121 – Ústav letadlové techniky
2242121 - Odbor biomechaniky
2312121 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322121 – Ústav materiálového inženýrství
2332121 – Ústav strojírenské technologie
2342121 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352121 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382121 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR							
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		3+0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0+4	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	2+2	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		3+1	z,zk	5
2xx2122	P	OP2	Oborový projekt II.		0+2	kz	4
2383001	P	ZPR	Základy práva	(**)	1+1	z	2
2xx3992	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0+8	z	8
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:							
2313028	PV	KVI	Kariéra v inženýrství		1+1	z	2
2383107	PV	MDO	Manažerské dovednosti		1+1	z	2
2383009	PV	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		1+1	z	2
							30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(**) Předmět 2383001 Základy práva lze splnit buď ve 4. nebo 6. semestru studia.

(1) Kód předmětů *Oborový projekt II.* a *Bakalářská práce* se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude student absolvovat:

Oborový projekt II.

2012122 - Ústav technické matematiky
2022122 – Ústav fyziky
2112122 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122122 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132122 – Ústav konstruování a částí strojů
2152122 – Ústav energetiky
2162122– Ústav techniky prostředí
2182122 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212122– Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222122 – Ústav letadlové techniky
2242122 - Odbor biomechaniky
2312122 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322122– Ústav materiálového inženýrství
2332122– Ústav strojírenské technologie
2342122 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352122 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2372122 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382122 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

Bakalářská práce:

2013992 – Ústav technické matematiky
2023992 – Ústav fyziky
2113992 – Odbor pružnosti a pevnosti
2123992 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133992 – Ústav konstruování a částí strojů
2153992 – Ústav energetiky
2163992 – Ústav techniky prostředí
2183992 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2213992 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223992 – Ústav letadlové techniky
2243992 - Odbor biomechaniky
2313992 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2323992 – Ústav materiálového inženýrství
2333992 – Ústav strojírenské technologie
2343992 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2353992 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2373992 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2383992 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

Předměty SZZ: Aplikovaná matematika
Mechanika kontinua
Části a mechanismy strojů

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR							
2011067	P	MA1	Matematika I.	(1)	16/10	z,zk	6
201A067	P	MA1A	Matematika I.A		0/0	zk	3
2011018	P	KG	Konstruktivní geometrie	(1)	12/6	z,zk	5
201A018	P	KGA	Konstruktivní geometrie A		0/0	zk	3
2021026	P	FY1	Fyzika I.		12/6	z,zk	5
202A026	P	FY1A	Fyzika I.A		0/0	zk	3
2132030	P	VT	Vývoj techniky		4/8	kz	3
2132031	P	SK1	Strojírenské konstruování I.		4/8	kz	3
K333008	P	ZT1	Základy technologie I.		4/4	z	2
2372041	P	PPS	Počítačová podpora studia		4/4	kz	3
2383009	P	KJL	Komunikace a jednání s lidmi		4/4	z	2
							38 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

DOPORUČENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména:

2016007	V	SEM1	Seminář z matematiky I.	0+2	zápočet	2 kredity
2046xxx	V	Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné předměty “ v nabídce Ústavu jazyků).				

Pokud studentům při kombinované formě studia nevyhovuje rozvrh výuky vybraného volitelného předmětu, je možno při větším počtu zájemců dohodnout jinou dobu výuky.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342

TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2011068	P	MA2	Matematika II.	(1)	16/10	z,zk	6
201A068	P	MA2A	Matematika II.A		0/0	zk	3
2021027	P	FY2	Fyzika II.		8/8	z,zk	4
202A027	P	FY2A	FyzikaII.A		0/0	zk	2
2121046	P	TM	Termomechanika		12/6	z,zk	5
212A046	P	TMA	Termomechanika A		0/0	zk	2
2131023	P	SK2	Strojírenské konstruování II.		8/12	z,zk	5
2322029	P	MR1	Nauka o materiálu I.		8/4	kz	3
K343010	P	ZT2	Základy technologie II.		4/4	z	2
2381054	P	MEP	Management a ekonomika podniku		8/8	z,zk	4
							36 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2011009	P	MA3	Matematika III.		8/8	z,zk	5
201A009	P	MA3A	Matematika III. A	(1)	0/0	zk	2
2012035	P	ZAPG	Základy algoritmizace a programování		4/6	kz	4
2121502	P	MT	Mechanika tekutin	(1)	12/6	z,zk	5
212A502	P	MTA	Mechanika tekutin A	(1)	0/0	zk	3
2182019	P	CH	Chemie		6/4	kz	3
2311101	P	ME1	Mechanika I.		8/8	z,zk	4
231A101	P	ME1A	Mechanika I. A	(1)	0/0	zk	2
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		8/8	z,zk	4
K331068	P	TE1	Technologie I.		8/8	z,zk	5
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2133013	PV	SK3	Strojírenské konstruování III.		0/8	z	2
2013044	PV	PM	Praktikum z matematiky		0/8	z	2
							38 K

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342

TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2011049	P	NMA	Numerická matematika		8/8	z,zk	4
201A049	P	NMAA	Numerická matematika A	(1)	0/0	zk	2
2012037	P	PGR	Počítačová grafika		4/4	kz	3
2111051	P	PP1	Pružnost a pevnost I.		12/8	z,zk	7
211A051	P	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	(1)	0/0	zk	3
2311102	P	ME2	Mechanika II.		8/8	z,zk	4
231A102	P	ME2A	Mechanika II. A	(1)	0/0	zk	2
K341014	P	TE2	Technologie II.		8/8	z,zk	5
2371047	P	AŘ	Automatické řízení	(*)	12/8	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		4/4	z	2
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2133014	PV	SK4	Strojírenské konstruování IV.		0/6	z	2
2213014	PV	DLKT	Dopravní, letadlová a kosmická technika		0/6	z	2
Zkouška z cizího jazyka				(2)			
z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:				(3)			
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
							41 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) **Všechny předměty typu Alfa (A)** tohoto studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství **jsou pro studenty povinné.**

(2) Součástí bakalářského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

(3) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním programu, ve kterém výuka probíhá v českém jazyku, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení zkoušky v bakalářském programu.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2111103	P	PP2	Pružnost a pevnost II.		12/8	z,zk	5
211A103	P	PP2A	Pružnost a pevnost II. A		0/0	zk	2
2131512	P	ČMS1	Části a mechanismy strojů I.		12/4	z,zk	6
2141504	P	EOE	Elektrické obvody a elektronika	(*)	8/6	z,zk	4
2153005	P	ZEP	Základy energetických přeměn		4/4	z	1
2311107	P	ME3	Mechanika III.		8/12	z,zk	7
231A107	P	ME3A	Mechanika III. A		0/0	zk	4
2372083	P	TEM	Technická měření	(*)	4/6	kz	3
2xx1xxx	PV	OPR1	Oborový předmět I.	(1)	8/8	z,zk	3-5
2xx2121	PV	OP	Oborový projekt	(1)	0/4	kz	2

37-39 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu *Oborový předmět I.* **se zapisuje podle zaměření, kde chce student vypracovávat Oborový projekt I., téma Oborového projektu I. má navazovat na zvolený Oborový předmět I. Číslo předmětu je dáno ústavem, který daný program/obor zajišťuje.**

Oborový předmět I.

2011715 – Matematické modelování v technických aplikacích, Ústav technické matematiky
2021014 – Vybrané statě z fyziky, Ústav fyziky
2111505 – Vybrané statě z pružnosti a pevnosti, Odbor pružnosti a pevnosti
2121047 – Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2131060 – Transportní technika, Ústav konstruování a částí strojů
2151705 – Obnovitelné zdroje energie, Ústav energetiky
2161022 – Technika prostředí, Ústav techniky prostředí
2181125 – Procesní zařízení a výrobní linky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2211130 – Dopravní technika, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2221221 – Letectví a kosmonautika, Ústav letadlové techniky
2241068 – Biomechanika pro bakaláře, Odbor biomechaniky
2311083 – Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky
2321060 – Technické materiály I., Ústav materiálového inženýrství
2331075 – Technologičnost konstrukcí, Ústav strojírenské technologie
2341001 – Strjírenská metrologie, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2351094 – Výrobní technika, Ústav výrobních strojů a zařízení
2371110 – Automatizace pro průmyslovou praxi, Ústav přístrojové a řídicí techniky
2381006 – Metody a nástroje pro manažerské rozhodování, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Oborový projekt I.:

2012121 – Ústav technické matematiky
2022121 – Ústav fyziky
2112121 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122121 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132121 – Ústav konstruování a částí strojů
2152121 – Ústav energetiky
2162121 – Ústav techniky prostředí
2182121 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212121 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222121 – Ústav letadlové techniky
2242121 - Odbor biomechaniky
2312121 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322121 – Ústav materiálového inženýrství
2332121 – Ústav strojírenské technologie
2342121 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352121 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2372121 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382121 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2342
TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

2301R000 Studijní program je bezoborový

B TZSI

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR							
2131026	P	ČMS2	Části a mechanismy strojů II.		12/0	zk	3
2133025	P	KC	Konstrukční cvičení		0/14	z	4
2141505	P	ESP	Elektrické stroje a pohony	(*)	8/6	z,zk	4
2181026	P	PHTH	Přenos hybnosti, tepla a hmoty		12/4	z,zk	5
2383107	P	MDO	Manažerské dovednosti		4/4	z	2
2xx2122	P	OP2	Oborový projekt II.		0/8	kz	4
2xx3992	P	BP	Bakalářská práce	(1)	0/8	z	8
							30 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětů *Oborový projekt II.* a *Bakalářská práce* se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude studentabsolvovat:

Oborový projekt II.

2012122 - Ústav technické matematiky
2022122 – Ústav fyziky
2112122 – Odbor pružnosti a pevnosti
2122122 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132122 – Ústav konstruování a částí strojů
2152122 – Ústav energetiky
2162122 – Ústav techniky prostředí
2182122 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212122 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2222122 – Ústav letadlové techniky
2242122 - Odbor biomechaniky
2312122 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322122 – Ústav materiálového inženýrství
2332122 – Ústav strojírenské technologie
2342122 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2352122 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2372122 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2382122 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

Bakalářská práce:

2013992 – Ústav technické matematiky
2023992 – Ústav fyziky
2113992 – Odbor pružnosti a pevnosti
2123992 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133992 – Ústav konstruování a částí strojů
2153992 – Ústav energetiky
2163992 – Ústav techniky prostředí
2183992 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2213992 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
2223992 – Ústav letadlové techniky
2243992 - Odbor biomechaniky
2313992 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2323992 – Ústav materiálového inženýrství
2333992 – Ústav strojírenské technologie
2343992 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2353992 – Ústav výrobních strojů a zařízení
2373992 – Ústav přístrojové a řídicí techniky
2383992 – Ústav řízení a ekonomiky podniku

Předměty SZZ: Aplikovaná matematika

Mechanika kontinua

Části a mechanismy strojů

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2342

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
1st YEAR – 1st SEMESTER							
E011067	O	MA1	Mathematics I.		4+4	a,ex	6
E01A067	O	MA1A	Mathematics I. A	(1)	0+0	ex	3
E011018	O	KG	Constructive Geometry		3+2	a,ex	5
E01A018	O	KGA	Constructive Geometry A	(1)	0+0	ex	3
E021026	O	FY1	Physics I.		4+2	a,ex	5
E02A026	O	FY1A	Physics I.A	(1)	0+0	ex	3
E131005	O	VT	History of Technology		2+0	ex	3
E132031	O	SK1	Engineering Design I.		1+2	ca	3
E333008	O	ZT1	Fundamentals of Technology I.		1+1	a	2
E372041	O	PPS	Computer Support for Study		1+1	ca	3
							35 K

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM
B 2342
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
1st YEAR – 2nd SEMESTER							
E011068	O	MA2	Mathematics II.		4+4	a,ex	6
E01A068	O	MA2A	Mathematics II. A	(1)	0+0	ex	3
E021027	O	FY2	Physics II.		2+2	a,ex	4
E02A027	O	FY2A	Physics II. A	(1)	0+0	ex	2
E121046	O	TM	Thermomechanics		3+2	a,ex	5
E12A046	O	TMA	Thermomechanics A	(1)	0+0	ex	2
E131023	O	SK2	Engineering Design II.		2+3	a,ex	5
E322029	O	MR1	Materials Science I.		2+1	ca	3
E343010	O	ZT2	Fundamentals of Technology II.		1+1	a	2
E381054	O	MEP	Enterprise Management and Economics		2+2	a,ex	4
TV-2	O	TV1	Physical Education I.		0+2	a	1
							38 K

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM
B 2342
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
2nd YEAR – 3rd SEMESTER							
E011009	O	MA3	Mathematics III.		2+2	a,ex	5
E01A009	O	MA3A	Mathematics III. A	(1)	0+0	ex	2
E012035	O	ZAPG	Algorithmization and Programming		1+2	ca	4
E121502	O	MT	Fluid Dynamics	(1)	3+2	a,ex	5
E12A502	O	MTA	Fluid Dynamics A		0+0	ex	3
E182019	O	CH	Chemistry		2+1	ca	3
E311101	O	ME1	Mechanics I.		2+2	a,ex	4
E31A101	O	ME1A	Mechanics I. A	(1)	0+0	ex	2
E321039	O	MR2	Materials Science II.		2+2	a,ex	4
E341014	O	TE2	Technology II.		2+2	a,ex	5
TV-1	O	TV2	Physical Education II.		0+2	a	1
One of the following group of obligatory optional courses must be chosen:							
E133013	E	SK3	Engineering Design III.		0+2	a	2
E023013	E	PFY1	Practical Class in Physics I.		0+2	a	2
							39 K

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex - examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM
B 2342
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Course number	Type	Abbr.	Course title	Hours per week, type of final assessment			Credits
2nd YEAR – 4th SEMESTER							
E011049	O	NMA	Numerical mathematics		2+2	a,ex	4
E01A049	O	NMAA	Numerical mathematics A	(1)	0+0	ex	2
E012037	O	PGR	Comuputer Graphics		1+1	ca	3
E111051	O	PP1	Strength of Materials I.		3+3	a,ex	7
E11A001	E	PP1A	Strength of Materials I. A	(1)	0+0	ex	3
E311102	O	ME2	Mechanics II.		2+2	a,ex	4
E31A102	E	ME2A	Mechanics II. A	(1)	0+0	ex	2
E331068	O	TE1	Technology I.		2+2	a,ex	5
E371047	O	AŘ	Automatic Control	(*)	3+2	a,ex	5
One of the following group of obligatory optional courses must be chosen:							
E023012	E	PFY2	Practical Class in Physics II.		0+2	a	2
E133014	E	SK4	Engineering Design IV.		0+2	a	2
E183009	E	BBW	Biofuels and Bioproducts from Wastes		0+2	a	2
Examination in a foreign language				(2)			
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen:				(3)			
2041061	E	ZBAN	English – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
2041062	E	ZBNE	German – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
2041063	E	ZBFR	French – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
2041064	E	ZBSP	Spanish – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
2041065	E	ZBRU	Russian – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
2041066	E	ZBCZ	Czech – Bachelor Exam		0+2	a,ex	2
							39 K

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

(2) Bachelor study programme B 2342 Theoretical Basis of Mechanical Engineering includes, apart from other things, the requirement to pass an examination in a foreign language. Students may take this examination at any time in the course of their studies. For administrative purposes, this course is assigned to the study plan for the fourth semester in the second year as it is assumed that students will have been supplementing their language skills, especially in the area of specialised terminology, in the previous semesters in language courses (optional courses).

(3) A foreign language for a student refers to some other language than her/his mother language or an official language in the state of which the student is a citizen. The examination can also be in another language that is not included in the list. However, the student must apply in writing to the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his agreement. An examination taken earlier can also be recognised. In this case too the student must apply in writingto the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his permission. Citizens of the republics of the former Soviet Union must also apply for an agreement if they choose Russian as their foreign language.

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2342

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
3rd YEAR – 5th SEMESTER							
E111103	O	PP2	Strength of Materials II.		3+3	a,ex	5
E11A103	O	PP2A	Strength of Materials II. A	(1)	0+0	ex	2
E131512	O	ČMS1	Machine Elements and Mechanisms I.		3+2	a,ex	6
E141504	O	EOE	Electrical Circuits and Electronics	(*)	2+2	a,ex	4
E153005	O	ZEP	Fundamentals of Energy Conversions		1+1	a	1
E311107	O	ME3	Mechanics III.		2+3	a,ex	7
E31A107	O	ME3A	Mechanics III. A.	(1)	0+0	ex	4
E372083	O	TEM	Measurements in Engineering	(*)	1+2	ga	3
E372050	O	EP	Engineering Psychology		1+1	ga	2
Exx1xxx	E	OPR1	Subject of Department I.	(2)	2+2	a,ex	4
Exx2121	E	OP1	Branch Project I.	(2)	0+2	ca	2
							42 K

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme

(2) Codes of objects *Subject of Department I.* and *Project I.* written by the department or division on which the student will attend:

Subject of Department I.:

E011715 – Mathematical Modelling in Application in Engineering, Department of Technical Mathematics
E021014 – Physics - Selected Topics, Deparrtment of Physics
E111505 – Selected Topic for Strenght of Materials, Division of Strength of Materials
E121047 – Hydro a Thermodynamics, Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E131060 – Transport Technology, Department of Designing and Machine Components
E151705 – Renewable Energy Sources, Department of Energy Engineering
E161022 – Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering
E221221 – Aerospace, Department of Aerospace Engineering
E241068 – Biomechanics for Bachelor Degree, Division of Biomechanics
E311083 – Selected Topic for Mechanics and Mechatronics ,Division of Mechanics and Mechatronics
E321060 – Technical Materials I., Department of Materials Engineering
E331075 – Design Consideration, Deparment of Manufactoring Technology
E341090 – Metrology and Process Technology, Department of Machining, Process Planning and Metrology
E351084 – Numerical Control of Production Machines and Equipment Control, Department of Production Machines and Equipment
E371110 – Automation for Industrial Practice, Department of Instrumentation and Control Engineering
E381006 – Methods and Tools for Managerial Decisionmaking, Department of Management and Economics

Branch Project I.:

E012121 – Department of Technical Mathematics
E022121 – Deparrtment of Physics
E112121 – Division of Strength of Materials
E122121 – Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132121 – Department of Designing and Machine Components
E152121 – Department of Department of Energy Engineering
E162121 – Department of Environmental Engineering
E182121– Department of Process Engineering
E222121 – Department of Aerospace Engineering
E242121 – Division of Biomechanics
E312121 – Division of Mechanics and Mechatronics
E322121 – Department of Materials Engineering
E332121 – Department of Manufacturing Technology
E342121 – Department of Machining, Process Planning and Metrology
E352121 – Department of Production Machines and Equipment
E372121 – Deparment of Instrumentation and Control Engineering
E382121 – Department of Management and Economics

BACHELOR DEGREE PROGRAM

B 2342

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

2301R000 The study programme is without specialisation

B TZSI

Full–time study in English language

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague

Tutor: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Course number	Type	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
3rd YEAR – 6th SEMESTER							
E131026	O	ČMS2	Machine Elements and Mechanisms II.		3+0	ex	3
E133025	O	KC	Design		0+4	a	4
E141505	O	ESP	Electrical Machines and Drives	(*)	2+2	a,ex	4
E181026	O	PHTH	Momentum, Heat and Mass Transfer		3+1	a,ex	5
Exx2122	O	OP2	Branch Project II.	(1)	0+2	ga	4
Exx3992	O	BP	Thesis	(1)	0+8	a	8
							28 **K**

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices, not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) Code of object *Project II.* and *Thesis* written by the department or division on which the student will attend:

Branch Project II.:

E012122 – Department of Technical Mathematics opravit
E022122 – Department of Physics
E112122 – Division of Strength of Materials
E122122 – Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132122 – Department of Designing and Machine Components
E152122 – Department of Energy Engineering
E162122 – Department of Environmental Engineering
E182122 – Department of Process Engineering
E212122 – Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering
E222122 – Department of Aerospace Engineering
E242122 – Division of Biomechanics
E312122 – Division of Mechanics and Mechatronics
E322122 – Department of Materials Engineering
E332122 – Department of Manufacturing Technology
E342122 – Department of Machining, Process Planning and Metrology
E352122 – Department of Production Machines and Equipment
E372122 – Deparment of Instrumentation and Control Engineering
E382122 – Department of Management and Economics

Thesis:

E013992 – Department of Technical Mathematics
E023992 – Deparrtment of Physics
E113992 – Division of Strength of Materials
E123992 – Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E133992 – Department of Designing and Machine Components
E153992 – Department of Energy Engineering
E163992 – Department of Environmental Engineering
E183992 – Department of Process Engineering
E213992 – Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering
E223992 – Department of Aerospace Engineering
E243992 – Division of Biomechanics
E313992 – Division of Mechanics and Mechatronics
E323992 – Department of Materials Engineering
E333992 – Department of Manufacturing Technology
E343992 – Department of Machining, Process Planning and Metrology
E353992 – Department of Production Machines and Equipment
E373992 – Division of Automatic Control and Engineering Informatics
E383992 – Department of Management and Economics

Notes:

Course type: O – obligatory, E – elective

a – assessment, ga – graded assessment, ex – examination

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc.Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

2. ROČNÍK – 3. SEMESTR

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně	zakončení	Počet kreditů
2011009	P	MA3	Matematika III.	(1)	2+2	z,zk	5
2311004	P	METE	Mechanika pro technology		4+2	z,zk	7
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		2+2	z,zk	4
2331065	P	TEK	Technologičnost konstrukcí		3+1	z,zk	5
2331068	P	TE1	Technologie I.		2+2	z,zk	5
2341001	P	MTR	Strojírenská metrologie		2+2	z,zk	5
TV-1	P	TV2	Tělesná výchova II.		0+2	z	1
							32 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Matematika III. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A009	V	MA3A	Matematika III. A	0+0	zk	2 kredity

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři:doc. Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2111018	P	PPTE	Pružnost a pevnost pro technology	(1)	4+3	z,zk	8
2321067	P	TAM	Technické aplikace materiálů		3+1	z,zk	5
2341014	P	TE2	Technologie II.		2+2	z,zk	5
2342005	P	ŘJ	Řízení jakosti		1+1	kz	2
2381002	P	ZEK	Základy ekonomie		2+2	z,zk	5
2383102	P	PŘ	Personální řízení		2+1	z	2
Zkouška z cizího jazyka				(2)			
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:				(3)			
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0+2	z,zk	2
							29 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si místo základního předmětu Pružnost a pevnost pro technology (2111018) zapsat předmět Pružnost a pevnost I. (2111051) a k němu předmět typu Alfa (A) Pružnost a pevnost I.A (211A051):

2111051	V	PP1	Pružnost a pevnost I.	3+3	z,zk	7 kreditů
211A051	V	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	0+0	zk	3 kredity

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

(2) Součástí bakalářského studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

(3) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním programu, ve kterém výuka probíhá v českém jazyku, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení zkoušky v bakalářském programu.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2131519	P	ČSTE	Části strojů pro technology		2+3	z,zk	5
2141204	P	ÚET	Úvod do elektrotechniky pro technology	(*)	2+2	z,zk	4
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví		2+2	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		1+1	z	2
2xx2091	P	OP	Oborový projekt	(1)	0+2	kz	2
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:							
skupina a) zaměření materiály							
2322041	PV	TZP	Tepelné zpracování		2+1	kz	4
2331505	PV	TSV	Technologie svařování		2+1	z,zk	4
2342042	PV	ZAT	Základy aditivních technologií		2+1	kz	4
skupina b) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy							
2322041	PV	TZP	Tepelné zpracování		2+1	kz	4
2331505	PV	TSV	Technologie svařování		2+1	z,zk	4
2332038	PV	TPÚ	Technologie povrchových úprav		1+2	kz	4
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie							
2341002	PV	ON	Obráběcí nástroje		2+1	z,zk	4
2342032	PV	APOS	Automatizace programování obráběcích strojů		1+2	kz	3
2342042	PV	ZAT	Základy aditivních technologií		2+1	kz	4
skupina d) zaměření ekonomika							
2381059	PV	PM	Průmyslový marketing		3+1	z,zk	5
2381504	PV	UC	Účetnictví		2+2	z,zk	4
2381514	PV	PMG	Projektový management		2+2	z,zk	4
							30 – 31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu Oborový projekt se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student předmět absolvovat:

2322091 - Ústav materiálového inženýrství
2332091 - Ústav strojírenské technologie
2342091 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2382091 - Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Prezenční studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři:doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týdně, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR						
2331071	P	AVP	Automatizace výrobních procesů	3+2	z,zk	5
2381098	P	FP	Financování podniku	2+2	z,zk	4
2382048	P	STRA	Statistická a rozhodovací analýza	2+1	kz	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:						
skupina a) zaměření materiály						
2321501	P	PM	Perspektivní materiály	3+1	z,zk	4
2321503	P	TZM	Technické zkoušení materiálů	3+2	z,zk	5
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2+2	z,zk	4
2323993	P	BP	Bakalářská práce	0+6	z	5
skupina b) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy						
2331091	P	TES	Technologie slévání	2+2	z,zk	5
2331092	P	TET	Technologie tváření	2+2	z,zk	5
2332056	P	PN	Přípravky a nástroje	0+3	kz	3
2333993	P	BP	Bakalářská práce	0+6	z	5
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie						
2341068	P	STO	Speciální technologie obrábění	3+2	z,zk	5
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	2+2	z,zk	4
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2+2	z,zk	4
2343993	P	BP	Bakalářská práce	0+6	z	5
skupina d) zaměření ekonomika						
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	2+2	z,zk	4
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2+2	z,zk	4
2381712	P	MNP	Manažerské propočty	2+2	z,zk	4
2383993	P	BP	Bakalářská práce	0+6	z	5
						30 – 31 K

Předměty SZZ: Strojírenská technologie

Nauka o materiálu

Ekonomika a management

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc. Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2011009	P	MA3	Matematika III.	(1)	8/8	z,zk	5
2311004	P	METE	Mechanika pro technology		16/4	z,zk	7
2321039	P	MR2	Nauka o materiálu II.		8/8	z,zk	4
2331065	P	TEK	Technologičnost konstrukcí		10/4	z,zk	5
K331068	P	TE1	Technologie I.		8/8	z,zk	5
2341001	P	MTR	Strojírenská metrologie		10/4	z,zk	5
							31 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si k základním předmětům Matematika III. zapsat i následující **předměty typu Alfa (A):**

201A009	V MA3A	Matematika III. A	0/0	zk	2 kredity

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ

Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES

TMES

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři:doc. Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bednář, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2111018	P	PPTE	Pružnost a pevnost pro technology	(1)	12/8	z,zk	8
2321067	P	TAM	Technické aplikace materiálu		10/4	z,zk	5
K341014	P	TE2	Technologie II.		8/8	z,zk	5
2342005	P	ŘJ	Řízení jakosti		8/2	kz	2
2381002	P	ZEK	Základy ekonomie		10/4	z,zk	5
2383102	P	PŘ	Personální řízení		10/2	z	2
Zkouška z cizího jazyka				(2)			
z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:				(3)			
2041061	PV	ZBAN	Angličtina – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041062	PV	ZBNE	Němčina – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041063	PV	ZBFR	Francouzština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041064	PV	ZBSP	Španělština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
2041065	PV	ZBRU	Ruština – bakalářská zkouška		0/4	z,zk	2
							29 K

(1) Pokud student uvažuje o pozdějším přestupu do náročnějšího studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, může si místo základního předmětu Pružnost a pevnost pro technology (2111018) zapsat předmět Pružnost a pevnost I. (2111051) a k němu předmět typu Alfa (A) Pružnost a pevnost I.A (211A051):

2111051	V	PP1	Pružnost a pevnost I.	3+3	z,zk	7 kreditů
211A051	V	PP1A	Pružnost a pevnost I. A	0+0	zk	3 kredity

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

(2) Součástí bakalářského studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.

(3) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním programu, ve kterém výuka probíhá v českém jazyku, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení zkoušky v bakalářském programu.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc.Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky za semestr, zakončení		Počet kreditů
3. ROČNÍK – 5. SEMESTR							
2131519	P	ČSTE	Části strojů pro technology		10/12	z,zk	5
2141204	P	ÚET	Úvod do elektrotechniky pro technology	(*)	10/4	z,zk	4
2381068	P	KR	Kalkulace a rozpočetnictví		10/4	z,zk	5
2383001	P	ZPR	Základy práva		2/4	z	2
2xx2091	P	OP	Oborový projekt	(1)	0/6	kz	2
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:							
skupina a) zaměření materiály							
2322041	P	TZP	Tepelné zpracování		10/4	kz	4
2331505	P	TSV	Technologie svařování		10/4	z,zk	4
2342042	P	ZAT	Základy aditivních technologií		10/4	kz	4
skupina b) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy							
2322041	P	TZP	Tepelné zpracování		10/4	kz	4
2331505	P	TSV	Technologie svařování		10/4	z,zk	4
2332038	P	TPÚ	Technologie povrchových úprav		10/4	kz	4
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie							
2341002	P	ON	Obráběcí nástroje		10/4	z,zk	4
2342032	P	APOS	Automatizace programování obráběcích strojů		4/10	kz	3
2342042	P	ZAT	Základy aditivních technologií		10/4	kz	4
skupina d) zaměření ekonomika							
2381059	P	PM	Průmyslový marketing		10/4	z,zk	5
2381504	P	UC	Účetnictví		10/4	z,zk	4
2381514	P	PMG	Projektový management		10/4	z,zk	4
							30 – 31 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu Oborový projekt se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student předmět absolvovat:
2322091 - Ústav materiálového inženýrství
2332091 - Ústav strojírenské technologie
2342091 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
2382091 - Ústav řízení a ekonomiky podniku

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

B VES
TMES

Kombinované studium v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Tutoři: doc.Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky za semestr,	zakončení	Počet kreditů
3. ROČNÍK – 6. SEMESTR						
2331071	P	AVP	Automatizace výrobních procesů	12/6	z,zk	5
2381098	P	FP	Financování podniku	10/4	z,zk	4
2382048	P	STRA	Statistická a rozhodovací analýza	10/2	kz	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:						
skupina a) zaměření materiály						
2321501	P	PM	Perspektivní materiály	10/4	z,zk	4
2321503	P	TZM	Technické zkoušení materiálů	12/6	z,zk	5
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	10/4	z,zk	4
2323993	P	BP	Bakalářská práce	0/6	z	5
skupina b)) zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy						
2331091	P	TES	Technologie slévání	10/4	z,zk	5
2331092	P	TET	Technologie tváření	10/4	z,zk	5
2332056	P	PN	Přípravky a nástroje	4/10	kz	3
2333993	P	BP	Bakalářská práce	0/6	z	5
skupina c) zaměření obrábění, projektování, metrologie						
2341068	P	STO	Speciální technologie obrábění	12/6	z,zk	5
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	10/4	z,zk	4
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	10/4	z,zk	4
2343993	P	BP	Bakalářská práce	0/6	z	5
skupina d) zaměření ekonomika						
2341515	P	PVP	Projektování výrobních procesů	10/4	z,zk	4
2381107	P	SERG	Strojírenská ergonomie	10/4	z,zk	4
2381712	P	MNP	Manažerské propočty	10/4	z,zk	4
2383993	P	BP	Bakalářská práce	0/6	z	5
						30 – 31 K

Předměty SZZ: Strojírenská technologie

Nauka o materiálu

Ekonomika a management

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002
Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Garant programu: prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

Tutoři: doc. Ing. Josef Adamec, CSc.; doc. Ing. Václav Bauma, CSc., doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.doc., doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., Ing. Jan Řezníček, CSc.;

Profil absolventa:

Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (aplikovaná mechanika, mechatronika, biomechanika a matematické modelování), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v mezioborových disciplínách.

V jednotlivých specializacích získají absolventi další specifické znalosti a schopnosti v oblastech analýzy syntézy a navrhování mechanismů, analýzy napjatosti těles, náročných stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení, mezních stavů porušování kovových i kompozitních konstrukcí, posuzování životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, optimálního dimenzování strojních součástí, řízení mechanických systémů včetně proaktivního ovlivňování jejich vlastností a využití umělé inteligence, teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a jejich uplatnění při řešení úloh mechaniky se zřetelem k numerickým řešením včetně algoritmizace a programování vlastních aplikací. V oblasti biomechaniky (BIO) se v návaznosti na základní poznatky z anatomie a fyziologie se seznámí se s biomechanikou tvrdých i měkkých tkání i nanobiomechaniky a mohou být partnery při řešení lékařských problémů souvisejících s biomechanikou.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

N AVSI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2xx3111	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0+5	0/10	z	5
2011097	P	MAME	Matematika pro mechaniku		3+1	10/4	z,zk	4
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	14/4	z,zk	5
2311075	P	MME	Mechanika mechanismů		3+0	14/0	zk	4
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2+1	10/4	z	3
2121016	P	TMT	Teoretická mechanika tekutin		3+0	14/0	zk	4
2123003	P	AED	Aerodynamika		1+1	4/4	z	3
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.		3+0	14/0	kz	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2013031	PV	PIA1	Programování inženýrských aplikací I.		2+1	10/4	z	3
2141093	PV	MEL	Mikroelektronika	(*)	2+1	10/4	z,zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2013031	P	PIA1	Programování inženýrských aplikací I.		2+1	10/4	z	3
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2+1	10/4	z	3
2241728	P	NBM	Nanobiomechanika		2+0	10/0	zk	3
2242024	P	ZAF1	Základy anatomie a fyziologie I.		3+2	14/8	kz	6
Pro specializaci Matematické modeleování v technice nutno zapsat tyto předměty:								
2011073	P	MKO1	Metoda konečných objemů I.		3+1	14/4	z,zk	4
2012018	P	ODR	Obyčejné diferenciální rovnice		2+1	10/4	kz	3
2013031	P	PIA1	Programování inženýrských aplikací I.		2+1	10/4	z	3
2121016	P	TMT	Teoretická mechanika tekutin		3+0	14/0	zk	4
2123003	P	AED	Aerodynamika		1+1	4/4	z	3
Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:								
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského experimentu		2+1	10/4	z	3
2141093	P	MEL	Mikroelektronika	(*)	2+1	10/4	z,zk	3
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.		3+0	14/0	kz	3
2361035	P	TKP1	Teorie a konstrukce přístrojů I.		2+1	10/2	z,zk	3

30 - 35 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu Projekt I. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013111 - Ústav technické matematiky
2023111 – Ústav fyziky
2113111 - Odbor pružnosti a pevnosti
2123111 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243111 - Odbor biomechaniky
2313111 - Odbor mechaniky a mechatroniky

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

N AVSI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR								
2xx3112	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0+5	0/10	z	5
2121055	P	TD	Termodynamika		3+0	14/0	zk	4
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti		3+0	14/0	zk	4
2113018	P	PC	Plasticita a creep		1+1	4/4	z	2
2123018	P	PTH	Přenos tepla a hmoty		2+0	10/0	z	2
2142027	P	EAM	Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku	(*)	2+1	10/4	kz	3
2311074	P	KMS	Kmitání mechanických soustav		3+0	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II.		2+0	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů		2+0	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2011081	PV	AMAME	Aplikovaná matematika pro mechaniku		3+1	12/4	z,zk	4
2011088	PV	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.		2+1	10/4	zk	5
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2012056	PV	PIA2	Programování inženýrských aplikací II.		1+2	4/10	kz	3
2013030	PV	NODR	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic		2+0	8/0	z	2
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti		3+0	14/0	zk	4
2241704	P	ZAF2	Základy anatomie a fyziologie II.		3+3	14/14	z,zk	7
2241718	P	BM1	Biomechanika I.		2+0	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II.		2+0	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů		2+0	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2011081	PV	AMAME	Aplikovaná matematika pro mechaniku		3+1	12/4	z,zk	4
2011088	PV	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.		2+1	10/4	zk	5

Pro specializaci Matematické modeleování v technice nutno zapsat tyto předměty:

2011088	P	PDR1	Parciální diferenciální rovnice I.	2+1	10/4	zk	5
2012056	P	PIA2	Programování inženýrských aplikací II.	1+2	4/10	kz	3
2013030	P	NODR	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic	2+0	8/0	z	2
2111049	P	TPR	Teorie pružnosti	3+0	14/0	zk	4
2121056	P	DPL	Dynamika plynů	3+0	14/0	zk	4

Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:

2011069	PV	MKPA	Metoda konečných prvků v aplikacích	2+0	8/0	zk	4
2011074	PV	MKO2	Metoda konečných objemů II.	2+0	8/0	zk	4

Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:

2011081	P	AMAME	Aplikovaná matematika pro mechaniku	3+1	12/4	z,zk	4
2013030	P	NODR	Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic	2+0	8/0	z	2
2142028	P	EMT	Elektrotechnika pro mechatroniku (*)	2+1	10/4	kz	3
2311074	P	KMS	Kmitání mechanických soustav	3+0	14/0	zk	4
2311076	P	SMS	Simulace mechatronických systémů	2+0	10/0	zk	3
2312027	P	ŘMS2	Řízené mechanické systémy II.	2+0	10/0	kz	2
2313023	P	MCH	Mechatronika	2+0	10/0	z	2

30 - 35 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

(1) Kód předmětu Projekt II. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013112 - Ústav technické matematiky
2023112 - Ústav fyziky
2113112 - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123112 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243112 - Odbor biomechaniky
2313112 - Odbor mechaniky a mechatroniky

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

N AVSI

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2xx3113	P	PRO3	Projekt III.	(1)	0+10	0/20	z	10
2111083	P	MK	Mechanika kontinua		3+0	14/0	zk	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(2)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(2)	0+0	0/0	zk	1
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů		3+1	14/4	z,zk	5
2121043	P	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3+0	14/0	zk	4
2311079	P	SME	Statistická mechanika		3+0	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.		3+0	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost		3+1	14/4	z,zk	5
2351087	PV	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory		2+1	10/4	z,zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:								
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů		3+1	14/4	z,zk	5
2241719	P	BM2	Biomechanika II.		2+1	10/4	z,zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:								
2012050	PV	PS	Pravděpodobnost a statistika		2+0	8/0	kz	3
2311079	PV	SME	Statistická mechanika		3+0	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno *dva* volit:								
2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.		3+0	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost		3+1	14/4	z,zk	5
2121043	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3+0	14/0	zk	4
Pro specializaci Matematické modeleování v technice nutno zapsat tyto předměty:								
2011090	P	PDR2	Parciální diferenciální rovnice II.		2+0	8/0	zk	3
2012050	P	PS	Pravděpodobnost a statistika		2+0	8/0	kz	3
2013056	P	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.		3+0	14/0	z	3
2121043	P	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3+0	14/0	zk	4

Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:

2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	3+1	14/4	z,zk	5
2311079	P	SME	Statistická mechanika	3+0	14/0	zk	4
2313005	P	SPP	Signálový procesing a procesy	1+0	4/0	z	1
2351087	P	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory	2+1	10/4	z,zk	3

Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit:

2013056	PV	NMI1	Numerické metody pro inženýry I.	3+0	14/0	z	3
2111031	PV	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost	3+1	14/4	z,zk	5
2121043	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin	3+0	14/0	zk	4

30- 39 K

(1) Kód předmětu Projekt III. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013113 - Ústav technické matematiky
2023113 – Ústav fyziky
2113113 - Odbor pružnosti a pevnosti
2123113 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243113 - Odbor biomechaniky
2313113 - Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) Blíže viz strana 100, kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270002 APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

Specializace Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

N AVSI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2xx3998	P	DP	Diplomová práce (1)	0+10	0/20	z	10
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu	1+2	4/4	z	2
Pro specializaci Aplikovaná mechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2121056	P	DPL	Dynamika plynů	3+0	14/0	zk	4
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2+0	10/0	zk	3
2311084	P	VD	Vyšší dynamika	2+0	10/0	zk	3
2311091	P	IS	Identifikace systémů	2+0	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit: (2)							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II.	2+0	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2+0	10/0	zk	3
Pro specializaci Biomechanika nutno zapsat tyto předměty:							
2241723	P	BM3	Biomechanika III.	2+0	10/0	zk	4
2241067	P	PBM	Patobiomechanika	2+2	10/8	z,zk	4
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2+0	10/0	zk	3
2321079	P	BB	Biomateriály a biotolerance	2+0	10/0	zk	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit: (2)							
2111035	PV	MKP2	Metoda konečných prvků II.	2+0	10/0	zk	3
2311076	PV	SMS	Simulace mechatronických systémů	2+0	10/0	zk	3
Pro specializaci Matematické modeleování v technice nutno zapsat tyto předměty:							
2011078	P	FID	Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích	2+1	8/4	zk	3
2011079	P	MP	Modelování v proudění	2+0	8/0	zk	3
2012054	P	NMI2	Numerické metody pro inženýry II.	0+4	0/14	kz	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno *jeden* volit: (2)							
2011069	PV	MKPA	Metoda konečných prvků v aplikacích	2+0	8/0	zk	4
2011074	PV	MKO2	Metoda konečných objemů II.	2+0	8/0	zk	4

Pro specializaci Mechatronika nutno zapsat tyto předměty:

2111035	P	MKP2	Metoda konečných prvků II.	2+0	10/0	zk	3
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2+0	10/0	zk	3
2311081	P	SFI	Softwarové inženýrství	2+0	10/0	zk	3
2311084	P	VD	Vyšší dynamika	2+0	10/0	zk	3
2311091	P	IS	Identifikace systémů	2+0	10/0	zk	3
2312021	P	ŘAS	Řízené aktivní struktury	2+0	10/0	kz	2
2313027	P	UI	Umělá inteligence	1+0	4/0	z	1
2313031	P	SPRČ	Systémy a procesory reálného času	2+0	10/0	z	2

26 - 32 K

(1) Kód předmětu Diplomová práce se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2013998 - Ústav technické matematiky
2023998 - Ústav Fyziky
2113998 - Odbor pružnosti a pevnosti
2123998 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2243998 – Odbor biomechaniky
2313998 - Odbor mechaniky a mechatroniky

(2) Student si zapisuje ten PV předmět, který neabsolvoval v 1. ročníku 2. semestru.

Předměty SZZ:

Všechny specializace *:* Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

Specializace Aplikovaná mechanika (nutno volit *dva* předměty): Mechanika soustav
Pružnost a pevnost
Termodynamika a hydrodynamika

Specializace Biomechanika: Biomechanika
Pružnost a pevnost

Specializace Matematické modelování v technice: Teorie diferenciálních rovnic
Numerické řešení diferenciálních rovnic

Specializtace Mechatronika: Elektrotechnika a elektronika pro mechatroniku
Simulace a řízení mechatronických systémů

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001
Automatizační a přístrojová technika

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Garant programu: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Tutor programu : Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.

Profil absolventů

Ve společné části programu získá absolvent následující znalosti a dovednosti:

Modelování a řízení průmyslových systémů a procesů – Sestavení a analýza matematických modelů systémů a procesů, a to jak s využitím klasických formalizmů (pomocí algebraických a diferenciálních rovnic) tak i metod umělé inteligence (neuronové sítě, fuzzy logika). Návrh systémů monitorování a řízení průmyslových procesů s využitím metod moderní teorie řízení. Návrh distribuovaných a adaptivních architektur a algoritmů řídicích systémů v souladu s iniciativou Průmysl 4.0., včetně komunikačních rozhraní člověk-stroj a metod strojového vnímání.

Technologie a návrhové aspekty přístrojové techniky – Technologické postupy přístrojové techniky, např. jemné obrábění, výroba optických vláken a krystalů, metody přípravy tenkých vrstev, včetně speciálních technologických postupů, např. elektroeroze, obrábění plazmatem, ultrazvukem. Využití metody rapid-prototyping v návrhu zejména mechatronických částí přístrojů a zařízení. Souvislosti technologických aspektů s návrhem speciálních přístrojů pro laboratorní a průmyslové účely. Principy optických a optoelektronických přístrojů a jejich aplikace ve výrobních linkách a provozech.

Návrh a vývoj průmyslových řídicích a informačních systémů. Kompletní návrh řídicích systémů převážně založených na programovatelných automatech a vestavěných systémech, včetně jejich vzájemné komunikace. Zvládnutí pokročilých programovacích technik (teorie konečných automatů, sekvenční funkční diagramy, algebraické grafy), využití analytických a identifikačních nástrojů a implementace navržených řídicích systémů. Implementace kompletního řetězce řízení, včetně měření, projektování a dimenzování akčních členů.

V zaměření *Automatizace a průmyslová informatika* získá absolvent navazující znalosti a dovednosti:

Aplikace a návrh průmyslových informačních a znalostních systémů. Zvládnutí principů objektově orientovaného programovaní a tvorby informačních a databázových systémů pro průmyslovou praxi. Využívání metod softwarového inženýrství. Návrh, vývoj a testování průmyslových rozhraní, komunikačních protokolů, a nadřazených systémů pro analýzu a sběr dat.

Aspekty pokročilého návrhu systémů monitorování a řízení. Algoritmy pro zpracování signálu a identifikaci parametrů matematických modelů. Optimalizační principy a jejich aplikace v návrhu prediktivních systémů řízení s využitím matematických modelů průmyslových procesů. Systémy pro monitorování stochastických procesů a estimaci jejich vnitřních stavů.

Absolventi zaměření automatizace a průmyslová informatika se uplatní na vedoucích pozicích všech fází vývoje systémů automatického řízení a průmyslové informatiky. Především ve fázích návrhu, vývoje, aplikovaného výzkumu a implementace. Tématicky sem patří především návrh řízení mechanických, mechatronických, dopravních, energetických či chemických celků nebo systémů řízení vnitřního prostředí budov.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

N APT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2143032	P	RPHS	Rychlé prototypování HW/SW		0+3	0/15	z	2
2141075	P	VSS	Vestavěné systémy	(*)	2+2	6/6	z,zk	5
2371076	P	UI	Umělá inteligence		2+2	8/4	z,zk	5
2371097	P	MSM	Matematické a simulační modely		3+2	11/4	z,zk	6
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2371042	P	OOP	Objektově orientované programování		2+2	8/4	z,zk	5
2372027	P	NEP	Neelektrické pohony		1+2	6/10	kz	4
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2361103	P	KPR1	Konstrukce přístrojů I.		3+1	6/6	z,zk	5
2362504	P	TOP	Technická optika		2+2	8/8	kz	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								30 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.
(1) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 15, 16.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia.**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

N APT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR								
2141030	P	SNS	Senzorické systémy	(*)	2+1	6/6	z,zk	4
2361064	P	TPT	Technologie přístrojové techniky		2+2	8/8	z,zk	5
2371002	P	ŘSP	Řízení systémů a procesů		3+2	11/4	z,zk	6
2371527	P	ŘPA	Řízení programovatelnými automaty	(*)	2+2	8/6	z,zk	4
2373131	P	PRO1	Projekt I		0+6	0/4	z	6
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2142012	P	PKS	Průmyslové komunikační systémy	(*)	2+1	8/4	kz	3
2371079	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		3+1	8/4	z,zk	5
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2361021	P	VO	Vlnová optika		2+1	8/4	z,zk	4
2362006	P	NT	Nanotechnologie		2+1	6/6	kz	4
								33 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

N APT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2141055	P	REP	Regulované elektrické pohony	(*)	2+1	6/6	z,zk	4
2362027	P	VSS	Optoelektronika		2+1	6/4	kz	4
2371100	P	SVAO	Strojové vnímání a analýza obrazu		2+2	8/4	z,zk	5
2373132	P	PRO2	Projekt II		0+6	0/2	z	6
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:								
2371096	P	ZSI	Zpracování signálů a identifikace soustav		2+2	11/4	z,zk	5
2372035	P	SVSD	Systémy pro vizualizaci a sběr dat		1+2	8/8	kz	4
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:								
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	12/4	z,zk	5
2361006	P	KOMP	Konstrukce optomechanických přístrojů		2+1	11/4	kz	4
								28 K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0714A270001 AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Specializace Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

N APT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2373990	P	DP	Diplomová práce	0+10	0/2	z	15
2373133	P	PRO3	Projekt III	0+5	0/4	z	5
Pro specializaci Automatizace a průmyslová informatika nutno zapsat tyto předměty:							
2371137	PV	PIS	Projektování informačních systémů	1+2	10/6	z,zk	4
2371101	PV	OPSR	Optimální a prediktivní systémy řízení	2+2	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Přístrojová technika nutno zapsat tyto předměty:							
2361102	PV	KPR2	Konstrukce přístrojů II	2+1	6/4	z,zk	4
2362006	PV	MEX	Měření a experiment	0+4	0/20	kz	4
Z následujících předmětů nutno jeden volit:							
2363022	PV	DPV	Dějiny poznávání vesmíru	1+1	2/2	z	2
2372050	PV	IPS	Inženýrská psychologie	1+1	2/4	kz	3
							30-31 K

Předměty SZZ: Technické prostředky automatického řízení

Specializace Automatizace a průmyslová informatika Teorie a modely automatického řízení
Inženýrská informatika

Specializace Přístrojová technika : Aplikační aspekty modelování, řízení a umělé inteligence
Konstrukce přístrojové techniky

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270001
Dopravní a transportní technika

Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

Garant programu: doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.

Tutor programu :	**doc. Ing. Josef Kolář, CSc.**	Kolejová vozidla
	Ing. Jiří Pakosta, Ph.D.	Motorová vozidla
	Ing. Petr Hatschbach, CSc.	Spalovací motory
	Ing. František Lopot, Ph.D.	Transportní technika

Profil absolventa:

Navazující magisterský studijní program Dopravní a transportní technika je studijní program s možností zvolit studium ve čtyřech specializacích: **Kolejová vozidla**, **Motorová vozidla**, **Spalovací motory** a **Transportní technika**.

Během studia se dále rozvíjí kvalitní základ v oblasti teoretických, aplikovaných a strojírenských disciplín získaný v předchozím bakalářském studijním programu. Absolvent získá na potřebné inženýrské úrovni další hluboké znalosti ve skupině teoretických předmětů profilujícího základu v oblasti dynamické pevnosti a životnosti, metody konečných prvků, mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, mechaniky kompozitů, elektrotechniky a elektroniky. Profilující základ programu pak dále tvoří společné aplikační předměty pokrývající problematiku převodů, technického měření, experimentálních metod a zkoušení strojů, metodiky konstruování strojů a mechanismů, technologie a materiálového inženýrství a tvorby technické dokumentace.

Společné povinné předměty a společné povinně volitelné předměty profilujícího základu jsou ve studijním programu převažující a jejich podíl činí 65 % z celkového počtu kreditů.

Volbou jedné ze čtyř nabízených specializací si student rozšíří soubor společných znalostí o další ucelené specifické odborné znalosti a dovednosti v oblasti teorie, konstrukce a provozu spalovacích motorů, hybridních a elektrických pohonů, motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů.

Velký důraz je kladen na projektovou a laboratorní výuku, která je zaměřena na praktické inženýrské úlohy z reálné průmyslové praxe. Významná je i studijním programem podporovaná možnost zapojení studentů do mezinárodní studentské soutěže Formule Student.

Absolvent studijního programu je schopen analyzovat současný stav techniky, formulovat zadání a vytvářet koncepce jeho řešení. Tyto koncepce umí kriticky posuzovat a rozhodovat o výběru nejvhodnější z nich. Dále je absolvent schopen rozpracovat koncepci do konečného řešení konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže, volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Při verifikaci možných řešení je připraven využívat nejmodernější výpočtové a simulační metody a provádět experimentální výzkum pro ověření požadovaných funkcionalit.

Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, projektanti a zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických. Po zapracování jsou schopni vykonávat vedoucí a řídící práce v těchto odborných pozicích. Uplatnění najdou v akademické sféře, v organizacích zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi, ve výrobních podnicích i jako techničtí specialisté v obchodních a finančních organizacích.

Absolventi zároveň získávají velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a s moderními výrobními technologiemi.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA
Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

N DTT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2xx2111	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0+5	0/10	kz	5
2111058	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	12/4	z,zk	4
2111079	P	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost		3+1	12/4	z,zk	4
2133012	P	MCAD	Metodika konstruování v podmínkách CAD		0+2	0/4	z	2
2142016	P	MEL	Mikroelektronika	(*)	2+1	8/4	kz	3
2211129	P	PUM1	Převodové ústrojí motorových vozidel I.		2+2	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211054	P	TV	Teorie vozidel		4+2	20/8	z,zk	6
2213018	P	ZKKV	Základy konstrukce kolejových vozidel	(**)	2+0	10/0	z	2
2311082	PV	MME	Mechanika mechanismů		3+1	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno zapsat tento předmět:								
2211054	P	TV	Teorie vozidel		4+2	20/8	z,zk	6
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory z následujících předmětů nutno jeden volit:								
2211165	PV	ÚTSV	Úvod do techniky soutěžních vozů		2+2	8/8	z,zk	4
2311082	PV	MME	Mechanika mechanismů		3+1	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131004	P	VČMS	Vybrané statě z částí a mechanismů strojů		3+1	12/4	z,zk	4
2311082	PV	MME	Mechanika mechanismů		3+1	12/4	z,zk	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(2)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(2)	0+0	0/0	zk	1

33 - 37K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.
(**) výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens, s.r.o.
(1) Studenti ve specializaci Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla zapisují kód předmětu 2212111. Studenti ve specializaci Transportní technika zapisují kód předmětu 2132111.
(2) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.

Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

N DTT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR								
2xx2112	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0+5	0/10	kz	5
2211132	P	PUM2	Převodové ústrojí motorových vozidel II.		3+2	16/8	z,zk	5
2211138	P	EMZS	Experimentální metody a zkoušení strojů		2+3	8/12	z,zk	5
2311062	P	KMS	Kmitání mechanických soustav		3+1	16/6	z,zk	5
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2141019	P	ESDS	Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství	(*)	2+1	8/4	z,zk	3
2211050	P	SM	Spalovací motory		4+2	20/8	z,zk	6
2211128	P	ZTM	Základy trakční mechaniky	(**)	3+0	14/0	zk	3
2213012	P	TEKV	Technologie výroby kolejových vozidel	(**)	2+0	10/0	z	2
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:								
2141125	P	EZVM	Elektrická zařízení vozidel a motorů	(*)	2+1	8/4	z,zk	3
2211050	P	SM	Spalovací motory		4+2	20/8	z,zk	6
Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory z následujících předmětů nutno jeden volit:								
2211150	PV	HYPO	Hybridní pohony		3+1	12/4	z,zk	4
2211163	PV	MZV	Motory závodních vozů		2+2	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131035	P	TTS1	Teorie transportních strojů I.		4+2	20/8	z,zk	6
2131102	P	ZMS1	Zemědělské stroje I.		2+1	8/4	z,zk	3
2141019	PV	ESDS	Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství	(*)	2+1	8/4	z,zk	3
								32 – 34K

(*) Pro účast na cvičeních tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší než 36 měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat a asbolvovat.

(**) výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens, s.r.o.

(1) Studenti ve specializaci Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory zapisují kód předmětu 2212112. Studenti ve specializaci Transportní technika zapisují kód předmětu 2132112.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

N DTT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2xx2110	P	PRO3	Projekt III.	(1)	0+5	0/10	kz	5
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí		3+3	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů		3+2	12/8	z,zk	5
2211145	P	PJKV	Pojezdy kolejových vozidel		4+1	20/6	z,zk	5
2211146	P	PKV	Pohohy kolejových vozidel		3+1	12/4	z,zk	4
2311078	P	ŘMS	Řízené mechanické systémy		3+1	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Motorová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí		3+3	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů		3+2	12/8	z,zk	5
2211139	P	PDV	Provoz a diagnostika vozidel		2+2	8/8	z,zk	4
2311077	P	DV	Dynamika vozidel		3+2	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:								
2211057	P	ZVC	Zkoušení vozidel a jejich částí		3+3	12/12	z,zk	6
2211058	P	VMDS	Výpočetní metody dopravních strojů		3+2	12/8	z,zk	5
2211139	P	PDV	Provoz a diagnostika vozidel		2+2	8/8	z,zk	4
2211160	P	PCH	Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny)		3+1	12/4	z,zk	4
***Pro specializaci Motorová vozidla a Spalovací motory nutno jeden* volit**:								
2111085	PV	MKM	Mechanika kompozitních materiálů		3+1	12/4	z,zk	4
2121044	PV	PMT	Počítačová mechanika tekutin		3+1	12/4	z,zk	4
2311078	PV	ŘMS	Řízené mechanické systémy		3+1	12/4	z,zk	4
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131033	P	TTS2	Teorie transportních strojů II.		2+1	8/4	z,zk	3
2131103	P	ZMS2	Zemědělské stroje II.		2+1	8/4	z,zk	3
2131118	P	POK	Projektování ocelových konstrukcí		3+1	12/4	z,zk	4
2132040	P	MTK	Materiály a technologičnost konstrukcí		3+1	12/4	kz	4
2133040	P	ISŘ	Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci		1+1	4/4	z	2
2311078	PV	ŘMS	Řízené mechanické systémy		3+1	12/4	z,zk	4
2351158	P	HPS	Hydraulické a pneumatické systémy		2+2	10/8	z,zk	4
								28-29 K

(1) Studenti ve specializaci Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory zapisují kód předmětu 2212110.
Studenti ve specializaci Transportní technika zapisují kód předmětu 2132110.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0716A270001 DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Specializace Kolejová vozidla
Motorová vozidla
Spalovací motory
Transportní technika

N DTT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR								
2xx3000	P	DPRO	Diplomový projekt	(1)	0+16	0/32	z	16
2131050	P	MTD	Moderní technická dokumentace		2+1	8/4	z,zk	3
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu		1+2	4/4	z	2
Pro specializaci Kolejová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211043	P	VZKV	Výpočetní metody a zkoušení kolejových vozidel	(**)	3+1	12/4	z,zk	4
2211052	P	KKV	Konstrukce kolejových vozidel		4+0	16/0	zk	4
2212020	P	PRKV	Příslušenství kolejových vozidel	(**)	3+0	14/0	kz	2
Pro specializaci Motorová vozidla nutno zapsat tyto předměty:								
2211045	P	KKR	Konstrukce karoserií a rámů		2+0	10/0	zk	2
2211046	P	KP	Konstrukce podvozku		2+1	8/4	z,zk	3
***Pro specializaci Motorová vozidla nutno jeden* volit**:								
2212041	P	PBV	Pasivní bezpečnost vozidel		2+0	10/0	kz	2
E211112	P	VCS	Vehicle Concept, Structure, Aggregates and Safety	(*)	2+1	8/4	z,zk	3
Pro specializaci Spalovací motory nutno zapsat tyto předměty:								
2211170	P	TSM	Teorie spalovacích motorů		4+1	20/6	z,zk	5
2212046	P	PM	Paliva a maziva		2+0	10/0	kz	2
2212048	P	PSM	Příslušenství spalovacích motorů		2+0	8/0	kz	2
Pro specializaci Transportní technika nutno zapsat tyto předměty:								
2131029	P	KSS	Konstrukce speciálních strojů		3+2	12/8	z,zk	5
2131039	P	ZTS	Zkoušení transportních strojů		2+2	8/8	z,zk	4

28-31 K

(*) výuka předmětu je sponzorována firmou Porsche Engineering Services, s.r.o.
(**) výuka předmětu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a firmou Siemens, s.r.o.
(1) Studenti ve specializaci Kolejová vozidla, Motorová vozidla, Spalovací motory zapisují kód předmětu 2213000.
Studenti ve specializaci Transportní technika zapisují kód předmětu 2133000.

Předměty SZZ:

Specializace Kolejová vozidla: Kolejová vozidla
Elektrická výzbroj kolejových vozidel
Pružnost a pevnost

Specializace Motorová vozidla: Motorová vozidla
Převody
Pružnost a pevnost

Specializace Spalovací motory:	Spalovací motory Termomechanika Pružnost a pevnost
Specializace Transportní technika:	Transportní a zemědělská technika Vybrané statě z částí a mechanismů strojů Pružnost a pevnost

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A070001
Energetika a procesní inženýrství

Specializace Energetika
Procesní inženýství

Garant programu: prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Tutor programu : doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (ENE), doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. (PI)

Profil absolventa:

Absolventi specializace **Energetika** získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, které se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována úsporám energie, zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn.
Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.

Absolventi specializace **Procesní inženýrství** si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD. Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých, kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury. Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu zpracovatelského průmyslu a energetiky na životní prostředí a budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie a energetické zdroje při minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí i řešení současné ekologické zátěže působení průmyslu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A070001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace Energetika
Procesní inženýrství

N EPI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
21x3025	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0+6	0/12	z	6
2151129	P	ZPE	Zdroje a přeměny energie		3+2	16/10	z,zk	5
2181137	P	SPZZ	Stavba procesních a zpracovatelských zařízení		3+2	16/10	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno *jeden* volit:								
2152063	PV	MEE	Měření v energetice		1+2	4/8	kz	4
2182063	PV	MEZ	Měření ve zpracovatelském průmyslu		1+2	4/8	kz	4
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:								
2151133	P	DS1	Decentralizované systémy I.		3+2	12/8	z,zk	5
2151119	P	TEE	Termodynamika pro energetiku		2+2	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:								
2181002	P	PJPI	Přenosové jevy v procesním inženýrství		3+2	12/8	z,zk	5
2181109	P	HP	Hydromechanické procesy		3+2	12/8	z,zk	5
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(2)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(2)	0+0	0/0	zk	1
								32 - 33 K

(1) Studenti ve specializaci Energetika zapisují kód předmětu 2153026. Studenti ve specializaci Procesní inženýrství zapisují kód předmětu 2183025.
(2) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A070001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace Energetika
Procesní inženýrství

N EPI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR								
21x3026	P	PRO2	Projekt II.	(1)	0+6	0/12	z	6
2151562	P	SK	Spalování a kotle		3+2	12/8	z,zk	5
2181117	P	TPVT	Tepelné procesy a výměníky tepla		3+2	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Energetika nutno zapsat tyto předměty:								
2151099	P	TOE	Tepelné oběhy v energetice		3+2	12/8	z,zk	5
2151703	P	EVB	Energetické využití biomasy		3+1	12/4	z,zk	4
2151125	P	ZTE	Zásobování teplem		3+2	12/8	z,zk	5
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:								
2181030	P	FCH	Fyzikální chemie		3+2	12/8	z,zk	5
2181110	P	PPVL	Projektování a provoz výrobních linek		3+1	12/4	z,zk	4
2181111	P	MŘAP	Modelování, řízení a analýza procesů		3+1	12/4	z,zk	4
								29 - 30 K

(1) Studenti ve specializaci Energetika zapisují kód předmětu 2153027. Studenti ve specializaci Procesní inženýrství zapisují kód předmětu 2183026.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A070001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace Energetika
Procesní inženýrství

N EPI

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
21x30xx	P	PRO3	Projekt III.	(1)	0+10	0/20	z	10
2151163	P	CHTC	Chladicí technika a tepelná čerpadla		3+1	12/4	z,zk	5
Pro specializaci Energetika:								
a) nutno zapsat:								
2151081	P	PEEZ	Projektování a ekonomika energetických zařízení		3+1	12/4	z,zk	4
b) z následujících předmětů nutno* tři *volit:								
2151128	PV	PPT	Parní a plynové turbíny		3+2	12/8	z,zk	5
2151131	PV	DS2	Decentralizované systémy II.		2+2	8/8	z,zk	4
2151136	PV	EEZ	Ekologie energetických zařízení		2+2	8/8	z,zk	4
2151704	PV	EAUE	Energetický audit a úspory energie		2+1	8/4	z,zk	3
Pro specializaci Procesní inženýrství:								
a) ***nutno zapsat:***								
2181701	P	DSP	Difúzně separační procesy		3+2	12/8	z,zk	5
b) ***z následujících předmětů nutno* dva *volit:***								
2181113	PV	RB	Reaktory a bioreaktory		2+1	8/4	z,zk	3
2181151	PV	ÚKT	Úvod do kryogenní techniky		2+1	8/4	z,zk	3
2181703	PV	ČOVP	Čištění odpadních vod a plynů		2+1	8/4	z,zk	3
c) ***z následujících předmětů nutno* jeden *volit:***								
2181704	PV	ZTZP	Zařízení a technologie zpracování plastů a silikátů		2+1	8/4	z,zk	4
2322056	PV	KŽM	Korozivzdorné a žárupevné materiály		2+1	10/4	kz	4
								30 - 32 K

(1) Studenti ve specializaci Energetika zapisují kód předmětu 2153053. Studenti ve specializaci Procesní inženýrství zapisují kód předmětu 2183013.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0713A07001 ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Specializace Energetika
Procesní inženýrství

N EPI

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR								
21x3000	P	DPRO	Diplomový projekt	(1)	0+16	0/32	z	16
Pro specializaci Energetika nutno z následujících předmětů čtyři volit:								
2121051	PV	ČTES	Čerpací technika v energetických systémech		2+2	8/8	z,zk	4
2121052	PV	MVT	Malé vodní turbíny		2+2	8/8	z,zk	4
2151172	PV	TKV	Turbokompresory a ventilátory		2+2	8/8	z,zk	4
2151174	PV	PES	Pokročilé energetické systémy		2+2	8/8	z,zk	4
2151175	PV	AOZE	Alternativní a obnovitelné zdroje energie		2+2	8/8	z,zk	4
2151176	PV	PEZ	Provoz energetických zařízení		2+2	8/8	z,zk	4
2151095	PV	JE	Jaderná energetika		2+2	8/8	z,zk	4
Pro specializaci Procesní inženýrství nutno zapsat tyto předměty:								
2181122	P	ZTZO	Zařízení a technologie zpracování odpadů		3+1	12/4	z,zk	4
2181115	P	VLPP	Výrobní linky potravinářského průmyslu		3+1	12/4	z,zk	4
2181116	P	VLCHP	Výrobní linky chemického průmyslu		3+1	12/4	z,zk	4
								28 - 32 K

(1) Studenti ve specializaci Energetika zapisují kód předmětu 2153000. Studenti ve specializaci Procesní inženýrství zapisují kód předmětu 2183000.

Předměty SZZ: Teoretické základy energetiky a procesního inženýrství

Specializace Energetika: Zdroje a přeměny energie
Odborný předmět dle tématu diplomové práce

Specializace Procesní inženýrství: Procesy a zařízení
Projektování a konstrukce aparátů a zařízení

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3946
INTELIGENTNÍ BUDOVY

Garant programu: **prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.**

Tutor programu: **Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.**

Profil absolventů

Program je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT. Připravuje odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů TZB, řídicích, energetických a informačních systémů). Definice IB a následně náplň studia vymezuje vyšší kvalitu budovy proti budově, která je „jen“ správně navržena a provozována. Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu (umělá inteligence) bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Ze strany ČVUT v Praze se jedná o snahu rozšíření nabídky studijních možností o nový perspektivní studijní obor, který umožní získání většího počtu studentů prostřednictvím atraktivní nabídky studijního programu na třech fakultách.

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů techniky prostředí staveb, řídicích, energetických a informačních systémů).

Půjde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi by měli najít uplatnění v architektonických atelierech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřní prostředí budov. Další významné uplatnění by měli v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách „facility managementu“.

Uplatnění je možné i v oblastech: projekt manager, koordinátor, poradenská činnost, vývoj a výzkum technologií IB. Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR							
2161108	P	PJ	Přenosové jevy	2+1	10/6	z,zk	4
A5M14RPI	P	REE	Rozvody elektrické energie a pohony	2+1	10/6	z,zk	5
124ST1	P	ST1B	Stavební tepelná technika I.	2+0	8/0	zk	5
124KPKP	P	KPS	Konstrukce pozemních staveb	3+0	14/0	zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno t ř i volit:							
Ústav doporučuje volit z následujících:							
2162113	PV	VYT	Vytápění	2+2	8/8	kz	4
124INBB	PV	INBB	Integrované navrhování budov	2+1	10/6	z,zk	4
A5M15ES1	PV	ES1	Elektrické světlo I.	2+1	10/6	kz	4
A5M38MEB	PV	MEB	Měření v budovách	2+1	10/6	kz	4
Další možné volby:							
124OSIB	PV	OA	Osvětlení a akustika	2+0	8/0	kz	4
125OZEB	PV	OZE	Obnovitelné zdroje energie	2+0	8/0	zk	4
125EIBB	PV	EIB	Elektrotechnika a inteligentní budovy	2+0	8/0	kz	4
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Garant programu: **prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.**
Tutor: **Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.**

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2161109	P	REG	Regulace v technice prostředí staveb	2+1	10/6	z,zk	4
2161567	P	VKL	Větrání a klimatizace	2+1	10/6	z,zk	4
A5M38SZS	P	SS	Senzory a sítě	2+1	10/6	z,zk	4
125EABU	P	EABU	Energetický audit budov	2+1	8/0	kz	4
125ESB	P	EKS	Ekologické systémy budov	2+0	8/0	kz	4
2163033	P	PRO1	Projekt IB I.	0+4	0/10	z	6
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
Ústav doporučuje volit z následujících:							
2151154	PV	CHTB	Chladicí technika a tepelná čerpadla	3+1	14/4	kz	4
2162035	PV	AZE	Alternativní zdroje energie	2+1	10/6	kz	4
2162019	PV	PVZ	Průmyslová vzduchotechnika	2+1	10/6	kz	4
Další možné volby:							
A5M34ELE	PV	ELE	Elektronika	3+1	14/4	kz	4
A5M38SBD	PV	PSY	Sběr a přenos dat	2+1	14/4	kz	4
125PBZB	PV	PBZB	Požárně bezpečnostní zařízení	2+0	8/0	kz	4
125MEC	PV	MOE	Modelování energetického chování budov	1+1	4/4	kz	4
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY

N IB

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2161102	P	SPV	Sálavé a průmyslové vytápění	2+1	10/6	z,zk	4
2162700	P	EXM	Experimentální metody 1	0+4	0/10	kz	4
2163034	P	PRO2	Projekt IB II.	0+4	0/10	z	6
B5M99SCT	P	TSC	Technologie pro Smart cities	2+1	10/6	z,zk	4
Z následující skupiny PV předmětů nutno t ř i volit:							
Ústav doporučuje volit z následujících:							
2162064	PV	SHV	Snižování hluku a vibrací	2+1	10/6	kz	4
2162066	PV	ZTE	Zásobování teplem	2+1	10/6	kz	4
A5M34EZS	PV	EZS	Elektronické zabezpečovací systémy	3+1	14/4	kz	4
A5M13NZZ	PV	NZ	Nezávislé zdroje	3+1	14/4	kz	4
Další možné volby:							
A5M13FVS	PV	FVS	Fotovoltaické systémy	2+2	8/8	kz	4
A5M16EUE	PV	EUE	Ekonomika užití energie	2+2	8/8	kz	4
125TECE	PV	ITLC	Technologické celky	2+0	8/0	kz	4
125SYB	PV	SYBU	Systémy budov	4+0	18/0	zk	4
							30 K

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2163086	P	DP	Diplomová práce	0+20	0/20	z	26
A5M16FIP	PV	FIP	Finance podniku	3+1	14/4	kz	4
							30 K

Předměty SZZ: Integrovaný návrh budov
Systémy inteligentních budov
Řízení inteligentních budov

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3951
JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Obor 3907T011
Jaderná energetická zařízení

Garant programu: **doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D.**

Tutoři programu: **doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D., prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.**

Profil absolventů

Studijní program Jaderná energetická zařízení připravuje komplexní odborníky pro jadernou energetiku. Absolventi získají přehledové znalosti o současných jaderných reaktorech a systémech s důrazem na strojní oblast. Důraz je kladen na návrh chladicích a bezpečnostních systémů. Dále studenti získají znalosti nutné pro návrh, konstrukci, projekci a realizaci nových jaderných celků. Podstatnou oblastí je i řízení současných jaderných elektráren. Studenti získají přehled i v problematice nových pokročilých jaderných bloků, jejich výzkumu a vývoji tak aby byli schopni podílet se i na výzkumných a vývojových programech. Studijní program připravuje především odborníky pro návrh a provoz jaderného zařízení jako celku s důrazem na strojní problematiku (systémy jaderné bezpečnosti, technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie jaderných zařízení, problematika palivového cyklu). Problematice reaktorové fyziky a radioaktivního záření se věnuje pouze v rozsahu nutném pro strojního inženýra, je ale možné se v rámci studia této problematice věnovat i detailněji. Zároveň je možné studovat i předměty klasické energetiky a tím získat celkový přehled o problematice energetiky.

Studijní program připravuje absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi by měli tvořit jádro týmů, které se budou věnovat vývoji a výstavbě nových jaderných bloků pro Českou republiku. Uplatnění by měli najít především v projekčních a dodavatelských firmách při návrzích jaderných zařízení, např. divize Energoprojekt ÚJV Řež a.s., Škoda Praha a.s. apod. Další významné uplatnění by měli najít v řízení, údržbě a provozu jaderných zařízení, např. ČEZ a.s. hlavní správa i jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. V neposlední řadě pak i přímo ve výrobní sféře jaderného průmyslu Škoda JS a.s., Envinet a.s. apod. Zároveň lze očekávat uplatnění absolventů ve vědě a výzkumu, hlavně v CV Řež, s.r.o., ÚJV Řež a.s. a na vysokých školách, a případně i ve státní správě - SÚJB, SÚRAO atd.

Studijních program navazuje na bakalářské studijní programy na fakultě strojní, zároveň se očekává, že část studentů přijde přímo z průmyslu v rámci zvyšování své odbornosti. Možná je presenční i distanční (kombinovaná) forma studia. Jedná se o syntézu a rozšíření současných kapacit pro výchovu jaderných inženýrů, které by pokrylo očekávanou budoucí poptávku po odbornících na tuto problematiku, kterých se v současné době začíná nedostávat.

Absolventi získají během studia představu o komplexnosti a interdisciplinárnosti jaderné energetiky. Pro značnou část předmětů byli proto zajištěni odborníci z praxe. Kontakt mezi studenty a odborníky z praxe je vnímán jako klíčový pro úspěšné uplatnění budoucích absolventů. Velkou měrou se tak na přednáškách podílí vědečtí pracovníci CV Řež, s.r.o. a ÚJV Řež a.s. Program je sice z hlavní části zajišťován pracovníky Ústavu energetiky, některé povinně volitelné předměty jsou pak zajišťovány ostatními pracovníky ČVUT v Praze - Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Absolventi získají i praktické dovednosti při provozu jaderných reaktorů LR-0 a VR-1, v laboratořích ionizujícího záření atd.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3951 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
Obor 3907T011 Jaderná energetická zařízení

N JEZ

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR							
2151093	P	NTJR	Neutronová teorie jaderných reaktorů	3+2	14/8	z,zk	6
2151190	P	JS1	Jaderné systémy I.	4+0	16/0	zk	5
2153011	P	SJE1	Seminář z jaderné energetiky I.	0+1	0/4	z	1
2153023	P	NRP1	Ročníkový projekt I.	0+3	0/12	z	4
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15 kreditů:							
							29 - 31 K
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2151027	P	TOE	Tepelné oběhy v energetice	3+2	14/8	z,zk	6
2151105	P	TJR1	Termohydraulika jaderných reaktorů I.	2+2	10/8	z,zk	5
2153012	P	SJE2	Seminář z jaderné energetiky II.	0+1	0/4	z	1
2153024	P	NRP2	Ročníkový projekt II.	0+3	0/12	z	4
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15 kreditů:							
							29 - 31 K
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2151005	P	PPT	Parní a plynové turbíny	3+2	14/8	z,zk	6
2151126	P	JBE	Jaderná bezpečnost	4+0	16/0	zk	5
2153013	P	SJE3	Seminář z jaderné energetiky III.	0+1	0/4	z	1
2153025	P	NRP3	Ročníkový projekt III.	0+3	0/12	z	4
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15 kreditů:							
							29 - 31 K
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2151106	P	TJR2	Termohydraulika jaderných reaktorů II	2+2	10/8	z,zk	6
2151132	P	PJEZ	Provoz jaderných energetických zařízení	2+1	10/6	z,zk	4
2153014	P	SJE4	Seminář z jaderné energetiky IV.	0+1	0/4	z	1
2153988	P	DP	Diplomová práce	0+7	0/14	z	8
Ze skupiny PV předmětů na následující straně nutno z volit předměty v rozsahu 13-15 kreditů:							
							29 - 31 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3951 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
Obor 3907T011 Jaderná energetická zařízení

N JEZ

Povinně volitelné předměty:

1 a 3. SEMESTR

Studenti volí po dohodě s tutorem z následující skupiny PV předmětů:

2151110	PV	PGPS	Parní generátory a potrubní sítě v JE		2+2	10/8	z,zk	5
2151124	PV	IZRO	Ionizující záření a radiační ochrana		3+1	14/4	z, zk	4
2151116	PV	ŘAJEZ	Řízení a automatizace JEZ		2+1	10/6	z,zk	4
2151122	PV	JP	Jaderná paliva		3+1	14/4	z,zk	4
2151138	PV	MJE	Měření v jaderné energetice		1+2	6/8	z,zk	3
2152085	PV	SAE	Společenské aspekty energetiky		2+1	10/6	kz	3
2151192	PV	JF	Jaderná fúze		2+0	8/0	zk	3
2151139	PV	VS1	Vybrané statě z JE I.		2+1	10/6	z,zk	4
2151140	PV	VS2	Vybrané statě z JE II.		2+2	10/8	z,zk	5
2162015	PV	CFDT2	CFD pro tepelnou techniku II.	(3)	1+2	4/8	kz	4
2321100	PV	MATJ	Materiály jaderných energetických zařízení		3+1	14/4	z,zk	5

2. a 4. SEMESTR

Studenti volí po dohodě s tutorem z následující skupiny PV předmětů:

2121050	PV	ČEEN	Čerpadla pro energetiku		2+1	10/6	z,zk	4
2151103	PV	VH	Vodní hospodářství		2+1	10/6	z,zk	3
2151113	PV	DPR	Dynamika a provozní fyzika		2+2	10/4	z,zk	4
2151114	PV	PEJ	Projektování a ekonomika JEZ		3+2	14/8	z,zk	6
2151127	PV	ŘŽMK	Řízení životnosti materiálů a konstrukcí		2+1	10/6	z,zk	3
2151130	PV	TPC	Technologie palivového cyklu JE		2+0	8/0	zk	3
2151151	PV	PK	Parní kotle		2+2	10/8	z,zk	4
2151157	PV	UCHT	Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel	(1)	2+2	16/4	z,zk	5
2151191	PV	JS2	Jaderné systémy II.	(2)	3+1	14/4	z,zk	5
2151141	PV	VS3	Vybrané statě z JE III.		2+1	10/6	z,zk	4
2151142	PV	VS4	Vybrané statě z JE IV.		2+2	10/8	z,zk	5
2152050	PV	CFDT1	CFD pro tepelnou techniku I.	(3)	1+2	4/8	kz	4

(1) Předmět 2151157 mohou volit pouze studenti, kteří v bakalářském studijním programu neabsolvovali předmět 2151158 Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel.
(2) Předmět 2151191 mohou volit pouze studenti, kteří absolvovali předmět 2151190 Jaderné systémy I.
(3) Předmět 2162015 mohou volit pouze studenti, kteří absolvovali předmět 2152050 CFD pro tepelnou techniku I.

Předměty SZZ: Jaderné systémy a palivový cyklus
Termohydraulika a neutronová teorie jaderných reaktorů
Jaderná bezpečnost, provoz a pomocné provozy

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3958
LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

Obor 3906T008
Letadlová a kosmická technika

Garant oboru: **Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.**

Tutor oboru: **Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.**

Profil absolventů

Absolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, letecké a kosmické konstrukce, pohon letadel, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, přístrojové a palubní systémy, navigace a řízení letu, letecký provoz a údržba letadlové techniky a další. Společně s jazykovou přípravou a výukou managementu a ekonomiky tak poskytnou absolventům dostatečně široký přehled v oblasti letectví a kosmonautiky a potřebnou přípravu pro nástup do praxe.
Absolvnet je profilován volbou skupin výběrových předmětů do jednoho ze čtyř zaměření: Stavba letadel, Letecké motory, Kosmická technika a Bezpilotní prostředky.
Absolvent je připraven pro technické, konstrukční, vývojové a řídící funkce v leteckých výrobních podnicích a výzkumných pracovištích, dále v technicko-provozních úsecích dopravních společností, jakož i v oblasti výzkumu a realizace kosmických projektů a bezpilotních prostředků.

.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Obor 3906T008 Letadlová a kosmická technika

NLAK
LKT

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR							
2111077	P	PLM	Pevnost letadel a motorů	3+2	16/8	z,zk	5
2221111	P	AD1	Aerodynamika I.	3+2	16/8	z,zk	5
2221104	P	LKSL	Letecké konstrukce a stavba letadel	3+1	16/8	z,zk	5
2221118	P	SLET	Spolehlivost letadlové techniky	2+1	10/4	z,zk	3
2221171	P	PLD	Pohon letadel	3+1	16/8	z,zk	4
2221210	P	ZK	Základy kosmonautiky	2+1	10/4	z,zk	3
2223114	P	PRO1	Projekt I	0+3	0/6	z	3
2381141	P	PRM	Projektové řízení a marketing	2+1	10/4	z,zk	4
							32 K

Alternativní (doporučené) předměty pro tvorbu individuálních studijních plánů – viz přehled za 4. semestrem.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Obor 3906T008 Letadlová a kosmická technika

NLAK
LKT

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů	3+1	14/4	z,zk	5
2221112	P	AD2	Aerodynamika II.	4+1	20/4	z,zk	5
2223010	P	T PRO	Týmový projekt	0+6	0/12	z	4
2222040	P	NMM	Numerické metody v mechanice	2+1	10/4	kz	3
2321078	P	LKM	Letecké a kosmické materiály	2+1	10/4	z,zk	3
Z následující skupiny předmětů nutno volit j e d n u skupinu dle zaměření:							
Skupina předmětů pro zaměření Stavba letadel:							
2221087	P	MEL1	Mechanika letu I.	2+2	10/8	z,zk	4
2221131	P	KPL	Konstrukce a projektování letadel	4+1	20/4	z,zk	5
2221205	P	VRT	Vrtulníky	2+1	10/4	z,zk	3
Skupina předmětů pro zaměření Letecké motory:							
2221087	P	MEL1	Mechanika letu I.	2+2	10/8	z,zk	4
2221176	P	TM	Teorie motorů	2+1	10/4	z,zk	3
2221157	P	KPM	Konstrukce a projektování motorů	4+1	20/4	z,zk	5
Skupina předmětů pro zaměření Kosmická technika:							
2221212	P	ND	Nosiče a družice	3+1	14/4	z,zk	4
2221213	P	NMA	Nebeská mechanika a astrodynamika	3+1	14/4	z,zk	4
2221219	P	KOP	Kosmický prostor	2+1	10/4	z,zk	3
Skupina předmětů pro zaměření Bezpilotní prostředky:							
2221087	P	MEL1	Mechanika letu I.	2+2	10/8	z,zk	4
2221131	P	KPL	Konstrukce a projektování letadel	4+1	20/4	z,zk	5
Jako třetí předmět volí zaměření Bezpilotní prostředky j e d e n z následující skupiny PV předmětů:							
2221177	PV	RŘM	Regulace a řízení motorů	2+1	10/4	z,zk	3
2221205	PV	VRT	Vrtulníky	2+1	10/4	z,zk	3

31 - 32 K

Alternativní (doporučené) předměty pro tvorbu individuálních studijních plánů – viz přehled za 4. semestrem

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Obor 3906T008 Letadlová a kosmická technika

NLAK

LKT

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2111031	P	DPŽ	Dynamická pevnost a životnost	3+1	14/4	z,zk	5
2221164	P	TVLKT	Technologie výroby letadlové a kosmické techniky	4+1	20/4	z,zk	4
2221190	P	PSLKP	Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků	2+2	10/8	z,zk	4
2222049	P	LV	Letecké vrtule	2+1	10/4	kz	3
2223011	P	PRO3	Projekt III.	0+3	0/6	z	3
Z následující skupiny předmětů nutno volit j e d n u skupinu dle zaměření:							
Skupina předmětů pro zaměření Stavba letadel:							
2221169	P	LSS	Letadlové soustavy a systémy	3+1	14/4	z,zk	4
2221187	P	MEL2	Mechanika letu II.	2+2	10/8	z,zk	4
2222021	P	ANL	Aerodynamický návrh letounu	2+1	10/4	kz	3
Skupina předmětů pro zaměření Letecké motory:							
2221158	P	LPM	Letecké pístové motory	3+1	14/4	z,zk	4
2221169	P	LSS	Letadlové soustavy a systémy	3+1	14/4	z,zk	4
2221187	P	MEL2	Mechanika letu II.	2+2	10/8	z,zk	4
Skupina předmětů pro zaměření Kosmická technika:							
2221196	P	SŘL	Systémy řízení letu	2+2	10/8	z,zk	4
2221216	P	KOS	Kosmické systémy	3+1	14/4	z,zk	4
2222055	P	ZKT	Zatížení kosmické techniky	2+1	10/4	kz	3
Skupina předmětů pro zaměření Bezpilotní prostředky:							
2221187	P	MEL2	Mechanika letu II.	2+2	10/8	z,zk	4
2221196	P	SŘL	Systémy řízení letu	2+2	10/8	z,zk	4
2222021	P	ANL	Aerodynamický návrh letounu	2+1	10/4	kz	3
						31 K	

Alternativní (doporučené) předměty pro tvorbu individuálních studijních plánů – viz přehled za 4. semestrem

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Obor 3906T008 Letadlová a kosmická technika

NLK
LKT

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2221122	P	AE	Aeroelasticita	2+2	10/4	z,zk	4
2223012	P	LKL	Letecká a kosmická legislativa	0+2	0/8	z	2
2223031	P	DPRO	Diplomový projekt	0+10	0/20	z	10
Z následující skupiny předmětů nutno volit j e d e n dle zaměřenít:							
Zaměření Stavba letadel:							
2221141	P	ZL	Zatížení letounu	2+1	10/4	z,zk	3
Zaměření Letecké motory:							
2221177	P	RŘM	Regulace a řízení motorů	2+1	10/4	z,zk	3
Zaměření Kosmická technika:							
2221220	P	KM	Kosmické mise	2+1	10/4	z,zk	3
Zaměření Bezpilotní prostředky:							
2221141	P	ZL	Zatížení letounu	2+1	10/4	z,zk	3
Druhý předmět volí každé zaměření z následující skupiny PV předmětů:							
2221217	PV	SLKT	Speciální letecké a kosmické technologie	3+1	14/4	z,zk	4
2311062	PV	KMS	Kmitání mechanických soustav	3+1	16/6	z,zk	5
Třetí předmět volí jednotlivá zaměření z následující skupiny PV předmětů:							
Zaměření Stavba letadel a Letecké motory:							
2222044	PV	EMZL	Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel	3+1	14/4	kz	4
2222051	PV	ULT	Údržba letadlové techniky	3+1	14/4	kz	4
Zaměření Kosmická technika a Bezpilotní prostředky:							
2222044	PV	EMZL	Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel	3+1	14/4	kz	4
2222061	PV	DŘL	Dálkově řízené letouny	3+1	14/4	kz	4

27 - 28 K

Alternativní (doporučené) oborové předměty pro tvorbu individuálních studijních plánů.

Individuální studijní plány sestavuje student s tutorem oboru, potvrzuje příslušný ústav a schvaluje ped. proděkan.

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
1. a 3. semestr (zimní semestry)							
2011083	P	MMPP	Matematické modelování problémů proudění	3+1	14/4	z,zk	6
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.	3+1	14/0	zk	5
2311065	P	MME	Mechanika mechanismů	3+1	16/6	z,zk	5
2351158	P	HPS	Hydraulické a pneumatické systémy	2+2	10/8	z,zk	4
2221196	P	SRL	Systémy řízení letu	2+2	10/8	z,zk	4
2. a 4. semestr (letní semestry)							
2042008	P	LA	Letecká angličtina	0+2	0/8	kz	2
2111035	P	MKP2	Metoda konečných prvků II.	2+0	10/0	zk	3

Předměty SZZ: Aerodynamika a mechanika letu

Letadlová a kosmická technika

Pevnost a životnost letadel a motorů
Technologie a údržba letadlové techniky } nutno volit jeden předmět podle zaměření DP

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Garant programu: **prof. Ing. Jan Macek, DrSc.**

Tutor programu: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Dvouletý magisterský program automobilové techniky je zakončen dvojím diplomem. První rok studia podává obecný přehled a základy konstrukce motorových vozidel a jejich agregátů. První rok je možné studovat na jedné ze čtyř škol – viz schéma. Druhý rok je specializovaný a výuka probíhá pouze v zimním semestru. V průběhu letního semestru druhého roku je nutné absolvovat minimálně pětiměsíční stáž, během které je zpracována diplomová práce. Stáž může být kdekoli na světě ve výzkumném nebo vývojovém pracovišti, případně na univerzitě. Diplomová práce je psána v angličtině nebo jiném jazyku, dle dohody se školou druhého roku studia. Druhý rok je možnost přímého výběru ze čtyř škol, přičemž na vysoké škole ENSTA Bretagne jsou nabízeny dvě specializace.

Diplomy dostává student z těch škol na kterých studoval první a druhý rok. Podmínkou získání diplomů je získání minimálně 120 kreditů a úspěšná obhajoba diplomové práce. Pro diplom ČVUT v Praze je navíc nutné složení státních závěrečných zkoušek.

Na vysokou školu IFP School je nutné odevzdat přihlášku během prvního roku, který probíhá na ČVUT v Praze, a projít přijímacím řízením organizovaným IFP School.

Pro studenty studující ITB Bandung v prvním roce MAE, je jedinou možností ve druhém roce studia ČVUT v Praze.

Pro více informací: www.emae.eu

Master of Automotive Engineering is two year double degree master course. The first year gives general overview and basics of design of motor vehicles and their aggregates. The first year can be studied on one of the four partner universities – see scheme. The content of the second year is specialised and taught in winter semester only. The summer semester is dedicated for minimally five month internship concluded with master thesis. The internship can held wherever on the world in a research and/or development department, or on a university. The diploma thesis can be written in English, or other language after agreement with the university of the second year study. The direct choice of the university for the second year can be made from four schools, ENSTA Bretagne offers two specialisations.

The diplomas are obtained from the universities where the student studied and completed the first and second year. The condition for receiving a diploma is successful completion of 120 credits (ECTS), and successful defence of diploma thesis. For the diploma from Czech Technical University in Prague it is also necessary to pass the state exams.

Application for the IFP School can be done during the first year when studying on CTU in Prague. The applicant needs to pass the IFP entrance exams in order to be accepted there.

For students studying ITB Bandung in MAE programme, the only possibility of the university in the second year is CTU in Prague.

For more information: www.emae.eu

Master of Automotive Engineering

1st YEAR

CTU
Prague
Czech Republic
(E)

ITB
Bandung
Indonesia
(E), (I)

ENSTA
Bretagne
Brest
France
(F)

TUCH
Chemnitz
Germany
(G)

2nd YEAR

ENSTA
Bretagne
- Design of vehicles
- Modelisation and Computation

(F)

CTU
- Advanced powertrains

(E)

HAN
- Vehicle dynamics and intelligent transport systems

(E)

TUCH
- Fuel Cell Drives

(G)

Entrance exam IFP

IFP
- ICE
- Powertrains
- Engines and fuels

(F) + (E)

4th semester devoted to final thesis and 5 months internship in an industrial or academic environment anywhere in the world

MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING
Master degree from 2 countries with respect to chosen universities in the 1st and in the 2nd year

(F) – In French, (E) – In English, (I) – Indonesian, (G) – in German

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All Fields of Study

MAE

Guarantor: **prof. Ing. Jan Macek, DrSc.**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in English on CTU in Prague

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course number	Abbr.	Course title	Hours per week, type of final assessment		Credits
1st YEAR – 1st SEMESTER					
E181107	CFD	Computational Fluid Dynamics	2+2	a,ex	4
E211126	ICE	Internal Combustion Engines	4+3	a,ex	7
E211124	MHT	Mechanical and Hydraulical Transmissions	3+3	a,ex	6
E311066	MMV	Multibody Modelling for Vehicle Systems	3+1	a,ex	5
E341076	TAP	Technology of Automotive Production	3+2	a,ex	4
E381109	MEF	Management, Economy and Finances	2+1	a,ex	3
Students – depending on their preferences for the school of the second year have to choose one of the following topics:					
E213022	IFP1	Foreign Language I.	0+6	a	3
204xxxx		Language – preparatory education (1)	0+2	a	2
				31-32 ECTS credits	

1st YEAR – 2nd SEMESTER					
E111069	DAF	Design Against Fatique	1+1	a,ex	2
E211105	MIV	Microelectronics in Vehicles	1+1	a,ex	2
E211106	DTP	Design of Tools and Plastic Parts	2+1	a,ex	3
E211112	VCS	Vehicle Concept, Structure, Aggregates and Safety	2+1	a,ex	3
E211113	VDY2	Vehicle Dynamics II.	2+1	a,ex	3
E212023	PRO	Project and 3D CAD	0+3	ga	3
E311068	VOV	Vibration of Vehicles	3+1	a,ex	5
E311085	VDY1	Vehicle Dynamics I.	2+1	a,ex	3
E341080	QUA	Quality	2+1	a,ex	3
Students – depending on their preferences for the school of the second year have to choose one of the following topics:					
E212022	IFP2	Foreign Language II.	0+4	ga	3
204xxxx		Language – preparatory education (1)	0+2	a	2
				29-30 ECTS credits	

(1) The code 204xxxx depends on the students choice, his level, and actual offer of the Department of Languages

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All Fields of Study

MAE

Guarantor: **Dr. Ing. Yann Marco**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in French on ENSTA Bretange, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment

1st YEAR – 1st SEMESTER

Projet – Conception en phase d'avant projet	ex
Maths – Informatique 3	ex
Langues	ex
Culture et Approfondissement de choix personnels	ex
Mécanique des structures et thermique	ex
Matériaux	ex
Transmissions mécanique et hydraulique de puissance	ex

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester

1st YEAR – 2nd SEMESTER

Projet industriel Meca	ex
Maths – Informatique 3	ex
Culture scientifique – 1 module de 30h au choix	ex
Langues	ex
Gestion des Entreprises	ex
Poutres plaques coques et composites	ex
Dynamique des structures	ex

From the following group one topic should be chosed:

Dynamique du véhicule	ex
Introduction à la modélisation avancée des matériaux et des structures	ex

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All Fields of Study

MAE

Guarantor: **prof. Dr. Ing. Thomas von Unwerth**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in German on TU Chemnitz, Germany

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment

1st YEAR – 1st SEMESTER

Dynamik diskreter Systeme	ex
Bewegungsmodellierung und MKS	ex
Technische Festigkeitsberechnung	ex
Konstruiren mit Kunststoffen	ex
Fahrzeuggetriebe	ex
Software Platforms for Automotive Systems	ex
Umformtechnik im Automobilbau	ex
Foreign Language I.	ex

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH winter semester

1st YEAR – 2nd SEMESTER

Höhere Strömunglehre	ex
Aufbaukurs 3D-CAD	ex
Fahrzeugmotoren	ex
Grundlagen der Fahrwerkstechnik	ex
Fahrzeugenergietechnik	ex
Grundlagen des Marketing	ex
Prozessorientiertes Qualitätsmanagement	ex
Foreign Language II.	ex

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at TUCH summer semester.

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

All Fields of Study

MAE

Guarantor: **prof. Dr. Ing. Andi Isra Mahyuddin**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in English on IT Bandung, Indonesia

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment
1st YEAR – 1st SEMESTER	
Applied Statistics	ex
Finite Element Method for Design	ex
Mechanical Vibration	ex
Capita Selecta A (Internal Combustion Engines)	ex
Advanced Mechanics in Design Process - elective course	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ITB winter semester.

1st YEAR – 2nd SEMESTER	
Manufacturing Processes and Product Life Cycles	ex
Computational Fluid Dynamics	ex
Design Project	ex
Multibody Modeling	ex
Capita Selecta B (Theory of Ground Vehicles)	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at ITB summer semester.

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Field of Study **2301T044** **Computation and Modelisation (Modélisation)**

MAE CM

Guarantor: **Dr. Ing. Yann Marco**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in French on ENSTA Bretange, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Transmission de puissance	ex
Méthode des éléments finis non linéaires	ex
Comportement et ruine des matériaux et des structures	ex
Management interculturel et insertion professionel	ex
Application systeme	ex
Grandes déformations, élastomeres et composites	ex
Dynamique explicite	ex
Approches multi-échelles et mécanique expérimentale avancée	ex
Sport	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Subjects of State Master Exam: Internal Combustion Engines
Transmissions
Computation and Modelisation of Automotive Components

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Field of Study **2301T045** **Design of Vehicles**
(Architecture des véhicules)

MAE
DV

Guarantor: **Dr. Ing. Yann Marco**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in French on ENSTA Bretange, France

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Transmission de puissance	ex
Architecture des véhicules	ex
Groupe motopropulseur	ex
Méthode des éléments finis non linéaires	ex
Comportement et ruine des matériaux et des structures	ex
Management interculturel et insertion professionel	ex
Application système	ex
Ingénierie systèmes	ex
Sport	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at ENSTA winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at ENSTA summer semester.

Subjects of State Master Exam: Internal Combustion Engines
Transmissions
Design of Vehicles

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Field of Study 2301T046 Vehicles Dynamics and Clean Driveline Control Systems

MAE VDY

Guarantor: **Dr. Ir. Saskia Monsma**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in English on HAN in the Netherlands

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Advanced Vehicle Dynamics	ex
Advanced Vehicle Control	ex
Vehicle Electronics	ex
Control System Engineering	ex
Automotive Management	ex
Intelligent Vehicle Highway Systems	ex
Powertrains	ex

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at HAN winter semester

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a

30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at HAN summer semester.

Subjects of State Master Exam: Internal Combustion Engines
Transmissions
Vehicle Dynamics

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Field of Study 2301T052 Fuel Cell Drives

MAE FCD

Guarantor: **prof. Dr. Ing. Thomas von Unwerth**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in German on TU Chemnitz, Germany

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 3rd SEMESTER	
Brennstoffzellensysteme I	ex
Brennstoffzellensysteme II	ex
Energieelektronik	ex
Theorie elektrischer Maschinen	ex
Elektrochemische Energiespeicher	ex
Elektromagnetische Energiewandler	ex
From the following group one topic should be chosen:	
Foreign Language	ex
Projektmanagement	ex
Grundzüge des Leichtbaus	ex
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study.
The students will be registered to subject: Study at TUCH winter semester.

Course title	Type of final assessment
2nd YEAR – 4th SEMESTER	
Five Month Internship	a
Diploma Work	a
	30 ECTS credits

The whole semester will be always acknowledged as a block of study
The students will be registered to subject: Study at TUCH summer semester.

Subjects of State Master Exam: Internal Combustion Engines
Transmissions
Fuel Cell Drives

Notes:
a - assessment, ex – examination

MASTER DEGREE PROGRAM

N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Field of Study 2301T050 Advanced Powertrains

MAE
ADP

Guarantor: **prof. Ing. Jan Macek, DrSc.**
Tutor: **doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová**

Full-time study in English on CTU in Prague

STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2020/2021

Course number	Abbr.	Course title		Hours per week, type of final assessment		Credits
2nd YEAR – 3rd SEMESTER						
E141120	ELA	Electric Accesories of ICE	(*)	2+1	a,ex	3
E211126	ICE	Internal Combustion Engines		4+3	a,ex	7
E211137	EMM	Experimental Methods and Measurements		2+3	a,ex	5
E211151	HYPO	Hybrid Powertrains		2+1	a,ex	3
E211173	TICE	Theory of ICE and Simulation		4+1	a,ex	5
E332052	TEP	Technology of Production of ICE		1+1	ga	2
Students who already absolved the topic E211126 during the first year, they have to choose:						
E121023	TM	Thermomechanics		3+2	a,ex	5
Students have to choose one the following topics:						
E213024	IFP3	Foreign Lauguage III.		0+6	a	3
204xxxx		Lauguage – preparatory education	(1)	0+2	a	2
From the following group one topic should be chosen:						
E121023	TM	Thermomechanics		3+2	a,ex	5
E311108	ME3	Mechanics III		2+2	a,ex	6
E371047	AC	Automatic Control	(*)	3+2	a,ex	5
						31 - 34 ECTS credits
2nd YEAR – 4th SEMESTER						
E213016	FMI	Five Month Internship			a	10
E213996	DW	Diploma Work			a	20
						30 ECTS credits

(*) For the participation in the exercises of this course the student must have assessment of course E143006 Safety Operation with Electronic Devices , not older than 36 months. In the opposite case you must register this subject E143006 again.

(1) The code 204xxxx depends on the students choice, his level, and actual offer of the Department of Languages

Subjects of State Master Exam: Internal Combustion Engines
Transmissions
Testing of Vehicles and Powertrains

Notes:
a - assessment, ga - graded assessment, ex – examination

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2348
PRŮMYSL 4.0

Garant oboru: **prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.**

Tutor oboru: **doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.**

Profil absolventa

Absolvent oboru „Průmysl 4.0“ získá základní teoretické znalosti potřebné pro návrh a optimalizaci průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí, služeb a lidí, pro návrh automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence. Dále je absolvent schopen navrhnout informační systémy pro podnikání a výrobu opět s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Absolvent je také schopen navrhnout, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení a robotické systémy. Absolvent má základní znalosti v modelování, simulaci a optimalizaci mechanických, mechatronických, výrobních technologických systémů, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových informačních a řídících systémů. Dále má znalosti o podnikání na internetu, internetu věcí, služeb a lidí.

Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice způsobených zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2348 PRŮMYSL 4.0
Obor 2302T000 - studijní program je bezoborový

NPR40

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2007546	P	PST	Počítačové sítě a telekomunikace		2+2	10/6	z, zk	4
2311075	P	MME	Mechanika mechanismů		3+0	14/0	zk	4
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie		2+2	10/6	z, zk	4
2383705	P	PNI	Podnikání na internetu		0+2	0/6	z	2
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:								
skupina a) zaměření mechatronika								
2313111	P	PRO1	Projekt I.		0+5	0/10	z	5
2141093	P	MEL	Mikroelektronika	(*)	2+1	10/4	z,zk	3
2312017	P	ŘMS1	Řízené mechanické systémy I.		3+0	14/0	kz	3
2341102	P	AMP	Automatizace montážních procesů		2+2	10/6	z, zk	5
skupina b) zaměření výrobní zařízení								
2351054	P	VSZ	Výrobní stroje a zařízení		3+1	14/4	z,zk	5
2351158	P	HPS	Hydraulické a pneumatické systémy		2+2	10/8	z,zk	4
2353111	P	PRO1	Projekt I.		0+5	0/10	z	5
Z následující skupiny PV předmětů volí studenti zaměření výrobní technika j e d e n předmět:								
2022010	PV	FZMT	Fyzikální základy moderních technologií		2+1	10/4	kz	4
2331012	PV	TMTV	Teorie a metodika tváření		3+2	10/8	z,zk	5
2341012	PV	TMO	Teorie a metodika obrábění		3+2	14/4	z,zk	5
								30 - 33 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14, 15.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2348 PRŮMYSL 4.0

Obor 2302T000 - studijní program je bezoborový

NPR40

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2311076	P	SMS	Simulace mechatronických systémů	2+0	10/0	zk	3
2382054	P	PBDV	Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví	2+1	10/4	kz	3
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2322042	PV	PMS	Perpektivní materiály ve strojírenství	1+2	6/8	kz	4
2331097	PV	TSDM	Teorie spojování a dělení materiálu	2+2	10/8	z,zk	5
2331507	PV	TZPK	Technologie zpracování plastů a kompozitů	2+2	10/8	z,zk	6
2341082	PV	NTO	Nekonvenční technologie obrábění	2+1	10/6	z,zk	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:							
skupina a) zaměření mechatronika							
2113017	P	ZIE	Základy inženýrského exprimentu	2+1	6/4	z	3
2142028	P	EMT	Elektrotechnika pro mechatroniku (*)	2+1	10/4	kz	3
2312027	P	ŘMS2	Řízené mechanické systémy II.	2+0	10/0	kz	2
2313023	P	MCH	Mechatronika	2+0	10/0	z	2
2313112	P	PRO2	Projekt II.	0+5	0/10	z	5
2331070	P	SVP	Simulace výrobních procesů	2+2	10/6	z, zk	4
skupina b) zaměření výrobní zařízení							
2351084	P	NCŘ	NC řízení výrobních strojů a zařízení	2+2	10/8	z,zk	4
2351121	P	PSS1	Pohony výrobních strojů – servomechanismy I.	3+1	14/4	z,zk	4
2351138	P	AVZ	Automatizace výrobních zařízení	3+2	14/8	z,zk	5
2352053	P	MER1	Měření a diagnostika výrobních strojů I.	1+3	4/12	kz	3
2353112	P	PRO2	Projekt II.	0+5	0/10	z	5
							29 - 33 K

(*) Pro účast na cvičení tohoto předmětu musí mít posluchač zápočet z předmětu 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice ne starší 36ti měsíců. V opačném případě je nutné předmět 2143006 znovu zapsat.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2348 PRŮMYSL 4.0

Obor 2302T000 - studijní program je bezoborový

NPR40

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2007546	P	PST	Počítačové sítě a telekomunikace		2+2	10/6	z, zk	4
2312040	P	ZDI	Znalostní a datové inženýrství		2+1	10/4	kz	3
2341004	P	PVS	Projektování výrobních systémů		2+2	10/4	z,zk	4
2351087	P	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory		2+1	10/4	z,zk	3
2381079	P	ŘLZ	Řízení lidských zdrojů		2+2	10/6	z, zk	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:								
skupina a) zaměření mechatronika								
2313113	P	PRO3	Projekt III.		0+10	0/20	z	10
2311079	P	SME	Statistická mechanika		3+0	14/0	zk	4
skupina b) zaměření výrobní zařízení								
2351122	P	PSS2	Pohony výrobních strojů – servomechanismy II.		3+1	14/4	z,zk	4
2353114	P	PRO3	Projekt III.		0+6	0/12	z	6
2352040	P	PLŘ	PLC řízení výrobních strojů a zařízení		1+3	0/8	kz	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	-	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								32 - 35 K

(1) Blíže viz strana 150, kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2348 PRŮMYSL 4.0

Obor 2302T000 - studijní program je bezoborový

NPR40

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2311081	P	SFI	Softwarové inženýrství	2+0	10/0	zk	3
2341702	P	PMTR	Průmyslová metrologie	2+2	10/6	z,zk	5
2007543	P	DI	Distribuované systémy	2+2	10/6	z, zk	4
2007544	P	PVVR	Počítačové vidění a virtuální realita	2+2	10/6	z, zk	4
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen j e d n u c e l o u skupinu:							
skupina a) zaměření mechatronika							
2311019	P	SOMS	Syntéza a optimalizace mechanických systémů	2+0	10/0	zk	3
2312014	P	UI	Umělá inteligence	2+0	6/0	kz	3
2313998	P	DP	Diplomová práce	0+10	0/20	z	10
skupina b) zaměření výrobní zařízení							
2351123	P	PSS3	Pohony výrobních strojů – servomechanismy III.	3+1	14/4	z,zk	4
2351113	P	MER2	Měření a diagnostika výrobních strojů II.	2+2	10/8	z,zk	4
2353998	P	DP	Diplomová práce	0+7	0/14	z	10
							32 - 34 K

Předměty SZZ: *Dle studijního zaměření budou stanoveny tři předměty SZZ:*

Simulace výrobních systémů

Kyberneticko-fyzikální systémy

Elektrotechnika pro řízení strojů

Inženýrská informatika a projektování řídicích systémů

Automatizace výrobních strojů a zařízení

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001
ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Garant programu: prof. Ing. František Freiberg, CSc.

Tutor programu : Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.

Profil absolventa

Magisterský studijní program je připraven primárně pro studenty technických nebo technicko-ekonomických bakalářských studijních programů, u nichž se předpokládají vstupní znalosti v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, výrobních technologií, technických materiálů, základů konstruování, managementu a ekonomiky. Znalosti a dovednosti těchto studentů jsou dále rozvíjeny ve čtyřech hlavních odborných oblastech:

1. Manažersko-ekonomická oblast – kurzy se orientují do oblasti klíčových manažerských technik, nástrojů, ekonomických evaluačních metod, informačních systémů nutných pro efektivní řízení průmyslových podniků.

2. Výrobní procesy a systémy – tato oblast se detailněji zaměřuje na technickou, ale i manažersko-organizační stránku výrobních procesů a systémů. Kurzy tohoto zaměření představují technické aspekty alternativních a aditivních technologií, moderní softwarové nástroje pro simulace výrobních procesů i celých systémů, metody a nástroje aplikované v oblasti výrobního managementu a průmyslového inženýrství.

3. Znalosti a dovednosti v oblasti IT – tato oblast otevírá možnost studentům být nejen pasivním uživatelem softwarových nástrojů, ale stát se přímo jejich aktivními tvůrcem. Kurzy se zaměřují na oblast projektování databázových a informačních systémů, využívání umělé inteligence a machine learningu v oblasti řízení podniků.

4. Rozvojové znalosti a dovednosti – tato oblast sdružuje důležitou skupinu ostatních znalostí a dovedností, které významně rozvíjejí potenciál absolventa tohoto programu. Jedná se především o kurzy v oblasti inženýrské statistiky, operačního výzkumu, inovačních technik, managementu kvality, práva, měkkých dovedností a řízení lidských zdrojů.

Hloubkové osvojení dílčích dovedností pak studentům umožňují tři projekty, zaměřené na jednotlivé aspekty problematiky řízení podnikových procesů:

- Projekt I - plánování a ekonomické hodnocení inovačních projektů
- Projekt II – projekt průmyslového inženýrství (návrh a kapacitní optimalizace výrobního systému, ergonomická optimalizace pracoviště apod.)
- Projekt III – projekt uceleného systému podnikového řízení

Tato široká paleta předmětů vytváří bázi pro úspěšné uplatnění absolventů v širších interdisciplinárních týmech a efektivní zapojení do řešení složitých komplexních úkolů podnikové praxe**.** Osvojení praktických dovedností a získání přímé vazby na aplikační sféru je podporováno výrazným zapojením odborníků z praxe do výuky a realizací exkurzí v průmyslových podnicích.
Prudký rozvoj digitalizace v oblasti výrobního inženýrství a nástup fenoménu Průmysl 4.0 reflektuje studijní program začleněním informačních technologií a počítačové podpory jednotlivých oblastí do studijních kurzů. Studenti se v průběhu studia seznámí se simulační softwary pro navrhování a optimalizaci technologických procesů (simulace lití, tváření, obrábění, svařování), programy pro kapacitní plánování a optimalizaci výrobních systémů, ergonomické analýzy, statistické zpracování dat, taktické a operativní řízení průmyslových podniků).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie		2+2	8/8	z,zk	4
2371079	P	DZS	Databázové a znalostní systémy		3+1	8/6	z,zk	5
2371042	P	OOP	Objektově orientované programování		2+2	8/6	z,zk	5
2381115	P	NFC	Nákladový a finanční controlling		3+2	12/6	z,zk	5
2381133	P	MV1	Management výroby I.		2+2	8/6	z,zk	4
2381148	P	IS	Inženýrská statistika		2+2	8/6	z,zk	5
2383066	P	IE	Inženýrská ekonomie		2+1	8/6	z	3
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								34 K

(1) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 15, 16.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

Poznámka – během navazujícího magisterského studia tohoto studijního programu musí student absolvovat volitelný předmět 2386037 Soft Skills.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2313023	P	MCH	Mechatronika	2+0	10/0	z	2
2331070	P	SVP	Simulace výrobních procesů	2+2	10/6	z,zk	4
2341702	P	MPTR	Průmyslová metrologie	2+2	10/6	z,zk	5
2371137	P	PIS	Projektování informačních systémů	2+2	10/6	z,zk	4
2382072	P	MV2	Management výroby II.	2+2	8/6	kz	5
2382145	P	PMSV	Počítačové modelování a simulace ve výrobě	1+3	4/10	kz	4
2382989	P	PRO1	Projekt I.- Plánování a ekonomické hodnocení projektů	1+4	4/16	kz	5
							29 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2371076	P	UI	Umělá inteligence	2+2	8/4	z,zk	5
2381116	P	SMM	Strategický management a marketing	2+2	8/6	z,zk	4
2381149	P	EEMT	Ekonomické a environmentální modelování v technice	2+2	8/6	z,zk	4
2381176	P	OV	Operační výzkum	2+2	8/6	z,zk	4
2383109	P	PP	Právo v podnikání	2+1	8/6	z	3
2382980	P	PRO2	Projekt II. – Projekt průmyslového inženýrtví	1+4	4/16	kz	5
2382981	P	PRO3	Projekt III. – Projekt systému podnikového řízení	1+4	4/16	kz	5
							30 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0413A270001 ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

N ŘPS

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2382151	P	VPŘ	Virtuální podnikové řízení	1+3	4/10	kz	4
2382106	P	MK	Management kvality	2+1	8/4	kz	3
2383995	P	DP	Diplomová práce	0+10	0/20	z	20
							27 K

Předměty SZZ: Management a ekonomika podnikových procesů
Strojírenská techmologie a řízení výrobních procesů a systémů
Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301

STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Obor 3911T041

Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Garant oboru: **prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.**

Tutor oboru: **prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.**

Profil absolventů

Absolvent oboru „Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů“ získá základní teoretické znalosti potřebné pro návrh výrobků z plastů nebo kompozitů, pro zpracování polymerních a kompozitových materiálů a pro konstrukci zpracovatelských zařízení a nástrojů pro výrobu těchto výrobků z plastů nebo kompozitů. Dále je absolvent schopen navrhovat technologie výroby součástí z polymerů, biopolymerů, kompozitů, biokompozitů a vláknových kompozitů včetně jejich experimentálního zkoušení. V oblasti strojírenské technologie je absolvent schopen navrhovat výrobní linky s ohledem na zpracovávané materiály a jejich specifické fyzikální vlastnosti. V oblasti konstrukce dokáže provést vícekriteriální návrh výrobků vycházející z definice požadavků na jednotlivé díly a sestavy včetně jejich tolerování s ohledem na kvalitu výroby. Absolvent má základní znalosti z oblasti řízení provozu a údržby zpracovatelských strojů a zařízení pro zpracování plastů, částicových a vláknových kompozitů a je schopen navrhovat správné bilancování (látkové a energetické) výrobních linek buď s kontinuálním tokem a zpracováním materiálu nebo využívajících různé typy aditivních technologií (vrstvení, navíjení, 3D-tisk, …). Absolvent získá základní informace o možnostech recyklace plastů a kompozitů.

Tento obor má za cíl propojit znalosti z oblasti materiálových vlastností plastů a kompozitů se znalostmi z oblasti strojírenské technologie, metrologie a konstrukční praxe a vychovat odborníky v oblasti výroby a využití plastů a kompozitů v technické praxi.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 3911T041 Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

N SI
KVSPK

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2xx3011	P	PRO1	Projekt I.	(1)	0+5	0/10	z	5
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	12/4	z,zk	5
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů		3+1	12/4	z,zk	5
2181705	P	PJFCH	Přenosové jevy a fyzikální chemie		2+2	8/8	z,zk	5
2321081	P	CFVP	Chemické a fyzikální vlastnosti plastů		2+2	8/8	z,zk	4
2321082	P	CFVK	Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů		2+2	8/8	z,zk	4
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(2)	0+2		z	2
								30 K

(1) Kód předmětu Projekt I. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2183011 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2323011 - Ústav materiálového inženýrství

(2) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 3911T041 Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

N SI
KVSPK

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2xx3012	P	PRO2	Projekt II. (1)	0+5	0/10	z	5
2111092	P	FVM	Fenomenologické vlastnosti materiálů	2+2	8/8	z,zk	5
2112002	P	EXT	Experimentální technika	2+1	8/4	kz	3
2131030	P	KVP	Konstrukce výrobků z plastů	2+1	8/4	z,zk	4
2181121	P	VRPB	Výroba a recyklace plastů a bioplastů	2+2	8/8	z,zk	5
2181137	P	SPZZ	Stavba procesních a zpracovatelských zařízení	3+2	16/10	z,zk	5
2331510	P	TZP	Technologie zpracování plastů	2+2	8/8	z,zk	5
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška (2)	0+0	0/0	zk	1
							33 K

(1) Kód předmětu Projekt II. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student předmět absolvovat:

2183012 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2323012 - Ústav materiálového inženýrství

(2) Blíže viz strana 160, kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 3911T041 Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

N SI
KVSPK

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2xx3010	P	PRO3	Projekt III . (1)	0+5	0/10	z	5
2111055	P	VNK	Vícekriteriální navrhování konstrukcí	2+2	8/8	z,zk	4
2111091	P	KVK	Konstrukce výrobků z kompozitů	2+2	8/8	z,zk	5
2331509	P	TZK	Technologie zpracování kompozitů	2+2	8/8	z,zk	5
2341004	P	PVS	Projektování výrobních systémů	2+2	8/8	z,zk	4
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie	2+2	8/8	z,zk	4
2382052	P	PMA	Podnikatelství a management	2+1	10/4	kz	3
							30 K

(1) Kód předmětu Projekt III. se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student předmět absolvovat:

2183010 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2323010 - Ústav materiálového inženýrství

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 3911T041 Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

N SI
KVSPK

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR								
2xx3015	P	PRO4	Projekt IV.	(1)	0+10	0/20	z	10
2xx3990	P	DP	Diplomová práce	(1)	0+0	0/0	z	4
2331097	P	TSDM	Teorie spojování a dělení materiálu		2+2	8/8	z,zk	5
2341043	P	KVFN	Konstrukce a výroba forem a nástrojů		2+2	8/8	z,zk	4
2341702	P	PMTR	Průmyslová metrologie		2+2	8/8	z,zk	5
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektů		1+2	4/8	z	2
								29 K

(1) Kód předmětu Projekt IV./Diplomová práce se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student předmět absolvovat:

2183015/2183990 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2323015/2323990 - Ústav materiálového inženýrství

Předměty SZZ: Strojírenská technologie
Mechanika a pružnost

Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Materiály
} jeden z nich podle zaměření DP

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 2305T003 Řízení a ekonomika podniku

N SI ŘEP

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2381102	P	PRMI	Projektový management inovací		3+1	14/4	z,zk	5
2381515	P	SMM	Strategický management a marketing		2+2	10/8	z,zk	4
2381176	P	OV	Operační výzkum		2+2	10/8	z,zk	4
2382087	P	FB	Finance a bankovnictví		1+2	4/8	kz	4
2382113	P	PRO3	Projekt III.		0+10	0/20	kz	10
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:								
2322053	PV	TMR	Technické materiály		2+1	10/4	kz	3
2371077	PV	UINS	Umělá inteligence a neuronové sítě		2+1	10/4	z,zk	4
2381079	PV	ŘLZ	Řízení lidských zdrojů		2+2	10/8	z,zk	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	-	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								33 - 34 K

(1) Blíže viz strana 160, kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 2305T003 Řízení a ekonomika podniku

N SI ŘEP

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2341031	P	II	Inovační inženýrství	2+1	10/4	z,zk	4
2381168	P	MK	Management kvality	2+1	10/4	z,zk	4
2382053	P	PRP	Právo v podnikání	2+1	10/4	kz	3
2383998	P	DP	Diplomová práce	0+10	0/20	z	10
Z následující skupiny PV předmětů nutno j e d e n volit:							
2341017	PV	MVPS	Modelování výrobních procesů a systémů	2+2	10/8	z,zk	4
2381114	PV	MNVS	Moderní nástroje výrobních systémů	1+3	4/14	z,zk	4
							25 K

Předměty SZZ: Ekonomika

Management

Strojírenská technologie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a zařízení

N SI VSZ

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR								
2111057	P	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	14/4	z,zk	5
2111706	P	MKM	Mechanika kompozitních materiálů		3+1	14/4	z,zk	5
2311078	P	ŘMS	Řízené mechanické systémy		3+1	12/4	z,zk	4
2351087	P	PRM	Průmyslové roboty a manipulátory		2+1	10/4	z,zk	3
2351122	P	PSS2	Pohony výrobních strojů – servomechanismy II.		3+1	14/4	z,zk	4
2353114	P	PRO3	Projekt III.		0+6	0/12	z	6
2352040	P	PLŘ	PLC řízení výrobních strojů a zařízení		1+3	0/8	kz	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	-	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								34 K

Ústav výrobních strojů a zařízení doporučuje studentům zápis volitelného předmětu:

2356026	V	VDP	Vibrační diagnostika v praxi	0+2		z	2

(1) Blíže viz strana 169, kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a zařízení

N SI
VSZ

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019
Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2351113	P	MER2	Měření a diagnostika výrobních strojů II.	2+2	10/8	z,zk	4
2351123	P	PSS3	Pohony výrobních strojů – servomechanismy III.	3+1	14/4	z,zk	4
2351145	P	KVS	Konstrukce výrobních strojů	3+0	10/0	zk	4
2353890	P	PRO4	Projekt IV.	0+8	0/16	z	4
2353998	P	DP	Diplomová práce	0+7	0/14	z	10
Jako ekonomicko-manažerský předmět v navazujícím magisterském studiu student zapisuje:							
2383035	P	SERG	Strojírenská ergonomie	2+2	10/4	z	2
							28 K

Předměty SZZ: Mechanika
Automatizace výrobních strojů a zařízení
Výrobní stroje

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001
TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Garant programu: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Tutor programu : Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Profil absolventa

Studijní program *Technika prostředí* připravuje odborníky pro navrhování, realizaci, vývoj, výrobu a řízení strojních zařízení určených pro úpravu vnitřního prostředí budov nebo dopravních prostředků.
Absolventi magisterského studijního programu *Technika prostředí* jsou odborně připraveni pro řešení úkolů výzkumné, vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Získají prohloubené znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, řízení a automatizace a poznatky o aplikaci těchto disciplín v dílčích oborech techniky prostředí vč. využití moderních simulačních a experimentálních metod pro řešení praktických problémů.

Odborné předměty rozvíjejí teoretické poznatky, absolvent tak získává široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, provozu, měření a regulace, metod pro snižování hluku a vibrací, včetně hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních a odlučovacích zařízení a alternativních zdrojů energií. Absolvent se tak může úspěšně začlenit do vize budoucího vývoje hospodářství, tj. Průmyslu 4.0. Absolventi dokáží navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a přeměnu energie, tak i kompletní systémy a aplikace. V rámci řešení závěrečných prací se mohou podílet na výzkumu a vývoji. K základním znalostem absolventů studijního programu patří i zvládnutí pokročilých experimentálních metod, informační techniky a počítačových simulací, a to včetně využívání pokročilých metod projektování (BIM). V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů.
Studijní program poskytuje velmi širokou možnost profesního uplatnění. Absolvent se uplatní ve výzkumu, vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění absolventů podporuje i perspektiva získání tzv. „autorizačního razítka“ České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kde je technika prostředí staveb samostatným oborem. Stejně tak jsou absolventi tohoto studijního programu připraveni na výkon energetického specialisty.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2161051	P	PTV	Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí		2+1	8/4	z,zk	4
2161065	P	VĚT	Větrání		2+2	8/8	z,zk	5
2161112	P	OO	Ochrana ovzduší		2+1	8/4	z,zk	4
2161566	P	VYT	Vytápění		2+2	8/8	z,zk	5
E162005	P	IBP	Introduction to Building Performance Simulation		1+2	4/8	kz	3
2162569	P	EXM1	Experimentální metody I.		1+3	4/12	kz	4
2163014	P	PRO1	Projekt I.		0+5	0/10	z	4
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								32 K

(1) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 15, 16.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2161006	P	AZE	Alternativní zdroje energie	2+1	10/4	z,zk	4
2161083	P	AEV	Aerodynamika větrání	2+1	10/4	z,zk	4
2161087	P	RTP	Regulace v technice prostředí	2+1	10/4	z,zk	4
2162056	P	ZTI	Zdravotně technické instalace	2+1	10/4	kz	3
2162702	P	EXM2	Experimentální metody II	1+4	4/16	kz	4
2163015	P	PRO2	Projekt II.	0+5	0/10	z	4
2181117	P	TPVT	Tepelné procesy a výměníky tepla	3+2	12/8	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno *jeden* volit:							
2153007	PV	CFD1	CFD pro tepelnou techniku I	1+2	4/8	z	4
E163045	PV	HVAC	Building and HVAC Systems Simulation	1+2	4/8	z	3

31 - 32 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2161005	P	OTEF	Odlučování tuhých emisí a filtrace	3+1	12/4	z,zk	5
2161079	P	KLI	Klimatizace	2+1	10/4	z,zk	4
2161102	P	SPV	Sálavé a průmyslové vytápění	2+1	10/4	z,zk	4
2161105	P	SHV	Snižování hluku a vibrací	3+2	12/8	z,zk	5
2162066	P	ZTE	Zásobování teplem	2+1	8/4	kz	4
2163013	P	PRO3	Projekt III.	0+5	0/10	z	5
Z následujících předmětů nutno *jeden* volit:							
2162015	PV	CFD2	CFD pro tepelnou techniku II	1+2	4/8	kz	4
2162065	PV	ENB	Energetická náročnost budov a systémů	2+1	8/4	kz	4
							31 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A070001 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

N TPR

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P),	sem. (K)	zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR							
2161024	P	CHTP	Chlazení v technice prostředí	3+1	12/4	z,zk	4
2163000	P	DPRO	Diplomový projekt	0+10	0/16	z	16
Z následujících předmětů nutno *d v a* volit:							
2163044	PV	PD	Pneumatická doprava	1+1	4/4	z	3
2163046	PV	OPL	Otopné plochy	1+1	4/4	z	3
2163047	PV	PVZ	Průmyslová vzduchotechnika	1+1	4/4	z	3
2163048	PV	NCHB	Nizkoenergetické chlazení budov	1+1	4/4	z	3
							26 K

Předměty SZZ: Technika prostředí
Mechanika tekutin
Přenos tepla a hmoty

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001
VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Garant programu: doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

Tutor programu : doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D., Ing. Bohumír Bednář, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Profil absolventa:

Kombinace znalostí z materiálového inženýrství, strojírenských technologií a dalších souvisejících disciplín je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků a to zejména v technických a výrobních útvarech.

Studenti se mají možnost v rámci programu Výrobní inženýrství výběrem povinně volitelných předmětů specializovat na materiálové inženýrství, technologii slévání, tváření, svařování, povrchových úprav nebo technologii obrábění včetně metrologie.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu v národních i mezinárodních společnostech. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům také uplatnění ve výzkumných, projektových, obchodních a poradenských firmách, stejně jako ve státní správě.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium
v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 1. SEMESTR								
2321071	P	FMT	Fyzikální metalurgie		3+1	12/4	z,zk	5
2321505	P	EMSM	Experimentální metody studia materiálů		2+2	8/8	z,zk	5
2322115	P	PRO1	Projekt I.		0+5	0/10	kz	4
2331090	P	TSL	Teorie slévání		3+1	12/4	z,zk	5
2341012	P	TMO	Teorie a metodika obrárbění		3+2	12/8	z,zk	5
Z následujících předmětů nutno *dva* volit:								
2022010	PV	FZMT	Fyzikální základy moderních technologií		2+1	8/4	kz	4
2111057	PV	MKP1	Metoda konečných prvků I.		3+1	12/4	z,zk	5
2182001	PV	FCH	Fyzikální chemie		2+1	8/4	kz	4
2321075	PV	IMA	Integrita materiálů		2+1	8/4	z,zk	4
2361035	PV	TKP1	Teorie a konstrukce přístrojů I.		2+1	8/4	z,zk	3
Jazyková výuka a zkouška:								
2043xxx	P	PVxx	XXX – přípravná výuka	(1)	0+2	0/4	z	2
2041xxx	P	ZMxx	XXX – magisterská zkouška	(1)	0+0	0/0	zk	1
								33- 36 K

(1) Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14, 15.

! CIZÍ JAZYK

Během studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro možnost zápisu zkoušky (jako předmětu) je úspěšné absolvování povinné přípravné výuky (tento předmět je zakončen zápočtem). V **prezenčním studiu** se výuka řídí rozvrhem, v **kombinovaném studiu** si studenti výuku dojednají individuálně na ústavu jazyků.
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student může v počátečních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíže viz Bílá kniha „Volitelné předměty“). ***Přípravnou výuku* a *Zkoušku* si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba předměty obecně administrativně zařazeny).**

Kódy předmětů „XXX – přípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na straně 14.

!! HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAŽERSKÝ PŘEDMĚT

Během navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manažerských předmětů. **Tento předmět je administrativně zařazen do 4. semestru.** Student si může zapsat předmět v kterémkoliv semestru studia navazujícího magisterského programu. Výběr konkrétního předmětu provádí student zápisem do příslušného termínu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Náplň konkrétních variant předmětů, včetně termínů výuky, bude dána vyhláškou příslušného ústavu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
1. ROČNÍK – 2. SEMESTR							
2321072	P	KMR	Kovové materiály	2+2	8/8	z,zk	5
2331097	P	TSDM	Teorie spojování a dělení materiálu	2+2	8//8	z,zk	5
2332025	P	STPÚ	Speciální technologie povrchových úprav	1+2	4/8	kz	4
2332992	P	PRO2	Projekt II.	0+5	0/10	kz	4
2341066	P	POCS	Programování obrábění na CNC strojích	2+3	8/12	z,zk	5
2341702	P	PMTR	Průmyslová metrologie	2+2	8/8	z,zk	5
2383062	P	REHP	Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu	1+2	4/8	z	2
Z následujících předmětů nutno *jeden* volit:							
2322044	PV	PLM	Plazma a materiály	2+1	8/4	kz	4
2332012	PV	MSS	Metalurgie slévárenských slitin	2+1	8/4	kz	4
2342011	PV	NTO	Nekonvenční technologie obrábění	2+1	8/4	kz	4
2352003	PV	AVS	Automatizace výrobních systémů	2+1	8/4	kz	4
							34 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu	Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 3. SEMESTR							
2321073	P	NMR	Nekovové materiály	2+2	8/8	z,zk	4
2331012	P	TMTV	Teorie a metodika tváření	3+2	12/8	z,zk	5
2341004	P	PVS	Projektování výrobních systémů	2+2	8/8	z,zk	4
2341083	P	AAT	Aditivní a alternativní technologie	2+2	8/8	z,zk	4
2342115	P	PRO3	Projekt III.	0+5	0/10	kz	4
2382052	P	PMA	Podnikatelství a management	2+1	8/4	kz	3
Z následujících předmětů nutno *jeden* volit:							
2323002	PV	PTZ	Projekt tepelného zpracování	1+3	4/12	z	3
2333030	PV	OVVS	Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence	1+3	4/12	z	3
2343030	PV	TNJM	Technická normalizace, jakost, metrologie	1+3	4/12	z	3
							27 K

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

N0715A270001 VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

N VIN

Prezenční a kombinované studium

v jazyce českém

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Strukturální součástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu v plném rozsahu článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Kód předmětu	Typ	Zkratka	Název předmětu		Hodin výuky týd. (P), sem. (K)		zakončení	Počet kreditů
2. ROČNÍK – 4. SEMESTR								
2313023	P	MCH	Mechatronika		2+0	8/0	z	2
23x3000	P	DPRO	Diplomový projekt	(1)	0+10	0/16	z	20
Z následujících předmětů nutno *dva* volit:								
2321083	PV	NBMR	Nano a biomateriály		2+2	8/8	z,zk	4
2321084	PV	MIN	Materiálové inženýrství		2+2	8/8	z,zk	4
2321085	PV	LKM	Letecké a kosmické materiály		2+2	8/8	z,zk	4
2331072	PV	NKV	Nedestruktivní kontrola výrobků		2+2	8/8	z,zk	4
2331077	PV	NPÚ	Navrhování povrchových úprav		2+2	8/8	z,zk	4
2331508	PV	TZPK	Technologie zpracování plastů a kompozitů		2+2	8/8	z,zk	4
2341077	PV	OOP	Optimalizace obráběcího procesu		2+2	8/8	z,zk	4
2341078	PV	RV	Racionalizace výroby		2+2	8/8	z,zk	4
2341079	PV	TOC	Technologie obrábění s CAM		2+2	8/8	z,zk	4
								30 K

(1) Kód předmětu Diplomový projekt se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student absolvovat:

2323000 – Ústav materiálového inženýrství
2333000 – Ústav strojírenské technologie
2343000 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Předměty SZZ: Materiálové inženýrství
Strojírenská technologie I.
Strojírenská technologie II.